

STUDY NOTES · CTET REVISION

CTET Paper II गणित एवं विज्ञान सम्पूर्ण नोट्स

CDP · गणित · विज्ञान · हिन्दी · English + Last-Minute Sheets

7 notes file(s)

30 August 2026

Paper II Maths-Science

 Instagram · @studyhub.point

 YouTube · @studyhub.points

 Telegram · studyhub_point

 Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

CTET Revision Notes — Master Blueprint

PART A — Paper I Revision Notes

PART B — Paper II Revision Notes

PART C — Language Revision Notes

PART D — Practice Question Bank Map

PART E — Revision Notes Modules Structure

Final Revision Strategy

CTET Paper II CDP — Child Development and Pedagogy Revision Notes

CTET Paper II Mathematics — गणित Revision Notes

CTET Paper II Science — विज्ञान Revision Notes

CTET Language I Hindi — हिंदी भाषा Revision Notes

CTET Language II English — English Language Revision Notes

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र

पत्र A — बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

पत्र B — पेपर 1 गणित

पत्र C — पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन

पत्र D — भाषा 1 हिंदी

पत्र E — भाषा 2 अंग्रेज़ी

पत्र F — पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

पत्र G — पेपर 2 गणित

पत्र H — पेपर 2 विज्ञान

पत्र I — पेपर 2 सामाजिक विज्ञान

पत्र J — सार्वभौमिक शिक्षण-दृष्टि

CTET Revision Notes — Master Blueprint

Audience: Hindi-medium CTET students

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

यह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा से पहले fast, concept-based और संरचित revision के लिए बनाया गया है।

1. Revision Notes का उद्देश्य

CTET revision notes में हर topic को short लेकिन complete form में दिया गया है:

1. Core concept / definition
2. Important facts and rules
3. Classroom application
4. Common misconception / trap
5. PYQ-concept संकेत
6. Mini examples
7. Diagram, timeline, map या flowchart जहाँ useful हो
8. One-page quick revision box
9. Self-check questions

Medium rule: Main explanation Hindi में होगी। जरूरी exam terms English में brackets के साथ दिए जाएंगे, जैसे *assessment* (मूल्यांकन), *scaffolding* (सहारा) और *inquiry* (खोज-आधारित सीखना)।

2. CTET Exam Snapshot

Paper I — Primary Stage (Classes I-V)

Section	Questions	Marks
Child Development and Pedagogy	30	30
Mathematics	30	30
Environmental Studies	30	30
Language I	30	30
Language II	30	30
Total	150	150

Paper II — Elementary Stage (Classes VI-VIII)

Section	Questions	Marks
Child Development and Pedagogy	30	30
Mathematics & Science or Social Studies/Social Science	60	60
Language I	30	30
Language II	30	30
Total	150	150

Common official points

- प्रत्येक paper में 150 MCQs और 150 marks होते हैं।
- प्रत्येक सही answer 1 mark का होता है।
- Wrong या unattempted answer के लिए negative marking नहीं है।
- Paper की duration 2 hours 30 minutes है।
- Language II, Language I से अलग language होनी चाहिए।

- Paper I का content मुख्यतः NCERT Classes I-V और Paper II का content NCERT Classes VI-VIII से linked है।
- Questions facts के साथ concepts, application, problem-solving और pedagogy को भी test करते हैं।

3. Notes बनाने का Standard Format

हर revision chapter का format:

1. Topic overview
2. Syllabus checklist
3. Core theory
4. Important terms
5. Rules / facts / tables
6. Diagram or flowchart (if useful)
7. Classroom examples
8. Common mistakes and traps
9. PYQ-concept patterns
10. Quick revision sheet
11. 10-20 self-check questions

Key Presentation Rules

- छोटे paragraphs और clear headings
- Important facts के लिए tables
- Long theory को bullet points में बदलना
- Hindi explanation के साथ standard English terms
- Figures केवल learning value होने पर
- हर topic के अंत में **Last-Minute Revision Box**

PART A — Paper I Revision Notes

4. Child Development and Pedagogy — Paper I

Main note units

1. Child development और learning का relationship
2. Development के principles
3. Heredity और environment
4. Socialisation: family, peers और teacher
5. Piaget, Vygotsky, Kohlberg और अन्य thinkers
6. Child-centred और progressive education
7. Intelligence और individual differences
8. Language and thought
9. Gender, diversity और inclusion
10. Assessment for learning / assessment of learning
11. CCE और School-Based Assessment
12. Learning difficulties और Children with Special Needs
13. Motivation, cognition और emotions
14. Errors as learning evidence
15. Diagnostic और remedial teaching

Revision lens

Most appropriate teacher response: Child को label, punish या compare करने के बजाय उसकी thinking समझें, evidence लें, scaffold दें और अगला learning step plan करें।

5. Paper I Mathematics

Content units

- Numbers और number sense
- Addition, subtraction, multiplication और division
- Fractions और decimals
- Shapes और spatial understanding
- Solids around us
- Measurement, weight, time और volume
- Money, patterns और data handling

Pedagogy units

- Nature of Mathematics
- Logical thinking
- Children की strategies
- Multiple methods
- Language of Mathematics
- Community Mathematics
- Error analysis
- Diagnostic और remedial teaching
- Activity-based learning
- Assessment और feedback

6. Paper I EVS

Content themes

- Family and Friends
- Food
- Shelter
- Water
- Travel
- Things We Make and Do

Pedagogy lens

- EVS का integrated nature
- Observation और inquiry
- Discussion और questioning
- Activity, experiment और field visit
- Local knowledge और community resources
- Project work
- Assessment और remedial teaching

PART B — Paper II Revision Notes

7. Common CDP — Elementary Stage

Paper II CDP notes में 11-14 years learners पर focus रहेगा:

- Development and learning
- Inclusive education
- Learning difficulties and impairments
- Adolescence-related classroom needs
- Piaget, Vygotsky, Kohlberg
- Intelligence, motivation और self-efficacy
- Constructivism और social learning
- Errors, misconceptions और assessment
- Learner diversity और differentiated support

8. Paper II Mathematics

Content

- Number System
- Integers और fractions

- Algebra
- Ratio and proportion
- Geometry और elementary shapes
- Symmetry
- Construction: scale, straight edge, protractor और compass
- Perimeter, area और volume
- Tables, pictorial data और bar graphs

Pedagogy

- Mathematical reasoning
- Child strategies और alternative methods
- Concrete-representational-abstract progression
- Mathematical language
- Curriculum और progression
- Community Mathematics
- Error analysis
- Diagnostic/remedial teaching
- Evaluation और feedback

9. Paper II Science

Content

- Food
- Materials और separation
- The World of the Living
- Plants, animals और human body
- Moving Things, People and Ideas
- How Things Work: electricity, circuits और magnets
- Light, shadows और reflection
- Natural phenomena और sky
- Air, water, soil और natural resources

Pedagogy

- Nature and aims of Science
- Scientific inquiry
- Observation, prediction और experimentation
- Variables और fair test
- Evidence और explanation
- Integrated Science
- Teaching aids और models
- Cognitive, psychomotor और affective assessment
- Misconceptions, inclusion और remedial teaching

10. Paper II Social Studies/Social Science

Content

- **History:** early societies से India after Independence तक
- **Geography:** Earth, globe, environment, air, water, resources, agriculture, settlement, transport और communication
- **Social and Political Life/Civics:** diversity, government, local government, livelihood, democracy, State Government, media, gender, Constitution, Parliament, judiciary और social justice

Pedagogy

- Nature and concept of Social Science
- Classroom processes, activities और discourse
- Critical thinking
- Enquiry और empirical evidence
- Primary और secondary sources
- Timelines, maps और local resources
- Projects और fieldwork
- Multiple perspectives
- Democratic classroom
- Evaluation, inclusion और remedial teaching

SST revision rule: History में chronology + cause/effect, Geography में map/scale + human-environment relation, और Civics में institution + rights + accountability को साथ revise करें।

PART C — Language Revision Notes

11. Language I — Hindi

- Unseen prose और poetry comprehension
- Main idea, title, fact, inference
- शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम
- Grammar और verbal ability
- Language acquisition और learning
- Listening, speaking, reading और writing
- Multilingual classroom
- Language errors और remedial teaching
- Assessment, textbook और teaching-learning materials

12. Language II — English

- Unseen prose/poetry comprehension
- Vocabulary और grammar in context
- Listening-speaking activities
- Reading strategies
- Process writing
- English as an additional language
- Multilingual and inclusive classroom
- Language assessment and remediation

13. Language II — Punjabi (Optional Bank)

यदि learner ने Punjabi चुनी है तो notes और practice bank में:

- Punjabi Gurmukhi comprehension
- Hindi सहायता / bridge explanation
- Punjabi grammar और vocabulary
- Listening-speaking-reading-writing
- Punjabi language pedagogy
- Multilingual classroom support
- Language errors, assessment और remedial teaching

PART D — Practice Question Bank Map

Revision notes के साथ-साथ प्रश्नों के अभ्यास हेतु उपलब्ध प्रश्न बैंक:

Subject Module	Available Practice
CDP प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)	200 CDP MCQs
गणित Paper I प्रश्न बैंक	200 Paper I Mathematics MCQs
पर्यावरण अध्ययन EVS प्रश्न बैंक	200 Paper I EVS MCQs
हिन्दी भाषा Language I प्रश्न बैंक	200 Hindi Language I MCQs
English Language II प्रश्न बैंक	200 English Language II MCQs
Punjabi Language II प्रश्न बैंक	200 Punjabi + Hindi-help MCQs
गणित Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi Mathematics MCQs
विज्ञान Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi Science MCQs
सामाजिक विज्ञान Paper II प्रश्न बैंक	English + Hindi SST MCQs

Notes vs MCQs: नोट्स अवधारणाओं (concepts) को स्पष्ट करते हैं, जबकि प्रश्न बैंक recall, application और परीक्षा के निर्णय लेने का अभ्यास कराते हैं।

PART E — Revision Notes Modules Structure

1. **CTET Revision Notes Blueprint** (पाठ्यक्रम एवं सम्पूर्ण नोट्स रूपरेखा)
2. **Child Development & Pedagogy (Paper I)** (प्राथमिक स्तर 6-11 वर्ष)
3. **Mathematics (Paper I)** (प्राथमिक स्तर गणित विषय-वस्तु + शिक्षणशास्त्र)
4. **Environmental Studies (EVS) (Paper I)** (6 थीम्स + पर्यावरण शिक्षणशास्त्र)
5. **Language I Hindi** (हिन्दी भाषा अवबोधन, व्याकरण एवं भाषा शिक्षणशास्त्र)
6. **Language II English** (English Comprehension, Grammar & Pedagogy)
7. **Child Development & Pedagogy (Paper II)** (उच्च प्राथमिक स्तर 11-14 वर्ष)
8. **Mathematics (Paper II)** (कक्षा 6-8 गणित विषय-वस्तु + शिक्षणशास्त्र)
9. **Science (Paper II)** (कक्षा 6-8 विज्ञान + विज्ञान शिक्षणशास्त्र)
10. **Social Science / Studies (Paper II)** (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र + सामाजिक विज्ञान शिक्षणशास्त्र)
11. **Last-Minute CTET Quick Revision Sheets** (Tag Words, Key Formulas & Summary Mindmaps)

Final Revision Strategy

- Step 1: Read the short concept note
- Step 2: Study the diagram/table/example
- Step 3: Solve related MCQs
- Step 4: Analyse the wrong answer
- Step 5: Revise the common trap
- Step 6: Attempt a timed mixed set
- Step 7: Make a one-page final revision sheet

Golden rule: CTET में केवल “क्या” याद करना पर्याप्त नहीं है। यह भी समझना है कि **बच्चा कैसे सोचता है**, **teacher को क्या करना चाहिए**, **evidence कैसे पढ़ना है** और **concept को नई situation में कैसे apply करना है**।

CTET Paper II CDP — Child Development and Pedagogy Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Elementary Stage learners (लगभग 11-14 years, Classes VI-VIII) के लिए Child Development and Pedagogy का focused revision resource है। Paper I से broad concepts समान हैं, लेकिन यहाँ adolescence, identity, peer influence, abstract reasoning और subject-learning context पर अधिक focus है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

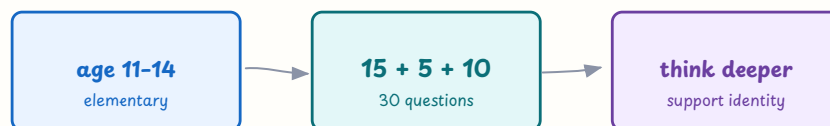
अभ्यास: CDP अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2) में Paper I और Paper II दोनों से जुड़े concepts तथा classroom applications का अभ्यास करें।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II CDP का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Official broad focus (आधिकारिक मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Development of an Elementary School Child (प्रारम्भिक/उच्च-प्राथमिक बालक का विकास)	Development, learning, socialisation, theories, intelligence, gender और individual differences	15
Inclusive Education (समावेशी शिक्षा)	Diverse learners और Children with Special Needs	5
Learning and Pedagogy (अधिगम एवं शिक्षाशास्त्र)	Thinking, learning strategies, errors, motivation, cognition, social context और teaching	10
Total (कुल)	Child Development and Pedagogy	30

Paper II CDP at a glance



observe → discuss → challenge → support

elementary learner + subject context + autonomy

चित्र 1 — Paper II CDP focuses on the 11-14 age group, deeper reasoning and supported autonomy

🎯 Age focus (आयु फोकस)

लगभग 11-14 years और
Classes VI-VIII का
elementary learner।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Development + 5
Inclusive Education + 10
Learning and Pedagogy =
30।

✓ Paper II lens (मुख्य दृष्टि)

Child की voice, identity,
peer world, reasoning और
subject-learning context
को समझें।

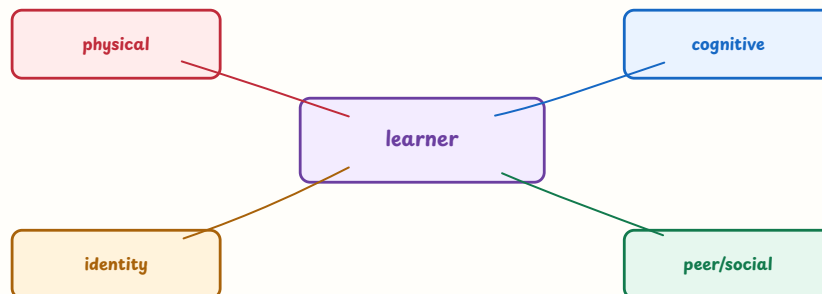
Paper I और Paper II में मुख्य अंतर

Paper I	Paper II
Primary Stage, लगभग 6-11 years	Elementary Stage, लगभग 11-14 years
Foundational language, play और concrete readiness	Adolescence, identity, peers और abstract reasoning
Basic concepts और guided participation	Subject application, autonomy और critical thinking
Early socialisation और school adjustment	Self-concept, peer influence और emerging independence
Concrete representation पर अधिक support	Concrete से abstract/hypothetical thinking की ओर विस्तार

Broad theories दोनों papers में आती हैं, पर सही answer के लिए age group और classroom context बदलकर पढ़ना आवश्यक है।

2. 📖 Elementary Learner और Adolescence (किशोरावस्था)

adolescence: change across connected domains



growth is variable; support dignity, voice and belonging

चित्र 2 — adolescence includes variable physical, cognitive, identity and peer-social changes

2.1 Adolescence को कैसे समझें?

- Adolescence transition का period है; हर learner का pace और experience समान नहीं होता।
- Physical changes के साथ cognitive, emotional और social changes भी होते हैं।
- Learner autonomy और identity के प्रश्न अधिक visible हो सकते हैं।
- Peer acceptance और belonging classroom participation को influence कर सकते हैं।
- Family, peers, teachers, media और culture self-concept को shape कर सकते हैं।
- Adolescence को केवल “problem age” कहना deficit view है।

2.2 Teacher की भूमिका

- Privacy और dignity का सम्मान करें।
- Puberty या body changes पर teasing न होने दें।
- Individual differences को normalise करें।
- Safe question space और trusted adult support दें।
- Moralising या public embarrassment से बचें।
- Decision-making और responsible autonomy के अवसर दें।

2.3 Cognitive changes

Elementary learner में निम्न क्षमताएँ बढ़ सकती हैं:

- hypothetical “what if?” thinking;
- multiple variables पर reasoning;
- evidence और argument;
- classification और generalisation;
- perspective-taking;
- planning और metacognition;
- abstract symbols और subject language का use।

लेकिन हर learner हर task में formal reasoning नहीं दिखाएगा। Language, prior knowledge, anxiety और support performance को influence करते हैं।

2.4 Self-concept और identity

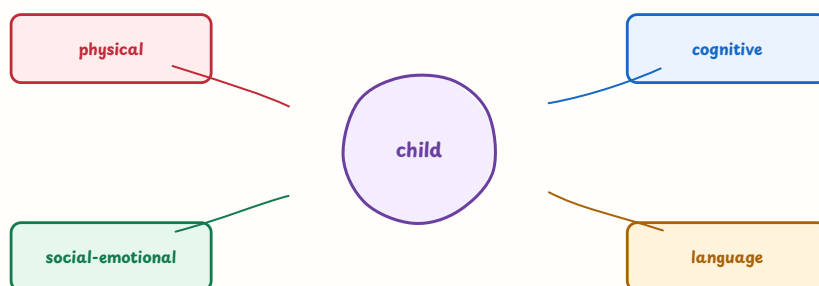
Self-concept केवल marks से नहीं बनता। यह learner के अनुभवों, relationships, feedback, culture, gender, language, body image, peer group और success/failure से बनता है।

⚠ Age trap (आयु संबंधी जाल)

11-14 years का अर्थ यह नहीं कि हर learner हमेशा mature, independent या abstract thinker होगा। Appropriate scaffold अभी भी जरूरी है।

3. Development के Principles (विकास के सिद्धांत)

development is multidimensional and domains interact



growth in one domain can support learning in another

चित्र 3 — physical, cognitive, social-emotional and language development interact in the learner

3.1 Continuity और individual variation

- Development continuous हो सकता है, पर speed और pattern अलग हो सकते हैं।
- सभी learners एक ही age पर समान skill नहीं दिखाते।
- Earlier learning later subject learning को influence करती है।
- Development biological, psychological, social और cultural factors से जुड़ा है।

3.2 Development multidimensional है

- **Physical (शारीरिक):** growth, health, coordination और body changes।
- **Cognitive (संज्ञानात्मक):** reasoning, memory, attention, problem-solving और abstract thinking।
- **Language (भाषिक):** vocabulary, subject language, reading, writing, discussion।
- **Social (सामाजिक):** peers, family, teachers, group और community।
- **Emotional (भावनात्मक):** self-awareness, emotion regulation, confidence और empathy।
- **Moral (नैतिक):** rules, justice, rights, intentions और ethical reasoning।

3.3 Context और culture

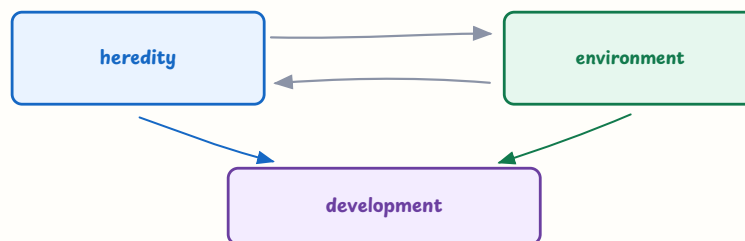
Development को family, school, peer group, language, community, technology, nutrition, opportunity और social expectations के context में समझें।

3.4 Educational implications

- Age norms को rigid judgement न बनाएं।
- Learner readiness observe करें।
- Concrete examples से abstract ideas तक bridge करें।
- Multiple ways of participation दें।
- Development difference को weakness न label करें।

4. 🧶 Heredity और Environment (वंशानुक्रम और वातावरण)

development emerges through heredity-environment interaction



potential + experience + opportunity

चित्र 4 — development emerges through the interaction of biological potential and experience

Heredity

Heredity biological potential, physical traits और maturation का एक आधार देती है। यह learner की final achievement, intelligence या behaviour को अकेले तय नहीं करती।

Environment

- Family relationships और expectations
- School climate और teacher feedback
- Peer culture
- Language और cultural practices
- Nutrition, health और sleep
- Learning resources और technology
- Safety, inclusion और opportunity

Balanced view

Potential + environment + interaction + effort + support

↓

Development and learning

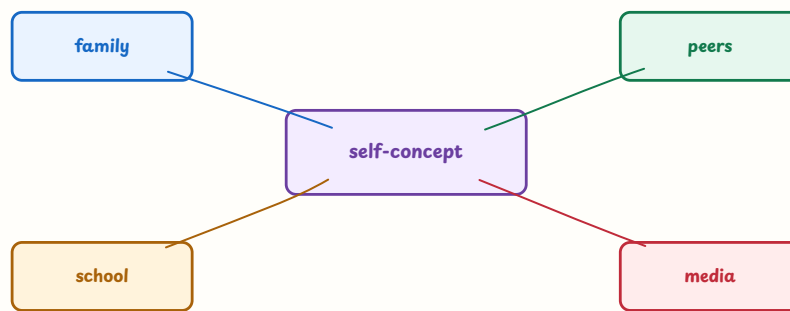
यदि learner subject में struggle करता है, teacher को task, language, prior knowledge, support और opportunity analyse करना चाहिए। “Naturally weak” conclusion evidence-based नहीं है।

✓ Interaction rule (अंतःक्रिया नियम)

Heredity और environment को either/or न समझें। Development दोनों की interaction और learner के experiences से shape होता है।

5. Socialisation, Peers और Identity (समाजीकरण, सहपाठी और पहचान)

identity and self-concept are shaped in relationships



respect + autonomy + feedback + belonging

चित्र 5 — family, peers, school and media interact with the learner's self-concept

5.1 Socialisation

Socialisation में learner language, norms, values, roles, expectations और interaction patterns सीखता है। Paper II में peer group और school culture का influence अधिक directly पूछा जा सकता है।

5.2 Peer influence

Peer group:

- belonging और acceptance दे सकता है;
- academic collaboration support कर सकता है;
- language और behaviour models provide कर सकता है;
- competition, pressure या exclusion भी create कर सकता है।

Teacher को peer culture को केवल problem नहीं, structured learning resource भी बनाना चाहिए।

5.3 Teacher responses

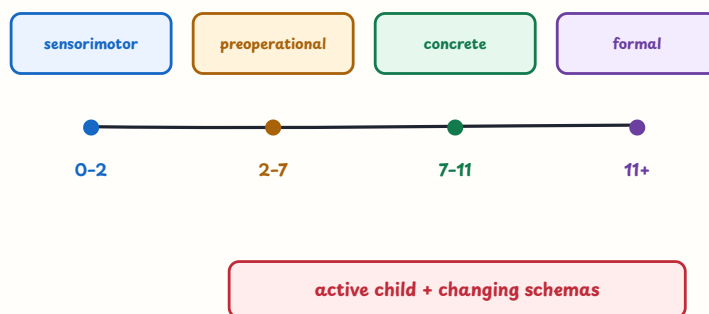
- Cooperative group work with rotating roles।
- Peer tutoring और peer feedback।
- Bullying और exclusion पर clear intervention।
- Learner voice और respectful classroom norms।
- Public comparison के बजाय individual progress।
- Group identity को stereotype न बनाना।

5.4 Hidden curriculum

Seating, examples, leadership roles, language, discipline और praise से indirect messages मिलते हैं। यदि केवल fluent English-speaking या high-scoring learners को leadership मिले, तो बाकी learners के self-concept पर negative effect पड़ सकता है।

6. 📖 Piaget और Elementary-Stage Reasoning

Piaget: broad stages of cognitive development



ages are approximate; observe the learner's reasoning

चित्र 6 — Piaget's stages are broad guides; Paper II learners may increasingly use formal reasoning

6.1 Core concepts

- **Schema (मानसिक संरचना):** Knowledge का mental framework।
- **Assimilation (समावेशन):** नई information को existing schema में fit करना।
- **Accommodation (अनुकूलन):** नई information से schema बदलना।
- **Equilibration (संतुलन):** पुरानी understanding और new experience के बीच balance।
- **Conservation (संरक्षण-बोध):** Quantity form बदलने पर भी same रह सकती है।

- **Reversibility (प्रतिवर्तनीयता):** Action को mentally reverse करना।

6.2 Paper II-relevant stage focus

- 7-11 years: Concrete operational reasoning विकसित होती है।
- 11+ years: Formal operational thinking की possibilities बढ़ती हैं।
- Learners hypothetical situations, abstract relationships और systematic reasoning की ओर बढ़ सकते हैं।
- Formal reasoning context, language, prior knowledge और task support पर depend करती है।

6.3 Classroom application

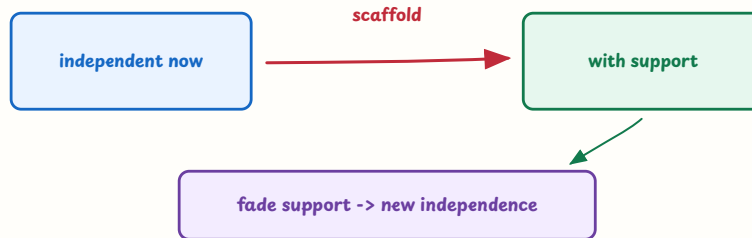
- Concrete representation को अचानक छोड़ें नहीं।
- Concrete → diagram → symbol → generalisation sequence use करें।
- “यदि...तो?” और “क्यों?” questions पूछें।
- Multiple variables और evidence वाली tasks दें।
- Learner की explanation और alternative strategy सुनें।

6.4 Critical perspective

- Stages approximate हैं, rigid boxes नहीं।
- Learner एक task में abstract और दूसरे में concrete reasoning दिखा सकता है।
- Culture और language performance को influence करते हैं।
- Theory को child को label करने के लिए नहीं, teaching design के लिए use करें।

7. 📈 Vygotsky, ZPD और Scaffolding

ZPD: assisted performance can move toward independence



prompt, model, practise, fade

चित्र 7 — assisted performance in the ZPD can gradually become independent performance

7.1 Social-cultural learning

- Learning social interaction, language और cultural tools से mediated होती है।
- Teacher, peer, parent या expert **MKO (More Knowledgeable Other)** हो सकता है।
- Discussion और collaborative problem-solving से reasoning develop होती है।

7.2 ZPD (निकटस्थ विकास क्षेत्र)

ZPD वह क्षेत्र है जहाँ learner:

अकेले अभी कर सकता है ↔ उचित सहायता से कर सकता है

Paper II में ZPD को subject-specific task से जोड़कर पूछा जा सकता है—जैसे algebraic reasoning, source analysis, science investigation या map interpretation।

7.3 Scaffolding (सहारा)

- Prompt और hint
- Worked example
- Graphic organiser
- Subject vocabulary
- Think-aloud
- Peer collaboration

- Stepwise task
- Checklist और feedback

Support learner की competence बढ़ने पर fade करें। Teacher को task हमेशा खुद नहीं कर देना चाहिए।

7.4 Private speech और self-regulation

Learner खुद से बोलकर planning, monitoring और problem-solving organise कर सकता है। इसे automatically misbehaviour न मानें; context देखें।

8. Kohlberg और Moral Reasoning (नैतिक तर्क)

Kohlberg के levels को age label नहीं, reasoning basis की तरह पढ़ें।

Level (स्तर)	Reasoning (तर्क का आधार)
Pre-conventional (पूर्व-परंपरागत)	Punishment, reward, personal consequence
Conventional (परंपरागत)	Approval, rules, social order, good-student image
Post-conventional (उत्तर-परंपरागत)	Rights, justice, ethical principles और critical examination

Paper II classroom implications

- Moral dilemmas पर discussion कराएँ।
- “आप ऐसा क्यों सोचते हैं?” पूछें।
- Rule और justice में difference discuss करें।
- Different perspectives सुनाएँ।
- Learner के moral reasoning को “good/bad child” label न करें।
- Classroom rules को democratic और fairly applied रखें।

⚠ Moral-development trap

Moral reasoning का lower level दिखना moral character खराब होने का proof नहीं है। Teacher reasoning को extend करने वाले experiences दें।

9. Bruner, Constructivism और Abstract Reasoning

elementary-stage reasoning can move beyond the concrete



represent → generalise → test → justify

do not skip support; extend thinking step by step

चित्र 8 — Paper II learning can extend from representation to generalisation, testing and justification

Bruner के modes

- **Enactive (क्रियात्मक):** Action और manipulation।
- **Iconic (चित्रात्मक):** Picture, diagram और model।
- **Symbolic (प्रतीकात्मक):** Language, symbols और abstract notation।

Spiral curriculum

Important concept को increasing complexity के साथ revisit करना। Example: primary में "fair sharing", Paper II में fractions, ratio और proportional reasoning।

Constructivist classroom

- Learner prior knowledge से meaning construct करता है।
- Teacher facilitator और learning designer होता है।
- Misconception को elicit और discuss किया जाता है।
- Multiple methods और evidence use होते हैं।
- Abstract concept को representation और experience से connect किया जाता है।

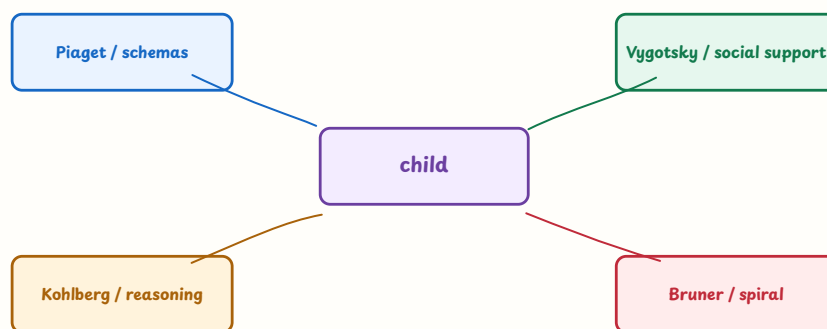
Paper II examples

- History: source → context → interpretation → argument।
- Geography: map → pattern → relationship → explanation।
- Mathematics: concrete model → algebraic symbol → general rule।

- Science: observation → variables → test → evidence → conclusion

10. Learning Theories — Quick Comparison

four theory lenses for one classroom child



use the lens that explains the learner's response

चित्र 9 — different theories offer different lenses for interpreting elementary-stage learning

Thinker/theory	Main idea	Paper II classroom clue
Thorndike	Trial-and-error और Law of Effect	Practice और consequence, लेकिन learner reasoning को भी देखें
Pavlov	Classical conditioning/association	Safe routines और positive associations; fear-based teaching नहीं
Skinner	Operant conditioning/reinforcement	Specific feedback; reward learning का substitute नहीं
Bandura	Observation, modelling और self-efficacy	Teacher/peer model और learner confidence
Piaget	Cognitive structures और development	Abstract reasoning को support, stage को rigid label नहीं
Vygotsky	Social interaction, language और ZPD	Scaffolding, peer learning और gradual independence
Bruner	Discovery और spiral curriculum	Concepts को revisit और generalise करना
Kohlberg	Moral reasoning	Dilemmas, justice और perspective discussion

✓ Theory rule (सिद्धांत नियम)

Theory का नाम देखकर answer न चुनें। Question में mechanism, learner age और teacher response identify करें।

11. Intelligence, Individual Differences और Learner Diversity

11.1 Intelligence का critical view

- Intelligence एक single fixed score नहीं है।
- Subject performance opportunity, language, motivation, health और teaching से influence होती है।
- Learner अलग domains में अलग strengths दिखा सकता है।
- Paper II learner को critical और independent thinking के अवसर चाहिए।

11.2 Multiple intelligences

- Linguistic (भाषिक)
- Logical-mathematical (तार्किक-गणितीय)
- Spatial (स्थानिक)
- Bodily-kinaesthetic (शारीरिक-गतिक)
- Musical (संगीतात्मक)
- Interpersonal (अंतरवैयक्तिक)
- Intrapersonal (अंतर्वैयक्तिक)
- Naturalistic (प्राकृतिक)

Multiple intelligences का अर्थ rigid labels बनाना नहीं; varied tasks देना है।

11.3 Differentiated support

- Same concept, different entry points।
- Reading support या vocabulary।
- Visual, oral, written और practical response modes।
- Extension task for advanced learners।
- Flexible grouping।
- Individual progress को evidence से देखें।

12. Language, Thought और Subject Learning

12.1 Language as a tool

Language learner को:

- ideas organise करने;
- subject vocabulary समझने;
- argument और evidence communicate करने;
- self-regulation करने;
- peers से discuss करने;
- questions पूछने;

में help करती है।

12.2 Home language और multilingualism

- Home language prior knowledge और identity का resource है।
- Difficult subject terms को bilingual glossary से clarify करें।
- Peer explanation और code-switching purposeful हो सकती है।
- Home language use को lack of ability न मानें।
- Language barrier और concept gap को अलग diagnose करें।

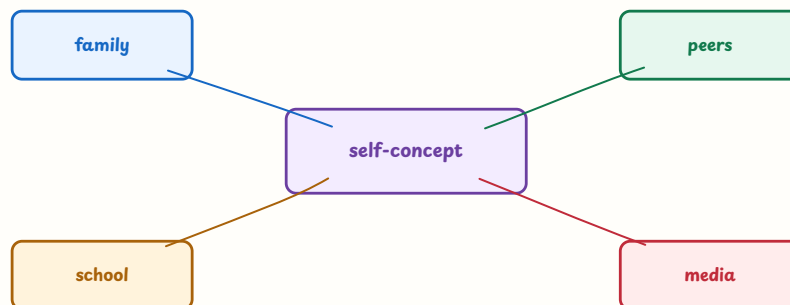
12.3 Paper II subject language

- Mathematics: ratio, variable, factor, proof।
- Science: hypothesis, evidence, control, process।
- Social Science: source, period, democracy, resource, equality।

Teacher को subject language explicit और context में teach करनी चाहिए।

13. Gender, Diversity और Adolescent Classroom

identity and self-concept are shaped in relationships



respect + autonomy + feedback + belonging

चित्र 10 — identity, belonging and feedback influence participation in the elementary classroom

Gender as social construct

- Gender roles culture, family, media और school से shape होते हैं।
- “Girls are naturally weak in Mathematics” stereotype है।
- Boys और girls को equipment, leadership और challenging questions का equal access दें।
- Textbook में varied occupations और roles दिखाएँ।
- Care work को केवल girls/women से न जोड़ें।

Diversity

- Language और dialect
- Caste और community
- Religion
- Gender और identity
- Disability
- Region और culture
- Socio-economic background
- Learning pace और interest

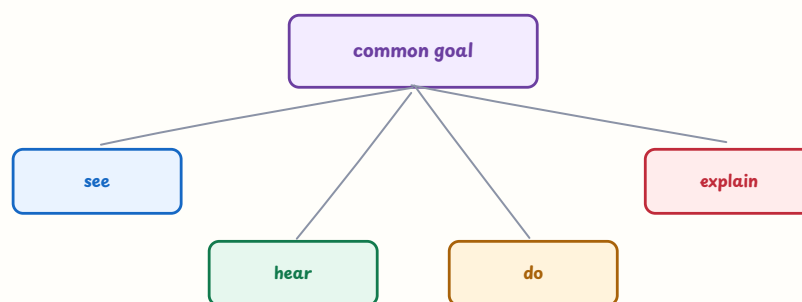
Teacher response

- किसी learner को पूरी community का spokesperson न बनाएं।
- Hurtful comment को “normal joke” न कहें।

- Learner की privacy और dignity रखें।
- Examples और grouping inclusive रखें।
- Difference को resource बनाएं, hierarchy नहीं।

14. Inclusive Education और Children with Special Needs

inclusive teaching removes barriers and offers flexible access



multiple ways to access, engage and show learning

चित्र 11 — inclusive teaching offers multiple ways to access, engage with and show learning

14.1 Inclusive education

Inclusion का अर्थ है diverse learners को shared classroom में meaningful participation, access और support देना। केवल same seat देना inclusion नहीं है।

14.2 Barriers

- Dense textbook language
- Inaccessible diagram/map
- Fast instruction
- Rigid written response
- Peer bullying
- Low teacher expectation
- Physical access problem
- One-size-fits-all assessment

14.3 Accommodation और modification

Accommodation (अनुकूल व्यवस्था)	Modification (संशोधन)
Access या response mode change	Goal/content/level change
Extra time, reader, audio, tactile model	अलग या कम learning outcome
Intended goal सामान्यतः same	Learning expectation बदल सकती है

14.4 Common needs और support

Need	Support
Dyslexia (पठन-कठिनाई)	Multisensory reading, vocabulary, extra time
Dysgraphia (लेखन-कठिनाई)	Organiser, oral planning, assistive support
Dyscalculia (गणितीय कठिनाई)	Concrete/visual models, stepwise reasoning
ADHD-related needs (ध्यान-संबंधी)	Short steps, visible goals, movement break
Autism spectrum needs	Predictable routine, clear communication, sensory support
Hearing difficulty	Face learner, captions, written/visual instructions
Visual impairment	Tactile/enlarged material, audio, verbal description
Gifted learner	Enrichment, independent inquiry, depth and challenge

14.5 Paper II inclusion lens

- Learner को childish treatment न दें।
- Support age-appropriate और dignity-preserving हो।
- Subject concept को unnecessarily simplify न करें।
- Peer participation और self-advocacy support करें।
- Family और specialist collaboration करें, diagnosis announce न करें।

15. Learning and Pedagogy — Elementary Context

Children कैसे सोचते और सीखते हैं?

Paper II learner:

- prior conceptions से meaning बनाता है;
- peer और teacher interaction से ideas test करता है;
- subject vocabulary सीखता है;
- strategies select और revise करता है;
- abstract और concrete representations connect करता है;
- errors से सीखता है;
- emotion और identity के context में participate करता है।

Child as problem solver

Understand → represent → choose strategy → solve → justify → reflect

Child as scientific investigator

Question → predict → observe/test → record evidence → explain → revise

Learning as social activity

Group work में:

- shared goal;
- clear roles;
- individual accountability;
- respectful discussion;
- evidence sharing;
- reflection;

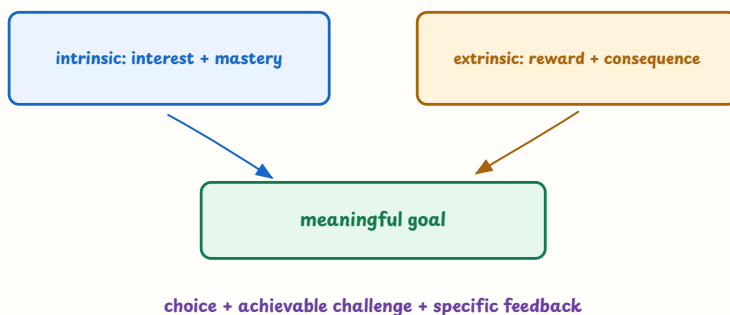
होना चाहिए।

Subject-specific application

- **Mathematics:** Child strategy, misconception, multiple methods, reasoning।
- **Science:** Observation, experiment, variables, evidence, explanation।
- **Social Science:** Sources, maps, chronology, perspectives, democratic discussion।

16. Cognition, Emotion, Motivation और Self-efficacy

motivation: purpose, choice and feedback shape persistence



चित्र 12 — meaningful goals, choice, feedback and mastery support elementary-stage persistence

Cognition (संज्ञान)

Attention, memory, reasoning, planning, problem-solving और metacognition।

Emotion (भावना)

- Respectful environment participation बढ़ाता है।
- Public humiliation और ridicule risk-taking घटाते हैं।
- Peer exclusion self-concept और achievement को प्रभावित कर सकती है।
- Teacher identity पर नहीं, work और next step पर feedback दे।

Motivation (अभिप्रेरणा)

Type	Example
Intrinsic (आंतरिक)	Curiosity/mastery के लिए सीखना
Extrinsic (बाह्य)	Grade/reward/punishment से बचने के लिए सीखना
Mastery orientation	Improvement और understanding
Performance orientation	दूसरों से बेहतर दिखना

Self-efficacy (स्व-प्रभावकारिता)

Learner का belief कि वह task कर सकता है। इसे बढ़ाएँ:

- achievable challenge;
- strategy feedback;
- choice और autonomy;
- peer model;
- revision opportunities;
- progress evidence

Attribution (कारण-निर्धारण)

“मैं strategy बदलकर improve कर सकता हूँ” controllable/growth-oriented attribution है। “मैं हमेशा incapable हूँ” fixed attribution है।

17. Errors, Misconceptions और Remedial Teaching

Error analysis

Error यह reveal कर सकती है:

- prior conception;
- subject vocabulary confusion;
- strategy;
- representation difficulty;

- reading/language barrier;
- prerequisite gap;
- anxiety या low confidence।

Teacher response cycle

Response → reasoning पूछें → pattern देखें → diagnose → targeted support → re-assess

Paper II examples

- Maths में $1/3 > 1/2$ कहना।
- Science में heavy object हमेशा faster गिरता है कहना।
- History में complex event का केवल one cause देना।
- Geography में latitude और longitude confuse करना।
- Civics में stereotype को universal truth मानना।

Teacher को answer बताने से पहले learner की reasoning और evidence समझनी चाहिए।

⚠ Error trap (त्रुटि-जाल)

Common misconception पर केवल “गलत” कहना learning नहीं बनाता। Evidence, counter-example, model और revised attempt दें।

18. Assessment और Evaluation

Paper II assessment: more than recall



← feedback → revision → independent learning

use subject evidence and learner explanation

चित्र 13 — Paper II assessment values concept, application, reasoning and reflection

Assessment for learning

- Lesson के दौरान evidence।
- Subject explanation, source, map, problem या experiment observe करें।
- Specific feedback दें।
- Next group/task/support बदलें।
- Learner को revise और reattempt करने दें।

Assessment of learning

Unit/term के end पर achievement report करने वाला assessment। यह summative हो सकता है।

Diagnostic assessment

Specific difficulty identify करें:

- concept नहीं समझा;
- language नहीं समझी;
- evidence select नहीं कर पा रहा;
- strategy गलत है;
- confidence barrier है।

Tools

Tool (उपकरण)	Paper II use
Observation (अवलोकन)	Reasoning, discussion और participation
Interview (साक्षात्कार)	“तुमने ऐसा क्यों सोचा?”
Checklist (जाँच-सूची)	Defined skill/behaviour
Rubric (मापदंड-सारणी)	Argument, project, presentation
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, maps, reports, revisions
Exit ticket (त्वरित जाँच)	Immediate concept evidence
Concept map (अवधारणा-मानचित्र)	Connections और misconceptions

Cognitive, affective और psychomotor evidence

- **Cognitive:** Concept, reasoning, application।
- **Affective:** Respect, cooperation, civic/environmental attitude।
- **Psychomotor:** Map, apparatus, model या practical task handle करना।

Validity और reliability

- Intended skill को measure करें।
- Subject understanding को केवल writing speed से judge न करें।
- Clear criteria और consistent scoring रखें।
- Multiple evidence से fair picture बनाएं।

19. Readiness, Critical Thinking और Question Design

Readiness

Paper II readiness केवल “क्या यह chapter पढ़ा है?” नहीं है। देखें:

- learner का prior concept;

- subject vocabulary;
- concrete experience;
- prerequisite skills;
- confidence और participation।

Critical-thinking questions

- “इस conclusion का evidence क्या है?”
- “यदि एक condition बदल जाए तो क्या होगा?”
- “क्या कोई alternative explanation है?”
- “किस source की limitation है?”
- “इस policy का अलग groups पर क्या effect होगा?”
- “क्या map/data इस claim को support करती है?”

Higher-order thinking

Remember → understand → apply → analyse → evaluate → create

Paper II में application, analysis, evidence और evaluation वाले questions अधिक age-appropriate हो सकते हैं।

Good question

- clear purpose;
- age-appropriate language;
- meaningful subject context;
- evidence/reasoning;
- multiple entry points;
- alternative representation;
- reflection।

20. Most Appropriate Teacher Response — Paper II Cheat Sheet

Situation	Better response
Learner abstract task में अटकता है	Representation, example और scaffold दें
Peer pressure participation घटाता है	Safe norms, group roles और supportive discussion
Learner “मैं weak हूँ” कहता है	Growth feedback, achievable steps और evidence of progress
Learner गलत concept explain करता है	Prior idea elicit करके counter-example/model दें
Learner subject vocabulary नहीं समझता	Bilingual glossary, visuals और context
Learner gifted है	Independent investigation और deeper challenge
Learner disability के कारण access issue है	Accommodation और accessible response mode
Group में dominant learner है	Rotating roles और individual accountability
Debate में stereotype आता है	Respectfully challenge, evidence और multiple perspectives
Low written score, strong oral reasoning	Multiple evidence से intended skill assess करें
Common class misconception है	Whole-class representation/instruction redesign करें
Learner hint से solve करता है	ZPD scaffold दें और prompts धीरे fade करें

most-appropriate response: a repeatable decision path



← new evidence changes the next step

never jump from one error to a permanent label

चित्र 14 — observe, ask, diagnose, support and re-check before judging an elementary learner

✓ Golden Paper II response

Age/context समझें → learner की reasoning पूछें → dignity और inclusion बनाए रखें → suitable scaffold दें → independent transfer re-check करें।

21. Common Traps (सामान्य जाल)

Trap	Correct understanding
11-14 का learner हमेशा mature है	Development variable है; support चाहिए
Paper II में concrete material नहीं चाहिए	Concrete से abstract bridge अभी भी useful है
Peer influence हमेशा negative है	Structured peer learning resource हो सकती है
Abstract reasoning का अर्थ हर task में abstract answer	Context और prior knowledge matter करते हैं
Error = carelessness	Error strategy/misconception का evidence हो सकती है
Gifted learner को extra copying	Enrichment, depth और autonomy दें
Inclusion = same task बिना support	Barrier removal और meaningful access
Home language subject learning रोकती है	Home language bridge/resource है
Moral reasoning lower = bad learner	Reasoning को discussion से extend करें
केवल final test से learning पता चलेगी	Formative और varied evidence लें
Teacher neutral = injustice पर silent	Fair evidence-based discussion और constitutional values रखें
Theory name देखकर answer चुनना	Mechanism + age + context पढ़ें

22. Paper I बनाम Paper II — Rapid Comparison

Topic	Paper I	Paper II
Age	6–11 years	11–14 years
Reasoning	Concrete operations का development	Abstract/hypothetical reasoning की बढ़ती संभावना
Social world	Family, early peers, school adjustment	Peer group, identity, autonomy, social pressure
Teacher support	Foundational scaffold	Scaffold + independence/autonomy
Language	Basic communication और literacy	Academic/subject language और argument
Motivation	Play, interest, immediate feedback	Mastery, identity, autonomy, peer belonging
Assessment	Basic concept/readiness	Application, reasoning, evidence, reflection
Inclusion	Access और foundational participation	Age-appropriate autonomy, subject access और self-advocacy
Error response	Concrete model और guided practice	Conceptual conflict, evidence, strategy revision

23. Last-Minute Revision Sheet — 50 One-Liners

1. Paper II CDP का focus लगभग 11–14 years learners पर है।
2. Paper II में CDP के 30 questions होते हैं।
3. Broad split 15 development, 5 inclusion, 10 learning-pedagogy है।
4. Adolescence को problem age नहीं मानना चाहिए।
5. हर learner का physical और emotional pace अलग हो सकता है।
6. Identity और self-concept peer feedback से influence हो सकते हैं।
7. Peer influence positive भी और negative भी हो सकती है।
8. Teacher dignity और privacy protect करें।
9. Development multidimensional है।

10. Heredity और environment interact करते हैं।
11. Individual difference deficit label नहीं है।
12. Piaget schema और cognitive structures पर focus करते हैं।
13. Assimilation existing schema में fit है।
14. Accommodation schema change है।
15. Formal reasoning की possibility 11+ में बढ़ सकती है।
16. Stage को rigid label न बनाएं।
17. Vygotsky social interaction और culture पर जोर देते हैं।
18. ZPD independent और assisted performance के बीच है।
19. Scaffolding temporary support है।
20. Scaffolding competence बढ़ने पर fade होती है।
21. MKO teacher, peer, parent या expert हो सकता है।
22. Private speech self-regulation support कर सकती है।
23. Kohlberg moral reasoning levels बताते हैं।
24. Moral dilemma discussion reasoning develop करती है।
25. Bruner spiral curriculum में concepts revisit होते हैं।
26. Enactive, iconic, symbolic modes याद रखें।
27. Constructivism learner को active meaning-maker मानता है।
28. Prior knowledge new learning का starting point है।
29. Intelligence एक fixed score नहीं है।
30. Multiple intelligence varied strengths को recognise करती है।
31. Language thought और subject learning का tool है।
32. Home language learning resource है।
33. Subject vocabulary explicitly teach करें।
34. Gender roles socially shaped हो सकती हैं।
35. Diversity classroom resource है।
36. Inclusion barrier removal और participation है।
37. Accommodation access बदलती है, goal जरूरी नहीं।
38. Dyslexia reading difficulty से जुड़ी है।
39. Gifted learner को enrichment चाहिए।
40. Child problem solver और scientific investigator हो सकता है।
41. Errors current thinking का evidence हैं।
42. Diagnostic assessment gap identify करती है।
43. Formative assessment next teaching guide करती है।
44. Summative assessment achievement report करती है।
45. Validity intended skill measurement है।
46. Reliability scoring consistency है।

47. Critical question evidence और reasoning मांगता है।
48. Paper II में subject-learning context महत्वपूर्ण है।
49. Public comparison self-efficacy घटा सकता है।
50. Best response child-centred, inclusive, age-appropriate और evidence-based है।

24. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Paper I और Paper II CDP का age difference क्या है?
2. Adolescence को “problem age” मानना क्यों गलत है?
3. Peer influence के दो positive और दो negative effects लिखिए।
4. Self-concept किन factors से बन सकता है?
5. Formal operational reasoning की दो features लिखिए।
6. Piaget और Vygotsky में मुख्य difference बताइए।
7. ZPD और scaffolding का relationship क्या है?
8. MKO कौन हो सकता है?
9. Moral dilemma discussion का purpose क्या है?
10. Spiral curriculum का अर्थ क्या है?
11. Constructivist teacher की role क्या होती है?
12. Subject vocabulary के लिए bilingual support क्यों useful है?
13. Gender stereotype का एक classroom example लिखिए।
14. Accommodation और modification में अन्तर बताइए।
15. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
16. Gifted learner के लिए suitable challenge क्या है?
17. Error analysis कैसे मदद करती है?
18. Diagnostic और formative assessment में difference क्या है?
19. Validity और reliability में अन्तर बताइए।
20. “Most appropriate teacher response” का Paper II sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

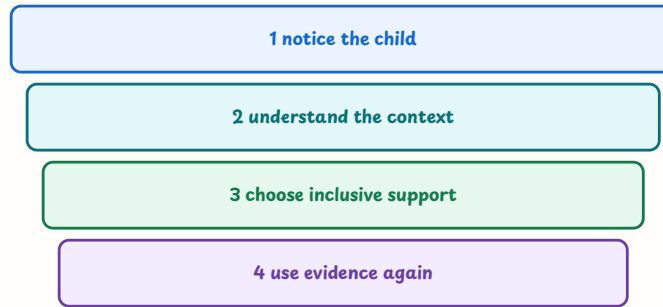
1. 6-11 / 11-14 years
2. Development variable है और support चाहिए
3. Collaboration/belonging; pressure/exclusion
4. Feedback, peers, family, culture, success, identity
5. Hypothetical और abstract/systematic reasoning

6. Cognitive stages / social-cultural support
7. Assisted performance को independence की ओर ले जाना
8. Teacher, peer, parent, expert
9. Reasoning, justice और perspectives
10. Increasing complexity के साथ revisit
11. Facilitator और scaffold designer
12. Meaning और subject access
13. Girls naturally weak कहना
14. Access/response / goal-content change
15. Multisensory, accessible text, extra time
16. Open enquiry/depth/research
17. Strategy/misconception identify
18. Gap identify / ongoing teaching improve
19. Intended skill / consistency
20. Observe → ask → diagnose → support → reassess

25. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Paper II age group और elementary context clear हैं।
- ☐ Adolescence, identity और peer influence revise किए।
- ☐ Development principles और heredity-environment interaction समझते हैं।
- ☐ Piaget के stages और formal reasoning revise किया।
- ☐ Vygotsky: ZPD, MKO, scaffolding और private speech clear हैं।
- ☐ Kohlberg moral reasoning revise किया।
- ☐ Bruner, constructivism और spiral curriculum revise किए।
- ☐ Thorndike, Pavlov, Skinner और Bandura के mechanisms अलग कर सकते हैं।
- ☐ Intelligence, self-efficacy और individual differences clear हैं।
- ☐ Language और subject vocabulary का role समझते हैं।
- ☐ Gender, diversity और identity पर stereotypes reject कर सकते हैं।
- ☐ Inclusion, accommodation, IEP और assistive support revise किए।
- ☐ Maths, Science और SST subject-learning examples समझते हैं।
- ☐ Errors और misconceptions को evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- ☐ Formative, diagnostic और summative assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Critical-thinking और readiness questions पहचान सकते हैं।
- ☐ Paper II में autonomy के साथ appropriate scaffold चुन सकते हैं।
- ☐ Punishment, labelling, public comparison और rote-only options से बचेंगे।

CDP answer ladder



child-centred · inclusive · evidence-based

चित्र 15 — observe the elementary learner, understand context, support participation and use evidence again

🎯 Final Paper II rule (अंतिम Paper II नियम)

Elementary learner को छोटा बच्चा या fully mature adult—दोनों extreme रूपों में न देखें। उसकी age, identity, peer world, prior knowledge, subject context और learning evidence को समझकर inclusive support दें।

अनुशंसित अभ्यास: CDP अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Paper II Mathematics — गणित Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Mathematics & Science option में आने वाले Mathematics section (30 questions) के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी exam terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं। Focus Classes VI-VIII / Elementary Stage के concepts, application और pedagogy पर है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Paper II Mathematics अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II Mathematics का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Mathematics Content (गणितीय विषय-वस्तु)	Number System, Algebra, Geometry, Mensuration और Data Handling	20
Mathematics Pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)	Nature of Mathematics, reasoning, language, evaluation, errors, diagnostic और remedial teaching	10
Mathematics total (कुल)	Paper II Mathematics section	30

different correct strategies show mathematical thinking

Riya

split $25+25+25+25$

Aman

5×20

Sara

$100 - 4 \times 25$

all reach 100; compare reasoning

चित्र 1 — Paper II mathematics connects concepts, representations, reasoning and classroom decisions

Level (स्तर)

Elementary Stage: मुख्यतः
Classes VI-VIII

Paper II choice (विकल्प)

Mathematics & Science
option में Mathematics 30
+ Science 30 = 60
questions!

Exam lens (मुख्य दृष्टि)

Calculation से पहले sign,
unit, representation और
relationship जाँचें।
Pedagogy में child की
thinking पढ़ें।

Official content checklist (आधिकारिक विषय-सूची)

- ☐ Number System (संख्या पद्धति)
 - Knowing Our Numbers (बड़ी संख्याओं की समझ)
 - Playing with Numbers (factors, multiples, divisibility)
 - Whole Numbers (पूर्ण संख्याएँ)
 - Negative Numbers and Integers (ऋणात्मक संख्याएँ और पूर्णांक)
 - Fractions (भिन्न)
- ☐ Algebra (बीजगणित)
 - Introduction to Algebra (बीजगणित का परिचय)
 - Ratio and Proportion (अनुपात और समानुपात)
- ☐ Geometry (ज्यामिति)
 - Basic Geometrical Ideas (मूल ज्यामितीय विचार)
 - Understanding Elementary Shapes (मूल आकृतियाँ)
 - Symmetry, including reflection (सममिति, परावर्तन सहित)
 - Construction (रचना): ruler, scale, protractor, compass
- ☐ Mensuration (क्षेत्रमिति)
 - Perimeter, area, volume, units and applications
- ☐ Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)
 - Tables, pictorial data, bar-type representation, reading and interpretation
- ☐ Mathematics Pedagogy (गणित शिक्षणशास्त्र)

★ CTET question nature (प्रश्न का स्वरूप)

Paper II Mathematics में केवल formula याद करना पर्याप्त नहीं है। Concept application, problem-solving, diagram/data reading और “teacher should...” classroom situations को साथ पढ़ें।

Paper I और Paper II Mathematics में अंतर

Paper I	Paper II
Classes I-V, Primary Stage	Classes VI-VIII, Elementary Stage
Number sense और foundational operations	Integers, fractions, ratio, algebra और proportional reasoning
Basic shapes, measurement और simple data	Properties, construction, mensuration और data interpretation

Paper I	Paper II
Concrete models की ओर अधिक guided support	Concrete से symbolic, abstract और general reasoning की ओर bridge
Child की early strategies और language	Multiple strategies, justification, transfer और subject language

Official content NCERT Classes VI-VIII से linked है; difficulty और linkages higher level तक जा सकते हैं। इसलिए formula के साथ उसका meaning और application भी समझें।

2. # Number System (संख्या पद्धति)

2.1 Place value, face value और number names

- **Face value (अंकित मान):** digit स्वयं जितना दिखता है। 7 का face value हमेशा 7।
- **Place value (स्थानीय मान):** digit की position के अनुसार value।
- Indian system: ones, tens, hundreds, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, crore।
- Commas को Indian system में right से 3, फिर 2-2 digits के बाद लगाएँ: 12,34,56,789।
- International system में million और billion की grouping अलग होती है।

Number	Digit	Place (स्थान)	Place value (स्थानीय मान)	Face value
4,05,307	4	Lakhs	4,00,000	4
4,05,307	5	Thousands	5,000	5
4,05,307	3	Hundreds	300	3
4,05,307	0	Tens	0	0
4,05,307	7	Ones	7	7

Expanded form (विस्तारित रूप):

$$4,05,307 = 4,00,000 + 5,000 + 300 + 0 + 7$$

⚠ Zero trap (शून्य का जाल)

Zero का face value 0 होता है, लेकिन place-holder के रूप में वह दूसरे digits का place सुरक्षित रखता है।
4,05,307 को 45,307 लिखना सही नहीं है।

2.2 Comparing, ordering और estimation

- पहले digits की संख्या compare करें। अधिक digits वाली positive संख्या बड़ी होती है।
- digits की संख्या समान हो तो leftmost digit से comparison शुरू करें।
- Number line पर right side value बड़ी होती है।
- Ascending order (आरोही क्रम) = छोटी से बड़ी।
- Descending order (अवरोही क्रम) = बड़ी से छोटी।
- Estimate (अनुमान) answer की reasonableness check करने में मदद करता है।

Rounding (निकटतम मान):

किस place तक round करना है	किस digit को देखें?
Nearest ten (दहाई)	Ones digit
Nearest hundred (सैकड़ा)	Tens digit
Nearest thousand (हजार)	Hundreds digit

Rule: देखी गई digit 5 या अधिक हो तो previous place में 1 जोड़ें; 5 से छोटी हो तो previous place unchanged रखें।

$$4,678 \text{ nearest ten} = 4,680$$

$$4,678 \text{ nearest hundred} = 4,700$$

$$4,678 \text{ nearest thousand} = 5,000$$

$$198 \times 49 \text{ का estimate} \approx 200 \times 50 = 10,000$$

2.3 Factors, multiples और prime numbers

- **Factor (गुणनखंड):** जो number किसी संख्या को बिना remainder के divide करे।
- **Multiple (गुणज):** किसी number को 1, 2, 3... से multiply करने पर मिलने वाला number।
- हर positive number का factor 1 और स्वयं वह number होता है।
- 1 न prime है, न composite।
- **Prime number (अभाज्य):** exactly two positive factors—1 और स्वयं।

- **Composite number (भाज्य):** two से अधिक factors।
- 2 सबसे छोटी और एकमात्र even prime number है।

Factors of 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Multiples of 6 = 6, 12, 18, 24, 30, ...

2.4 Divisibility tests (विभाज्यता के नियम)

Divisor	Rule (नियम)	Example
2	Last digit 0, 2, 4, 6 या 8	438
3	Digits का sum 3 से divisible	372: $3+7+2=12$
4	Last two digits 4 से divisible	1,316 $\rightarrow$ 16
5	Last digit 0 या 5	2,745
6	2 और 3 दोनों से divisible	342
8	Last three digits 8 से divisible	1,024 $\rightarrow$ 024
9	Digits का sum 9 से divisible	5,832: sum 18
10	Last digit 0	4,530
11	Alternate digit sums का difference 0 या 11 का multiple	1,331

ध्यान दें: 3 और 9 के लिए digit sum देखें; 2, 5 और 10 के लिए last digit महत्वपूर्ण है।

2.5 Prime factorisation, HCF और LCM

Prime factorisation (अभाज्य गुणनखंडन): किसी number को prime factors के product के रूप में लिखना।

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$$

- **HCF/GCD (महत्तम समापवर्तक):** common factors में सबसे बड़ा।
- **LCM (लघुत्तम समापवर्त्य):** common multiples में सबसे छोटा positive multiple।
- HCF grouping/sharing problems में useful है।
- LCM repeated events/together-again problems में useful है।

Prime factor method:

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$24 = 2^3 \times 3$$

$$\text{HCF} = \text{common primes की छोटी powers} = 2 \times 3 = 6$$

$$\text{LCM} = \text{सभी primes की बड़ी powers} = 2^3 \times 3^2 = 72$$

For two positive numbers:

$$\text{HCF} \times \text{LCM} = \text{Product of the two numbers}$$

🔑 Word-problem clue (शब्द-प्रश्न संकेत)

“सबसे बड़े समान groups/tiles” दिखे तो HCF सोचें। “कब फिर साथ आएगा?” या repeating bells/times दिखे तो LCM सोचें।

2.6 Whole numbers और properties

Whole numbers: 0, 1, 2, 3, ... । इनमें negative numbers और fractions शामिल नहीं होते।

Property (गुण)	Addition	Multiplication
Closure (संवृतता)	whole + whole = whole	whole × whole = whole
Commutative (क्रमविनिमेय)	$a+b=b+a$	$a \times b = b \times a$
Associative (साहचर्य)	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Identity (तत्समक)	0	1
Distributive (वितरण)	—	$a \times (b+c) = a \times b + a \times c$

- Subtraction और division whole numbers में हमेशा closed नहीं हैं: $3-5$ whole number नहीं है; $5 \div 2$ whole number नहीं है।
- Successor (उत्तरवर्ती) = number + 1।
- Predecessor (पूर्ववर्ती) = number - 1; 0 का whole-number predecessor नहीं होता।

2.7 Powers and exponents (घात और घातांक)

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$

- Base (आधार) = जिस number को repeat किया जाता है।
- Exponent/power (घातांक) = repeat होने की संख्या।
- $a^1 = a$, $a^0 = 1$ for non-zero a ।
- Same base multiplication: $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ।
- Same base division: $a^m \div a^n = a^{m-n}$ when defined।

2.8 Number sense checklist

किसी number question में:

1. Sign positive है या negative?
2. Place value / unit कौन-सी है?
3. Number line पर position क्या है?
4. Estimate से answer reasonable लगता है?
5. Question factor, multiple, HCF या LCM में से क्या पूछ रहा है?

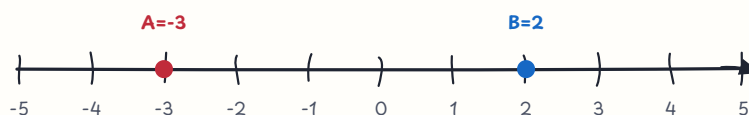
3. # Integers, Fractions और Rational Numbers (पूर्णांक, भिन्न और परिमेय संख्याएँ)

3.1 Integers (पूर्णांक) और number line

Integers में negative numbers, zero और positive numbers आते हैं:

..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

integers on a number line: right is greater



$$-3 < 2$$

चित्र 2 — number line पर right side वाला integer greater होता है

- 0 न positive है, न negative।
- Number line पर right जाने पर value बढ़ती है; left जाने पर घटती है।
- **Absolute value (परम मान):** zero से distance; $|-8| = 8$ और $|8| = 8$ ।
- **Additive inverse (योगात्मक प्रतिलोम):** जिसका sum 0 हो; -7 का inverse $+7$ ।
- Opposite integers zero से समान distance पर opposite directions में होते हैं।

3.2 Integer operations और sign rules

Number line movement से addition और subtraction समझें:

$$-6 + 9 = 3 \quad (-6 \text{ से } 9 \text{ steps right})$$

$$7 - 12 = -5 \quad (7 \text{ से } 12 \text{ steps left})$$

Operation	Sign rule
Same signs का multiplication/division	Positive
Different signs का multiplication/division	Negative
Same signs का addition	Magnitudes add, same sign
Different signs का addition	Magnitudes subtract, larger magnitude का sign

$$(-4) \times (-3) = +12$$

$$(-24) \div 6 = -4$$

$$-8 + (-5) = -13$$

$$-8 + 5 = -3$$

Subtraction को addition में बदलें:

$$a - b = a + (-b)$$

$$7 - (-3) = 7 + 3 = 10$$

⚠ Integer sign trap (चिह्न का जाल)

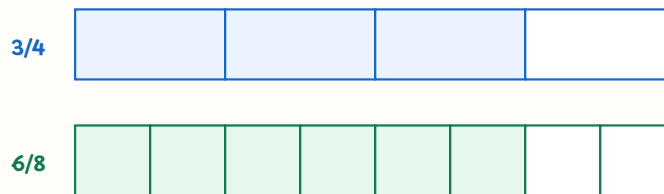
$-(-3)$ का अर्थ $+3$ है। Bracket को हटाने से पहले negative sign और अंदर के sign को ध्यान से पढ़ें।

3.3 Fractions (भिन्न) का अर्थ

Fraction whole के **equal parts (समान भागों)** में से selected parts बताती है।

- **Numerator (अंश):** selected/count किए गए parts।
- **Denominator (हर):** whole के total equal parts।
- Denominator 0 नहीं हो सकता।

compare fractions with equal whole bars



$$3/4 = 24/32$$

चित्र 3 — equal wholes में $3/4$ और $6/8$ equivalent fractions हैं

Types (प्रकार):

Type	Meaning	Example
Proper fraction (समुचित भिन्न)	Numerator < denominator	$3/5$
Improper fraction (विषम भिन्न)	Numerator $\geq$ denominator	$7/5$
Mixed number (मिश्रित संख्या)	Whole + proper fraction	$1 \frac{2}{5}$
Unit fraction (इकाई भिन्न)	Numerator 1	$1/8$
Equivalent fractions (समतुल्य)	Same value, different form	$3/4 = 6/8$

3.4 Equivalent fractions और comparison

- Numerator और denominator को same non-zero number से multiply/divide करने पर equivalent fraction मिलती है।

$$3/4 = 6/8 = 9/12$$

Comparison rules:

- Same denominator: larger numerator वाली fraction बड़ी।
- Same numerator: smaller positive denominator वाली fraction बड़ी।
- Different denominators: common denominator, cross multiplication या equal-whole model use करें।

$$3/4 = 6/8, \text{ इसलिए } 3/4 > 5/8$$

⚠ Fraction misconception (भिन्न की भ्रान्ति)

$1/3 > 1/2$ केवल इसलिए नहीं कि $3 > 2$ । Whole को equal size मानकर unit parts का size compare करें; thirds, halves से छोटे होते हैं।

3.5 Fraction operations

Addition/subtraction:

- Like denominators में denominator वही रखें और numerators operate करें।
- Unlike denominators में पहले common denominator बनाएं।

$$2/7 + 3/7 = 5/7$$

$$2/3 + 1/6 = 4/6 + 1/6 = 5/6$$

$$5/8 - 1/4 = 5/8 - 2/8 = 3/8$$

Multiplication:

$$3/5 \times 10/9 = 30/45 = 2/3$$

Numerator $\times$ numerator और denominator $\times$ denominator; पहले common factors cancel कर सकते हैं।

Division: दूसरे fraction के reciprocal (व्युत्क्रम) से multiply करें।

$$4/7 \div 2/7 = 4/7 \times 7/2 = 2$$

3.6 Decimals और fractions

- Tenths = $/10$, hundredths = $/100$, thousandths = $/1000$ ।
- Decimal place value को right से पढ़ें: $0.375 = 3 \text{ tenths} + 7 \text{ hundredths} + 5 \text{ thousandths}$ ।
- Decimal comparison में decimal point align करें।

$$0.75 = 75/100 = 3/4$$

$$0.7 = 0.70, \text{ इसलिए } 0.7 > 0.65$$

3.7 Rational numbers (परिमेय संख्याएँ)

Rational number वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q integers हैं और $q \neq 0$ ।

Examples: $3/4$, $-5/2$, $0 = 0/1$, $7 = 7/1$ ।

- हर integer rational number है।
- Rational numbers positive, negative या zero हो सकते हैं।
- Number line पर rational numbers को fractions में divide करके locate कर सकते हैं।
- Equivalent forms अलग दिख सकती हैं पर same value हो सकती है।

3.8 Fraction problem protocol (भिन्न प्रश्न क्रम)

Whole same है? → numerator/denominator identify करें
 → equivalent/common denominator बनाएँ → operation करें
 → simplify करें → estimate से check करें

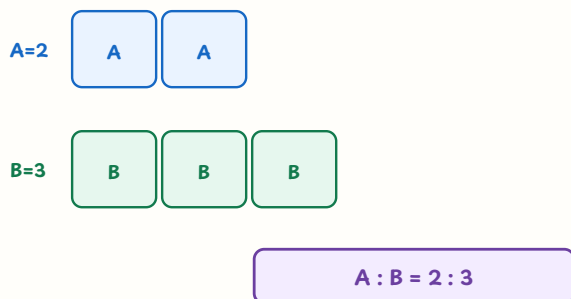
4. Ratio, Proportion और Unitary Method (अनुपात, समानुपात और इकाई विधि)

4.1 Ratio (अनुपात)

Ratio दो **same-kind quantities** की comparison है। Units समान हों या पहले convert करें।

$$12 \text{ cm} : 18 \text{ cm} = 12 : 18 = 2 : 3$$

ratio strip: equal-sized units make the comparison visible



चित्र 4 — equal-sized units का उपयोग करके 2:3 ratio दिखाई गई है

- Ratio order-sensitive है: boys:girls और girls:boys अलग हो सकते हैं।
- Ratio को simplest form में लाने के लिए दोनों terms को same common factor से divide करें।
- Equivalent ratio में दोनों terms को same non-zero factor से multiply/divide करें।

$$4 : 7 = 8 : 14 = 12 : 21$$

4.2 Ratio, fraction और rate में अन्तर

Concept	अर्थ	Example
Ratio (अनुपात)	दो quantities की comparison	2 red : 3 blue
Fraction (भिन्न)	whole का selected part	2/5 marbles red
Rate (दर)	अलग units की comparison	₹60 per 3 pens
Percentage (प्रतिशत)	per hundred comparison	25/100 = 25%

4.3 Proportion (समानुपात)

जब दो ratios equivalent हों, तो proportion बनता है:

$$2 : 3 = 8 : 12$$

या $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

यदि $a/b = c/d$, तो cross multiplication से $ad = bc$ ।

$$3/4 = x/20$$

$$4x = 60, \text{ इसलिए } x = 15$$

4.4 Unitary method (इकाई विधि)

पहले 1 unit का value, फिर required units का value:

$$6 \text{ pens} = ₹48$$

$$1 \text{ pen} = ₹48 \div 6 = ₹8$$

$$8 \text{ pens} = 8 \times ₹8 = ₹64$$

4.5 Direct और inverse proportion (प्रत्यक्ष और व्युत्क्रमानुपात)

- **Direct proportion:** एक quantity factor से बढ़े तो दूसरी भी उसी factor से बढ़ती है; total cost और identical items की संख्या इसका example है।
- **Inverse proportion:** एक quantity बढ़ने पर दूसरी घटती है, जैसे fixed work में workers और time का ideal relation। Context और assumptions जाँचें।

4.6 Sharing और scale problems

Ratio में amount बाँटना:

₹360 को 2:3 में बाँटना

$$\text{Total parts} = 5$$

$$\text{One part} = ₹360 \div 5 = ₹72$$

$$\text{Shares} = ₹144 \text{ और } ₹216$$

Map scale:

$$1 \text{ cm} = 5 \text{ km}$$

$$7 \text{ cm} = 7 \times 5 = 35 \text{ km}$$

✓ Ratio rule (अनुपात नियम)

Ratio में “दोनों terms को same factor” से बदलना आवश्यक है। केवल दोनों numbers बढ़ा देने से equivalent ratio नहीं बनती।

4.7 Ratio problem protocol

1. Quantities same units में हैं?
2. Ratio का order क्या है?
3. Simplest form चाहिए या actual values?
4. Total parts या one-unit value क्या होगा?
5. Answer को original context में check करें।

5. Algebra (बीजगणित)

5.1 Algebraic language (बीजगणितीय भाषा)

Algebra symbols की मदद से unknown quantities और general relationships को represent करता है।

Term	Hindi meaning	Example
Variable (चर)	बदलने वाला/अज्ञात मान	x, y, a
Constant (अचर)	fixed value	5, -2
Coefficient (गुणांक)	variable का numerical factor	3 in $3x$
Term (पद)	expression का भाग	$3x, -5, y^2$
Expression (व्यंजक)	terms का combination, equality नहीं	$2x+3$
Equation (समीकरण)	बराबर sign वाला statement	$2x+3=11$

Common translations:

5 more than $x \rightarrow x + 5$
 5 less than $x \rightarrow x - 5$
 5 times $x \rightarrow 5x$
 x divided by 5 $\rightarrow x/5$
 three less than $2x \rightarrow 2x - 3$

⚠ Language trap (भाषा का जाल)

“5 less than x ” = $x-5$, लेकिन “5 less than twice x ” = $2x-5$ | Sentence का order ध्यान से पढ़ें।

5.2 Like और unlike terms

- Like terms का variable part और exponent same होता है: $3x$ और $-5x$ ।
- Unlike terms: $3x$ और $3y$, या x और x^2 ।
- केवल like terms को combine कर सकते हैं।

$$3x + 5x - 2 = 8x - 2$$

$4a + 3b$ को $7ab$ नहीं लिख सकते

5.3 Simplification और substitution

- Brackets खोलते समय distributive property use करें: $a(b+c)=ab+ac$ ।
- Variable की value दी हो तो substitute करें।

$$\text{If } a = 4, \text{ then } 2a + 3 = 2(4) + 3 = 11$$

$$2(3x + 1) = 6x + 2$$

5.4 Algebraic identities (बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ)

Identities हर permissible value के लिए true रहती हैं:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Example:

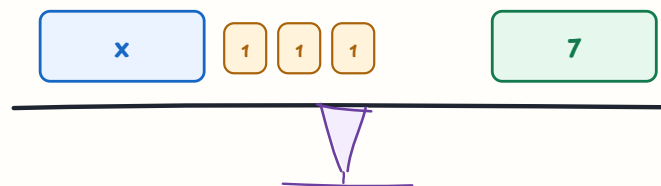
$$49^2 = (50-1)^2 = 2500 - 100 + 1 = 2401$$

Identity को केवल formula की तरह नहीं, area model या expansion से समझना बेहतर है।

5.5 Linear equations (रैखिक समीकरण)

Equation balance की तरह सोचें—दोनों sides पर same operation करें।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 5 — equation में दोनों sides पर same operation करने से balance बना रहता है

$$x + 7 = 15$$

$$x + 7 - 7 = 15 - 7$$

$$x = 8$$

$$2x + 5 = 17$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

Verification (जाँच): प्राप्त value को original equation में substitute करें।

$$2(6) + 5 = 17 \quad \checkmark$$

5.6 Algebraic patterns और generalisation

Pattern में rule पहचानकर general term लिखें:

$$3, 6, 9, 12, \dots \rightarrow \text{nth term} = 3n$$

- Position number और term में relation table बनाकर देखें।
- केवल next term बताना पर्याप्त नहीं; “rule कैसे मिला?” explain करें।
- Generalisation (सामान्यीकरण) algebraic thinking का important हिस्सा है।

5.7 Formula और variable sense

Formula में हर symbol का meaning और unit समझें:

$$\text{Perimeter of rectangle} = 2(l+b)$$

$$\text{Area of rectangle} = l \times b$$

अगर $l=12 \text{ cm}$ और $b=7 \text{ cm}$, तो perimeter 38 cm होगा; unit answer में अवश्य दें।

5.8 Algebra error checklist

Error	Possible reason	Better response
$3x+2=5x$	unlike terms combine करना	Terms और variable parts sort कराएँ
$2(x+3)=2x+3$	distributive property अधूरी	Area/arrays से 2×3 भी दिखाएँ
$x+3=7$ में $x=10$	operation direction confusion	Balance model और inverse operation
$2x+3=11$ में 3 केवल एक side से हटाना	equality का अर्थ unclear	दोनों sides पर same operation
Pattern का next term सही, rule नहीं	generalisation का अभाव	position table और explanation

6. ◎ Basic Geometry और Angles (मूल ज्यामिति और कोण)

6.1 Basic geometrical ideas

Idea	Hindi meaning	पहचान
Point (बिंदु)	exact location	कोई length नहीं
Line (रेखा)	दोनों directions में endless	कोई endpoint नहीं

Idea	Hindi meaning	पहचान
Line segment (रेखाखंड)	line का सीमित भाग	दो endpoints
Ray (किरण)	एक endpoint से एक direction	एक endpoint
Parallel lines (समांतर रेखाएँ)	कभी meet नहीं करतीं	same plane में constant distance
Intersecting lines (प्रतिच्छेदी)	एक point पर मिलती हैं	common point
Perpendicular lines (लम्बवत)	right angle पर मिलती हैं	90°

6.2 Angles (कोण)

Angle दो rays का common endpoint से बनता है।

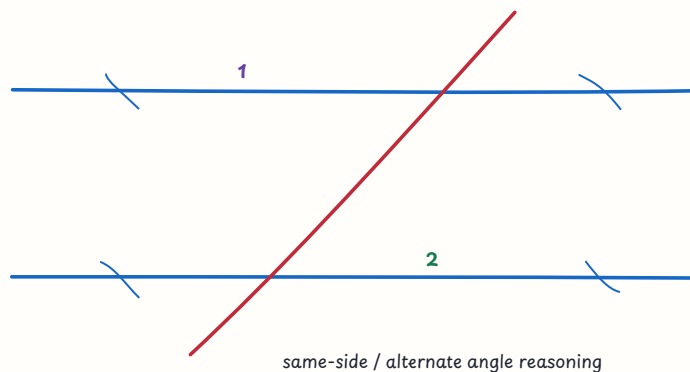
Angle	Measure (माप)
Zero angle (शून्य कोण)	0°
Acute angle (न्यून कोण)	0° से बड़ा, 90° से छोटा
Right angle (समकोण)	90°
Obtuse angle (अधिक कोण)	90° से बड़ा, 180° से छोटा
Straight angle (सरल कोण)	180°
Reflex angle (प्रतिवर्ती कोण)	180° से बड़ा, 360° से छोटा
Complete angle (पूर्ण कोण)	360°

Angle relationships:

- Complementary angles का sum 90° ।
- Supplementary angles का sum 180° ।
- Linear pair का sum 180° ।
- Vertically opposite angles equal होते हैं।
- एक point के चारों ओर angles का sum 360° ।

6.3 Parallel lines और transversal

parallel lines cut by a transversal



चित्र 6 — parallel lines को transversal काटे तो corresponding और alternate angle relationships बनते हैं

जब transversal दो parallel lines को काटती है:

- Corresponding angles equal
- Alternate interior angles equal
- Same-side interior angles supplementary (sum 180°)।

Example: Same-side interior में एक angle 65° हो तो दूसरा $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ ।

6.4 Triangle (त्रिभुज)

- तीन sides, तीन vertices और तीन interior angles।
- Interior angles का sum 180° ।
- Exterior angle = दो opposite interior angles का sum।
- Triangle inequality: किसी भी दो sides का sum तीसरी side से बड़ा होना चाहिए।

Sides के आधार पर:

Triangle	पहचान
Scalene (विषमबाहु)	कोई sides equal नहीं
Isosceles (समद्विबाहु)	दो sides equal; opposite angles equal
Equilateral (समभुज)	तीनों sides equal; हर angle 60°

Angles के आधार पर: acute, right-angled और obtuse triangle।

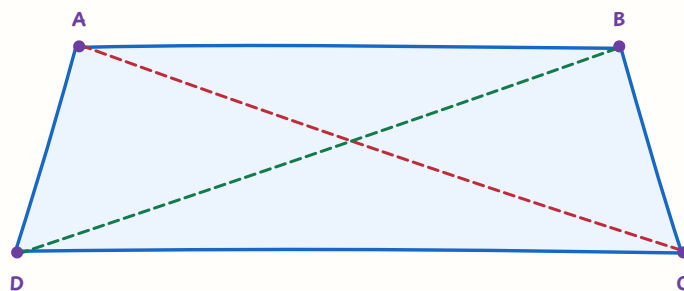
6.5 Congruence और similarity

- **Congruent figures (सर्वांगसम आकृतियाँ):** same shape और same size; superpose करने पर match।
- Triangle congruence criteria: SSS, SAS, ASA/AAS (जहाँ applicable)।
- **Similar figures (समरूप आकृतियाँ):** same shape, size अलग हो सकता है; corresponding angles equal और sides proportionall
- Congruence को similarity का stronger condition समझें।

6.6 Quadrilaterals (चतुर्भुज)

- चार sides, चार vertices और interior angle sum 360° ।
- Diagonal opposite vertices को join करता है।

quadrilateral: diagonals join opposite vertices



AC and BD are the two diagonals

चित्र 7 — AC और BD quadrilateral के diagonals हैं; diagonal opposite vertices को जोड़ता है

Shape	मुख्य properties
Parallelogram (समांतर चतुर्भुज)	Opposite sides parallel और equal; diagonals bisect each other
Rectangle (आयत)	चार right angles; opposite sides equal; diagonals equal
Rhombus (समचतुर्भुज)	चार equal sides; diagonals perpendicular bisectors
Square (वर्ग)	चार equal sides और चार right angles; rectangle + rhombus
Trapezium (समलम्ब)	सामान्यतः एक pair parallel sides
Kite (पतंगाकार)	दो-दो adjacent sides equal

✓ Classification rule (वर्गीकरण नियम)

आकृति का नाम देखकर नहीं, properties देखकर classify करें। हर square rectangle है, पर हर rectangle square नहीं।

6.7 Polygons (बहुभुज)

- Closed plane figure made of line segments।
- Triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon आदि।
- n -sided polygon के interior angle sum: $(n-2) \times 180^\circ$ ।
- Diagonals की संख्या: $n(n-3)/2$ ।

Pentagon angle sum = $(5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$

Pentagon diagonals = $5(5-3)/2 = 5$

6.8 Circle (वृत्त) vocabulary

- Centre (केन्द्र), radius (त्रिज्या), diameter (व्यास), chord (जीवा), arc (चाप), circumference (परिधि)।
- Diameter = $2 \times \text{radius}$ ।
- Centre से गुजरने वाली chord diameter होती है और longest chord होती है।
- Circle में line of symmetry अनेक हो सकती हैं।

7. 7. Symmetry, Coordinates और Spatial Understanding (सममिति, निर्देशांक और स्थानिक समझ)

7.1 Line symmetry और reflection

- **Line of symmetry (सममिति रेखा):** fold/reflection करने पर दोनों halves match करें।
- Square की 4 lines of symmetry।
- Non-square rectangle की 2।
- Equilateral triangle की 3।
- Circle में infinitely many lines of symmetry।
- Reflection में shape का size same रहता है, orientation mirror की तरह बदल सकती है।

Reflection language: left/right, above/below, mirror line और equal distance पर ध्यान दें।

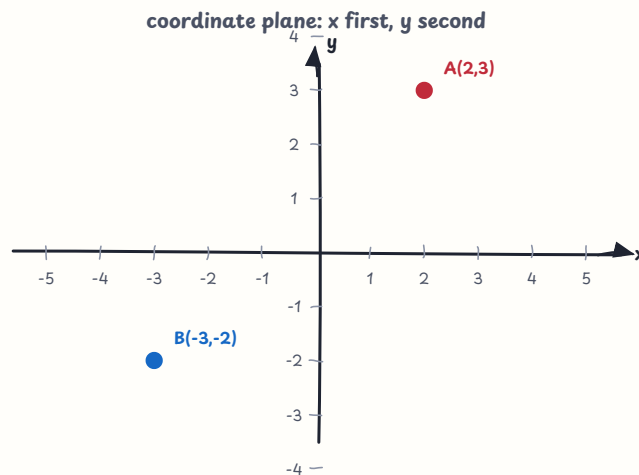
7.2 Rotational symmetry

Figure को centre के around turn करने पर यदि वह original से match करे तो rotational symmetry है।

- Square का order 4।
- Equilateral triangle का order 3।
- Rectangle (जो square नहीं) का order 2।
- हर shape का 360° turn trivial रूप से match होता है; order में full turns की संख्या गिनी जाती है।

7.3 Coordinate plane (निर्देशांक तल)

Coordinate plane में horizontal **x-axis** और vertical **y-axis** होते हैं।



चित्र 8 — ordered pair में पहले x-coordinate, फिर y-coordinate पढ़ें

- Origin = $(0, 0)$ ।
- Ordered pair = (x, y) ; पहले horizontal movement, फिर vertical movement।
- Positive x right, negative x left।
- Positive y ऊपर, negative y नीचे।
- Quadrants में signs बदलते हैं: I $(+, +)$, II $(-, +)$, III $(-, -)$, IV $(+, -)$ ।

Common trap: $(2, 3)$ और $(3, 2)$ same point नहीं हैं।

7.4 Spatial reasoning

Geometry में केवल names याद करना नहीं, बल्कि:

- turn और direction;

- position और distance;
- 2-D से 3-D visualisation;
- nets और views;
- movement, reflection और rotation;
- diagram को अलग orientation में पहचानना;

भी शामिल है।

8. Construction (ज्यामितीय रचना)

8.1 Instruments और उनका काम

Instrument	Use (उपयोग)
Straight edge/ruler (सीधी पट्टी)	line/segment draw करना और length mark करना
Scale (मापक)	length measure और mark करना
Protractor (कोणमापी)	angle measure/draw करना
Compass (परकार)	equal radius arcs और distance transfer करना
Pencil और eraser	accurate construction और light arcs

Construction में accuracy: clear points, thin arcs, labels और final lines रखें; rough freehand को final construction न मानें।

8.2 Line segment copy करना

1. Given segment की length compass से लें।
2. New ray/line पर desired starting point रखें।
3. Same radius का arc draw करके endpoint mark करें।
4. Segment join और label करें।

8.3 Perpendicular bisector (लम्ब समद्विभाजक)

Given segment **AB** के दोनों endpoints से equal radius (जो half से अधिक हो) के arcs ऊपर और नीचे draw करें। Arcs के intersections join करें। यह line:

- **AB** को 90° पर काटती है;
- segment को two equal parts में divide करती है;
- **AB** के हर point से equal distance वाले points का locus है।

8.4 Angle bisector (कोण समद्विभाजक)

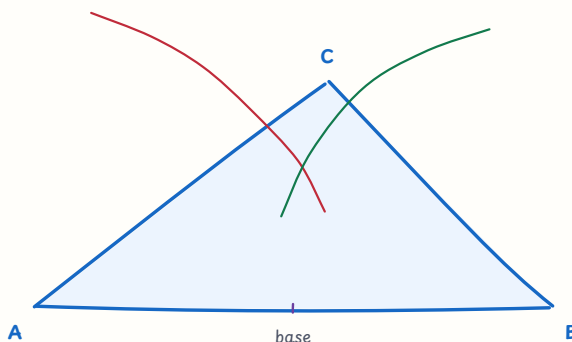
1. Vertex से arc draw करें जो दोनों arms को cut करे।
2. उन cut points से same radius के arcs draw करें।
3. New intersection को vertex से join करें।
4. दोनों angles equal होंगे।

8.5 Standard angle constructions

- 60° : equilateral-triangle arcs से।
- 90° : perpendicular construction से।
- 120° : 60° का supplement या repeated compass arc से।
- Protractor से angle draw करते समय baseline, centre mark और correct scale (inner/outer) देखें।

8.6 Triangle construction

construct a triangle from given side lengths



draw the base, intersect arcs, then join the intersection to endpoints

चित्र 9 — base draw करें, endpoints से arcs intersect कराएँ, फिर third vertex join करें

SSS (तीन sides दी हों):

1. एक side को base draw करें।
2. Base के दोनों endpoints से बाकी दो lengths के arcs draw करें।
3. Arc intersection third vertex होगा।
4. Vertex को दोनों endpoints से join करें।

SAS (दो sides और included angle):

1. Given base/side draw करें।
2. Included angle construct करें।
3. उस ray पर second side length mark करें।
4. Remaining points join करें।

ASA/AAS: Given angles और side की position ध्यान से रखें; angle sum और triangle inequality से construction possible है या नहीं, check करें।

⚠ Construction trap (रचना का जाल)

Compass की opening बदलने से equal-length condition टूट जाती है। Arc draw करते समय radius को बिना कारण न बदलें।

8.7 Construction answer checklist

- Instrument का काम सही चुना?
- Given measure को correctly transfer किया?
- Arc intersections visible हैं?
- Labels और units हैं?
- Final figure required property satisfy करती है?

9. 📏 2-D/3-D Shapes और Nets (समतल/ठोस आकृतियाँ और जाल)

9.1 2-D और 3-D में अन्तर

2-D (समतल)	3-D (ठोस)
Length और breadth	Length, breadth और height/depth
Area और perimeter	Surface area और volume
Triangle, rectangle, circle	Cube, cuboid, cylinder, cone, sphere
Flat drawing/region	Space occupy करता है

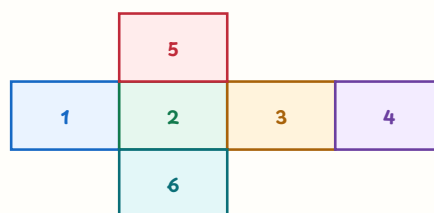
9.2 Solids (ठोस आकृतियाँ)

Solid	Faces/surfaces	Edges	Vertices
Cube (घन)	6 square faces	12	8
Cuboid (घनाभ)	6 rectangular faces	12	8
Cylinder (बेलन)	2 circular faces + curved surface	2 curved edges	0
Cone (शंकु)	1 circular face + curved surface	1 curved edge	1
Sphere (गोला)	1 curved surface	0	0
Triangular prism (त्रिभुजीय प्रिज्म)	5 faces	9	6

- Face flat surface हो सकता है; cylinder/sphere में curved surface भी होती है।
- Edge दो faces/surfaces की meeting boundary है।
- Vertex corner/point of meeting है।
- Convex polyhedra के लिए Euler relation: $F - E + V = 2$ ।

9.3 Nets (जाल)

a cuboid net has six rectangular faces



two faces may be congruent in pairs; all six fold into the cuboid

चित्र 10 — cuboid net में छह rectangular faces fold होकर solid बनाते हैं

Net एक 2-D arrangement है जो fold होकर 3-D solid बना सकता है। Valid net में:

- सभी required faces की संख्या हो;
- faces सही edges से connected हों;
- fold करने पर faces overlap न करें;
- solid की dimensions compatible हों।

Cube net में 6 congruent squares होते हैं, लेकिन हर छह-square arrangement valid cube net नहीं होती।

9.4 Views और visualisation

Solid को different directions से देखने पर top/front/side views अलग हो सकते हैं। Paper II questions में rotation, hidden faces और net folding के लिए rough sketch बनाना helpful है।

10. Mensuration (क्षेत्रमिति): Perimeter, Area और Volume

10.1 Units और dimensional sense

Quantity	Units
Length/perimeter	cm, m, km (linear units)
Area	cm ² , m ² (square units)
Volume	cm ³ , m ³ (cubic units)
Capacity	mL, L
Mass/weight	g, kg

Conversions:

1 m = 100 cm
 1 m² = 10,000 cm²
 1 m³ = 1,000,000 cm³
 1 kg = 1000 g
 1 L = 1000 mL = 1000 cm³ (for water-capacity relation)

Unit trap (इकाई का जाल)

Length conversion को square/volume में सीधे copy न करें। 1 m=100 cm, लेकिन 1 m²=100×100=10,000 cm² ।

10.2 Perimeter (परिमाप)

Perimeter boundary की total length है।

Rectangle: $P = 2(l+b)$

Square: $P = 4s$

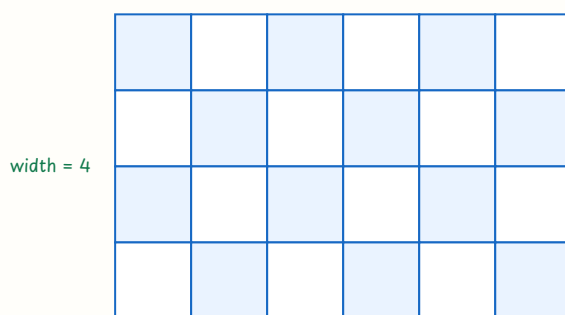
Triangle: $P = a+b+c$

Regular polygon: $P = \text{number of sides} \times \text{side length}$

10.3 Area (क्षेत्रफल)

Area किसी flat region के अंदर covered surface है। Unit squares से पहले meaning बनाएं, formula बाद में।

area by counting unit squares



area = $6 \times 4 = 24$ sq units

चित्र 11 — unit squares count करके area को length $\times$ breadth से connect करें

Shape	Area
Rectangle	$l \times b$
Square	s^2
Triangle	$\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{corresponding height}$
Parallelogram	$\text{base} \times \text{corresponding height}$
Trapezium	$\frac{1}{2} \times (\text{sum of parallel sides}) \times \text{height}$
Circle	πr^2

Important: Triangle/parallelogram में height corresponding base पर perpendicular distance है; slant side को automatically height न मानें।

10.4 Circumference और circle

$$\text{Diameter } d = 2r$$

$$\text{Circumference} = 2\pi r = \pi d$$

$$\text{Area} = \pi r^2$$

π का approximate value $22/7$ या 3.14 question के अनुसार लें।

10.5 Volume और surface area

$$\text{Cuboid volume} = l \times b \times h$$

$$\text{Cube volume} = s^3$$

$$\text{Cuboid total surface area} = 2(lb + bh + hl)$$

$$\text{Cube total surface area} = 6s^2$$

- Volume space occupied amount है।
- Capacity container कितना hold कर सकता है।
- Same numerical value की units अलग meaning देती हैं: 24 cm , 24 cm^2 , 24 cm^3 एक जैसी quantities नहीं हैं।

10.6 Scaling और formula application

- Rectangle की length और breadth दोनों double हों तो area 4 times होगा।
- Square की side double होने पर perimeter 2 times, area 4 times।
- Cube की side double होने पर volume 8 times।
- Formula apply करने से पहले shape, given measure, corresponding height और unit देखें।

10.7 Mensuration worked examples

$$\text{Rectangle } l=12 \text{ cm, } b=7 \text{ cm}$$

$$P = 2(12+7) = 38 \text{ cm}$$

$$A = 12 \times 7 = 84 \text{ cm}^2$$

$$\text{Triangle base}=10 \text{ cm, height}=6 \text{ cm}$$

$$A = 1/2 \times 10 \times 6 = 30 \text{ cm}^2$$

Cuboid 5 cm × 4 cm × 3 cm

$$V = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$$

10.8 Perimeter vs area vs volume

Question clue	Quantity
Boundary/fencing/ribbon around	Perimeter
Floor/paint/cover/tiles inside	Area
Space occupied/filling a box	Volume
Container कितना hold करता है	Capacity

11. Data Handling (आँकड़ा प्रबंधन)

11.1 Data और variable

- **Data (आँकड़े):** collected facts/observations।
- **Variable (चर):** वह feature जिसे count/measure किया जा रहा है।
- **Frequency (आवृत्ति):** किसी value/category के आने की संख्या।
- पहले clear question और data categories तय करें; फिर collect, organise, represent और interpret करें।

11.2 Tally और frequency table

Tally marks को groups of five में लिखने से counting easy होती है।

Books read	Tally idea	Frequency
0		4
1		5
2		3

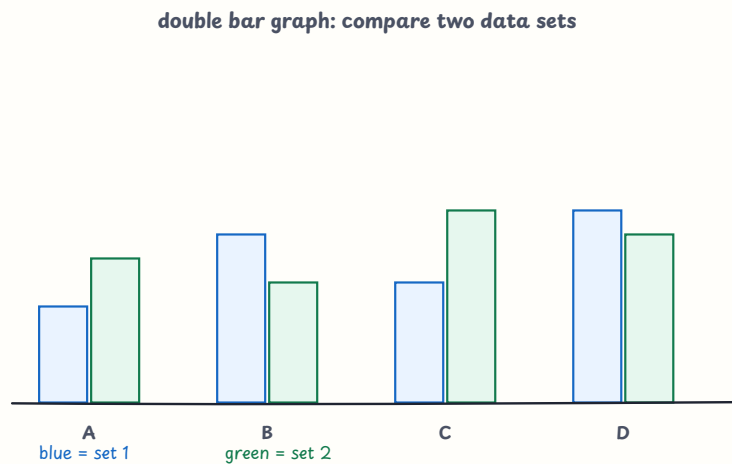
Frequency table graph बनाने से पहले data को व्यवस्थित करती है।

11.3 Pictograph (चित्रालेख)

- एक picture/symbol fixed number represent करता है।
- Key/scale पढ़ना आवश्यक है।
- Half symbol का अर्थ तभी लें जब key अनुमति दे।
- Title, categories, key और question को साथ पढ़ें।

11.4 Bar graph और double bar graph

- Bars की equal width और gaps हों।
- Categories अलग और scale स्पष्ट हो।
- Vertical axis का origin और scale देखें।
- Double bar graph same categories में दो data sets compare करता है।



चित्र 12 — same categories में दो data sets compare करने के लिए double bar graph

Graph reading protocol:

Title → categories → scale/key → labels/units → compare/add/subtract → conclusion

⚠ Scale trap (मापनी का जाल)

यदि 1 unit = 5 children है और bar height 6 units है, तो value 30 children होगी, 6 नहीं।

11.5 Mean, median, mode और range

Measure	Meaning	Example: 2, 3, 3, 4, 8
Mean (औसत)	Sum ÷ number of values	$20 \div 5 = 4$
Median (मध्यका)	Ordered list का middle value	3
Mode (बहुलक)	Most frequent value	3
Range (परास)	Maximum – minimum	$8 - 2 = 6$

- Median निकालने से पहले data को order करें।
- Even number of values में middle two का average median होता है।
- Mode एक से अधिक भी हो सकता है; कभी कोई mode नहीं होता।
- Outlier mean को strongly influence कर सकता है।

11.6 Probability का प्रारम्भिक sense

Probability किसी event के chance को बताती है:

Impossible event = 0

Certain event = 1

$0 \leq \text{probability} \leq 1$

Equally likely outcomes में:

$P(\text{event}) = \text{favourable outcomes} / \text{total equally likely outcomes}$

Data और probability questions में sample space, labels और assumptions ध्यान से पढ़ें।

11.7 Misleading graphs

- Truncated vertical axis छोटे difference को बहुत बड़ा दिखा सकती है।
- Unequal scale, missing labels और 3-D decoration interpretation को mislead कर सकते हैं।
- Graph देखकर conclusion से पहले “क्या scale और units fair हैं?” पूछें।

12. 🎯 Problem-Solving Protocol (समस्या-समाधान क्रम)

Paper II content questions में यह five-step ladder useful है:

Read → Represent → Relate → Resolve → Review

- 1. Read (पढ़ें):** question में quantities, signs, units और condition पहचानें।
- 2. Represent (दिखाएँ):** number line, strip, table, balance, diagram या graph बनाएं।
- 3. Relate (सम्बन्ध):** कौन-सा operation/formula/property लागू है?
- 4. Resolve (हल करें):** steps लिखें, units रखें और calculation करें।
- 5. Review (जाँचें):** estimate, substitution, graph scale या context से answer check करें।

High-frequency content traps

Trap	सही जाँच
Negative numbers	Number line और sign
Fraction comparison	Equal whole और unit-part size
Ratio	Same factor और order
Equation	दोनों sides पर same operation
Angle	Relationship: 90° , 180° , 360°
Construction	Instrument और unchanged radius
Area/perimeter	Inside vs boundary और units
Volume	तीन dimensions और cubic units
Graph	Title, scale, labels और key
Coordinate	पहले x, फिर y

13. 📖 Nature of Mathematics और Logical Thinking (गणित की प्रकृति और तार्किक सोच)

Mathematics केवल formulas या fast calculation नहीं है। यह:

- patterns (प्रतिरूप);
- relationships (सम्बन्ध);
- reasoning (तर्क);
- representation (निरूपण);
- estimation (अनुमान);
- problem-solving (समस्या-समाधान);
- communication (संचार);
- justification/proof (औचित्य/प्रमाण);

का subject है।

Logical-thinking classroom

Learners को:

- conjecture (अनुमानित कथन) बनाना;
- examples और counter-examples देखना;
- classify और compare करना;
- “क्यों?” और “कैसे जानते हो?” explain करना;
- pattern test और generalise करना;
- answer की reasonableness check करना;

चाहिए।

🧩 Reasoning task (तर्क कार्य)

“Area 24 cm^2 वाले सभी possible rectangles खोजो और बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि list complete है।”
यह केवल formula लगाने से अधिक mathematical reasoning मांगता है।

Myth vs Fact (भ्रान्ति बनाम तथ्य)

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Fast calculation ही अच्छा Mathematics है।	Speed के साथ meaning, strategy और accuracy भी जरूरी हैं।

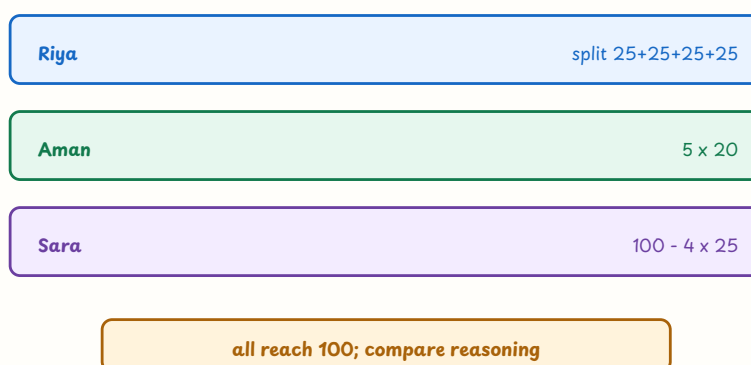
Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
हर problem का केवल एक valid method है।	कई logically valid methods हो सकते हैं।
Error का मतलब learner weak है।	Error current reasoning का evidence हो सकता है।
Diagram छोटे बच्चों के लिए ही है।	Diagram Paper II में abstract relationships को visible बनाता है।
Formula याद है तो concept समझ गया।	Formula select, apply और justify भी करना होता है।

14. Children's Strategies और Constructivist Mathematics (बच्चों की रणनीतियाँ और रचनावादी गणित)

14.1 Learner as meaning-maker

Learner prior knowledge, language, concrete experience और peer discussion के आधार पर mathematical meaning construct करता है। Teacher का काम केवल method dictate करना नहीं, बल्कि thinking को visible बनाना है।

different correct strategies show mathematical thinking



चित्र 13 — अलग strategies को explain और compare करने से mathematical connections बनते हैं

14.2 Multiple strategies

एक ही answer के लिए अलग methods हो सकते हैं:

$$48 + 27 = (40+20) + (8+7) = 75$$

$$48 + 27 = 48 + 30 - 3 = 75$$

Teacher को पूछना चाहिए:

- “तुमने यह कैसे किया?”
- “क्या तुम इसे diagram/table से दिखा सकते हो?”
- “कौन-सा method इस context में efficient है?”
- “क्या तुम्हारा answer estimate से reasonable है?”

14.3 Concrete-Representational-Abstract (CRA)

Concrete objects/actions → Pictures/diagrams/tables → Symbols/formulas

Paper II में concrete models को suddenly छोड़ना जरूरी नहीं है। Algebra tiles, counters, fraction strips, geoboard, grid paper, measuring tools और balance model abstract reasoning का bridge बन सकते हैं।

14.4 Productive discussion

Mathematical discourse में learners:

- अपनी method explain करें;
- दूसरे method को ध्यान से सुनें;
- agree/disagree with reason करें;
- representation बदलकर देखें;
- evidence से conclusion revise करें।

Teacher “right answer” के साथ reasoning और communication को भी assess करे।

14.5 Scaffolding और gradual independence

- Prompt, worked example, visual cue, vocabulary या partial step दें।
- Learner की competence बढ़े तो prompts fade करें।
- Teacher problem खुद solve करके learner की agency न छीनें।
- Independent transfer task से देखें कि support के बाद concept use हो रहा है या नहीं।

14.6 Errors as learning evidence

Wrong answer पर पहले strategy पूछें:

Answer देखें → “कैसे किया?” पूछें → pattern पहचानें

→ misconception diagnose करें → representation/support दें → fresh task से re-check करें

15. Place of Mathematics in Curriculum और Activity-Based Learning (पाठ्यक्रम में स्थान और गतिविधि-आधारित अधिगम)

15.1 Mathematics curriculum का उद्देश्य

- Number sense और fluency;
- reasoning और logical thinking;
- problem-solving और modelling;
- spatial and visualisation skills;
- estimation और measurement sense;
- mathematical language and communication;
- daily-life decision-making;
- confidence, persistence और independent learning।

15.2 Spiral progression (सर्पिल प्रगति)

Important ideas increasing complexity के साथ revisit होते हैं:

Sharing → fractions → ratio → proportion → percentage/algebraic relationship

Shapes → properties → construction → proof/area relationship

Counting data → table → bar graph → average/interpretation

हर नया lesson prior knowledge और next conceptual step से connected होना चाहिए।

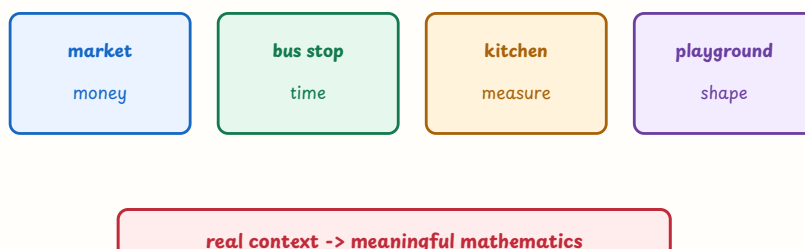
15.3 Activity-based examples

Concept	Meaningful activity
Integers	Temperature, lift floors, gains/losses और number-line walk

Concept	Meaningful activity
Fractions	Paper folding, fraction strips और equal wholes
Ratio	Coloured counters, recipes और unit strips
Algebra	Balance model, pattern table और matchsticks
Geometry	Shape sort, angle hunt और geoboard
Construction	Compass, ruler और paper-fold verification
Mensuration	Classroom measurement, tiles और packaging
Data	Class survey, tally, graph और conclusion

15.4 Local/community mathematics

community mathematics connects classroom numbers to daily life



चित्र 14 — market, transport, kitchen, playground और घर के contexts में mathematics खोजें

Community mathematics में:

- market bill से cost और change;
- map/transport से scale, distance और time;
- kitchen से ratio, fraction और capacity;
- playground से perimeter, area और score;
- household data से table, average और graph;
- local construction/craft से shape, symmetry और measurement;

जोड़ सकते हैं। Context meaningful हो, लेकिन quantities, units और assumptions स्पष्ट रहें।

Inclusion in context (संदर्भ में समावेशन)

हर learner का market, bus या kitchen experience समान नहीं होता। Context explain करें, alternatives दें और एक family/community practice को universal न मानें।

16. Language of Mathematics (गणित की भाषा)

16.1 Mathematical language की विशेषता

Mathematics में words, symbols, diagrams, tables, graphs और precise sentences साथ काम करते हैं।

Word	Everyday meaning	Mathematical meaning
Difference	अन्तर	subtraction का result भी
Product	वस्तु/परिणाम	multiplication का result
Table	मेज	data table या multiplication table
Volume	आवाज़ की loudness	space occupied/capacity
Mean	मतलब	average
Odd	अजीब	विषम संख्या
Similar	सामान्य रूप से alike	same shape, proportional sides
At least	कम से कम	value $\geq$ given number

16.2 Word problems पढ़ने की strategy

1. Situation को अपने words में बोलें।
2. Given quantities और units underline करें।
3. Relationship identify करें—combine, compare, scale, share, change या measure।
4. Diagram/table/number line बनाएं।
5. Operation/formula चुनें और answer sentence लिखें।

16.3 Multilingual classroom

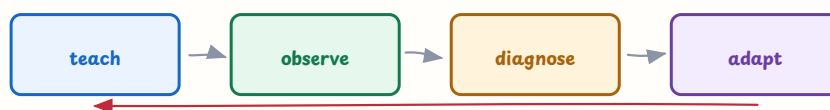
- Home language को concept bridge की तरह use करें।
- Bilingual word wall बनाएं: factor-गुणनखंड, quotient-भागफल, parallel-समांतर।
- Learner को oral, written, diagrammatic और symbolic explanation के विकल्प दें।
- Language barrier और mathematical concept gap को अलग diagnose करें।
- School language सीखते हुए mathematical reasoning को suppress न करें।

16.4 Mathematical discourse prompts

- “तुमने कौन-सा representation चुना और क्यों?”
- “क्या कोई दूसरा तरीका है?”
- “यह answer reasonable कैसे है?”
- “कौन-सी information आवश्यक है?”
- “यदि एक condition बदल दें तो क्या होगा?”
- “क्या counter-example मिल सकता है?”

17. 🟢 Evaluation और Assessment in Mathematics (मूल्यांकन)

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 15 — evidence लेकर instruction को adapt करना Mathematics assessment का feedback loop है

17.1 Assessment for learning (अधिगम के लिए मूल्यांकन)

- Lesson के दौरान evidence collect करें।

- Learner की strategy, representation, vocabulary और explanation देखें।
- Specific feedback दें।
- Next example, group या scaffold बदलें।
- Learner को revise और reattempt करने दें।

17.2 Assessment of learning (अधिगम का मूल्यांकन)

Unit/term के अंत में achievement report करने वाला assessment; यह summative हो सकता है। केवल final score से learning process और misconception पूरी तरह नहीं दिखते।

17.3 Diagnostic assessment (निदानात्मक मूल्यांकन)

Specific gap identify करने के लिए:

- “तुमने denominator add क्यों किया?”
- “Graph में कौन-सा scale पढ़ा?”
- “क्या इसे counters/diagram से दिखा सकते हो?”
- “इस equation में दोनों sides equal क्यों हैं?”

17.4 Formal और informal tools

Tool (उपकरण)	Mathematics evidence
Observation (अवलोकन)	Strategy, participation, tool use
Interview (साक्षात्कार)	“How did you get this?” से reasoning
Checklist (जाँच-सूची)	Construction/solution steps
Rubric (मापदंड-सारणी)	Concept, strategy, representation, reasoning, communication
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, corrections, investigations और growth
Exit ticket (त्वरित जाँच)	Lesson के बाद immediate concept evidence
Project/investigation	Data collection, modelling, explanation
Peer/self-assessment	Reflection और criteria awareness

17.5 Validity और reliability

- **Validity (वैधता):** assessment intended skill को measure करे। यदि mathematical reasoning चाहिए तो केवल handwriting/speed को measure करना valid नहीं।
- **Reliability (विश्वसनीयता):** comparable performances को consistent तरीके से score किया जाए। Clear criteria और rubric reliability improve करते हैं।
- Multiple evidence और accessible response modes fair picture देते हैं।

17.6 Good feedback

Weak: “गलत है।”

Useful: “तुमने length और breadth identify की हैं; अब देखें कि question boundary पूछ रहा है या inside covering। Unit भी check करो।”

17.7 Higher-order mathematics assessment

Remember → understand → apply → analyse → evaluate → create

Application और reasoning के लिए questions:

- “इस answer के दो possible methods दिखाओ।”
- “किसी गलत solution में error point खोजो।”
- “ऐसा rectangle बनाओ जिसका perimeter 20 हो और area maximum हो; explain करो।”
- “Graph की scale बदलने पर conclusion कैसे बदलेगा?”

18. ⚠ Problems of Teaching, Errors और Misconceptions (शिक्षण की समस्याएँ)

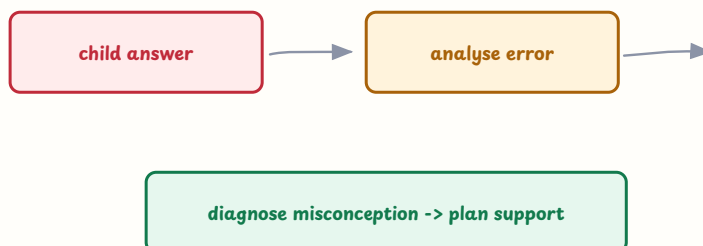
18.1 Common teaching problems

- केवल formula और algorithm पर निर्भरता;
- speed contests और public comparison;
- one-method classroom;
- language-heavy word problems बिना language support;
- manipulatives को decoration की तरह use करना;
- error को punishment या fixed ability label बनाना;

- real-life context को बिना quantities/assumptions के use करना;
- advanced learner को repetitive extra work देना;
- learner की strategy सुने बिना correction करना।

18.2 Error analysis

a wrong answer is evidence about the child's current thinking



do not label the child; investigate the strategy

चित्र 16 — wrong answer को learner की strategy और misconception के evidence की तरह पढ़ें

Error से संकेत मिल सकता है:

- place value या sign confusion;
- denominator/unit-part misconception;
- ratio में same-factor relation का gap;
- equation equality का unclear meaning;
- property/classification confusion;
- perimeter-area-volume mix-up;
- graph scale/key ignore करना;
- reading/language barrier;
- prerequisite gap या anxiety।

18.3 Diagnostic → remedial cycle

Observe → Ask for reasoning → Identify pattern → Diagnose gap
→ Give matched representation/activity → Practise → Re-check transfer

Remedial teaching (सुधारात्मक शिक्षण):

- diagnosed need-specific हो;
- conceptually meaningful हो;

- same difficult worksheet की quantity न हो;
- concrete/visual/oral support दे;
- prompts धीरे fade करें;
- fresh but related task से re-assess करें।

18.4 Misconception-support table

Child response	Possible misconception	Better support
-5 को -2 के right में रखना	Integer order/direction confusion	Number line movement
$\frac{1}{3} > \frac{1}{2}$	Denominator को whole-part size से नहीं जोड़ना	Equal fraction strips
2:3 को 4:5 scale करना	Same factor भूलना	Unit strips/ratio table
$2x+3=11$ में 3 केवल एक side से हटाना	Equality/balance unclear	Balance model
Every 4-sided shape square	Properties classify नहीं करना	Sort by sides/angles
Area = l+b	Covering और boundary mix	Unit squares + boundary tracing
Bar height = value	Scale/key ignore	Labelled graph read-aloud
$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2$	Squared conversion भूलना	Square grid model
Formula याद, context में apply नहीं	Relationship/units unclear	Varied examples and representations

✓ Teacher's first question

“तुमने यह answer कैसे निकाला?” अक्सर “गलत क्यों किया?” से अधिक diagnostic और respectful है।

19. □ Inclusive और Differentiated Mathematics Classroom (समावेशी और विभेदित कक्षा)

Inclusion का अर्थ सभी learners को same worksheet देना नहीं, बल्कि meaningful mathematical goal तक पहुँचने के लिए barriers हटाना है।

19.1 Multiple access और response modes

- tactile shapes और raised diagrams;
- large-print/grid paper और verbal description;
- audio/read-aloud या simplified language;
- counters, blocks, fraction strips और digital tools;
- oral explanation, drawing, table या written response;
- extra time और structured steps;
- bilingual glossary और peer support।

19.2 Accommodation vs modification

Accommodation (अनुकूल व्यवस्था)	Modification (पाठ्यक्रम संशोधन)
Access/response mode बदलना	Goal, content या expected level बदलना
Extra time, reader, tactile model, oral response	अलग/कम learning outcome हो सकता है
Intended mathematical goal सामान्यतः same	Learning expectation बदल सकती है

19.3 Differentiation

- Same concept, different entry points।
- Basic scaffold के साथ extension/proof task।
- Flexible groups based on current evidence, permanent labels नहीं।
- Advanced learner को depth, generalisation और investigation दें; केवल extra sums नहीं।
- Gender, language, caste, disability या income को mathematical ability का fixed indicator न मानें।

19.4 Mathematics anxiety

कम करें:

- low-stakes practice;
- think time;
- private feedback;
- multiple representations;
- errors पर respectful discussion;
- progress और strategy feedback;
- public speed ranking से बचाव।

19.5 Most appropriate inclusive response

यदि learner written task में कम score करता है पर oral reasoning strong है, तो intended skill के लिए multiple evidence लें। यदि language obstacle है, language scaffold दें लेकिन mathematical challenge unnecessarily lower न करें।

20. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Learner integer order में confuse है	Number line पर positions और direction discuss करें
Fraction denominator add करता है	Equal-part model से denominator का meaning reconstruct करें
Ratio में अलग factors use करता है	Unit strips/ratio table से same-factor scaling दिखाएँ
Equation में एक side पर operation करता है	Balance model से दोनों sides पर same operation कराएँ
Formula याद है, context में apply नहीं	Diagram, units और varied problem contexts दें
हर quadrilateral को square कहता है	Properties के आधार पर sort/compare कराएँ
Construction inaccurate है	Instrument handling, radius और steps observe करके feedback दें
Graph answer scale के कारण गलत है	Title, axis, key और one bar को साथ पढ़वाएँ
Maths anxiety दिखती है	Safe low-stakes task, think time और growth feedback दें
Home language में explanation देता है	Explanation value करें और school vocabulary से bridge करें

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Advanced learner जल्दी finish करता है	Open investigation, proof या multiple-solution challenge दें
Visual access barrier है	Tactile/enlarged/verbal representation और accessible response दें
Group में एक learner सब करता है	Rotating roles और individual accountability रखें
Common class misconception है	Whole-class model/instruction redesign करें
Remedial work के बाद progress unclear है	Fresh related task से transfer re-check करें

Golden Mathematics response

Learner की method सुनो → representation से meaning स्पष्ट करो → reasoning/feedback दो → support fade करो → नई situation में re-check करो।

21. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Paper II Mathematics में 30 questions होते हैं।
2. Mathematics section में broad split 20 content + 10 pedagogy है।
3. Paper II Mathematics मुख्यतः Classes VI-VIII से linked है।
4. CTET content में concept, application और problem-solving साथ आते हैं।
5. Face value digit स्वयं की value है।
6. Place value position पर depend करती है।
7. Zero place-holder के रूप में महत्वपूर्ण है।
8. Number line पर right side number बड़ी होती है।
9. 1 न prime है, न composite।
10. 2 एकमात्र even prime number है।
11. Factor exactly divide करता है।
12. Multiple multiplication से बनता है।
13. 3 और 9 की divisibility digit sum से देखी जाती है।
14. 5 की divisibility last digit 0 या 5 से जाँची जाती है।
15. HCF greatest common factor है।
16. LCM least common positive multiple है।

17. $HCF \times LCM = \text{two numbers का product}$
 18. Whole numbers में 0 शामिल है।
 19. Whole-number subtraction/division हमेशा closed नहीं होते।
 20. Integer order number line से स्पष्ट होता है।
 21. Absolute value zero से distance है।
 22. Additive inverse का sum zero होता है।
 23. Same signs का product positive होता है।
 24. Fraction denominator total equal parts बताता है।
 25. Numerator selected parts बताता है।
 26. Fraction comparison में equal whole जरूरी है।
 27. Fraction addition में unlike denominators को common denominator चाहिए।
 28. Fraction division में reciprocal से multiply करते हैं।
 29. Decimal place value का extension है।
 30. Ratio में दोनों terms same factor से बदलते हैं।
 31. Ratio order-sensitive है।
 32. Unitary method पहले one-unit value निकालती है।
 33. Equation के दोनों sides balance रहने चाहिए।
 34. Like terms का variable part same होता है।
 35. Pattern से algebraic generalisation बन सकती है।
 36. Triangle angle sum 180° है।
 37. Quadrilateral angle sum 360° है।
 38. Vertically opposite angles equal होते हैं।
 39. Corresponding angles parallel lines में equal होते हैं।
 40. Square rectangle और rhombus दोनों है।
 41. Diagonal opposite vertices को join करता है।
 42. Coordinate pair में पहले x, फिर y आता है।
 43. Compass equal distance transfer करने में मदद करता है।
 44. Perimeter boundary की length है।
 45. Area square units में होती है।
 46. Volume cubic units में होता है।
 47. Graph की scale और key पढ़ना जरूरी है।
 48. Mean sum divided by number of observations है।
 49. Error diagnosis remedial teaching से पहले होती है।
 50. Best mathematics pedagogy reasoning, inclusion और evidence को साथ रखती है।
-

22. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना)

Pair	याद रखने का अन्तर
Face value / Place value	Digit itself / Position-based value
Factor / Multiple	Exactly divides / Multiplication से बनता है
HCF / LCM	Greatest common factor / Least common multiple
Whole number / Integer	0 और positive / Negative, zero और positive
Absolute value / Additive inverse	Distance from zero / Sum zero बनाने वाली opposite number
Numerator / Denominator	Selected parts / Total equal parts
Fraction / Ratio	Whole का part / दो quantities की comparison
Direct / Inverse proportion	साथ बढ़ना/घटना / एक बढ़े तो दूसरा घटे
Expression / Equation	Equality जरूरी नहीं / Equal sign वाला statement
Variable / Constant	बदल सकता है / Fixed रहता है
Line / Line segment	दोनों directions endless / दो endpoints
Complementary / Supplementary	Sum 90° / Sum 180°
Perimeter / Area	Boundary / Covered region
Area / Volume	Surface coverage / Space occupied
Congruent / Similar	Same shape और size / Same shape, proportional size
Accommodation / Modification	Access mode change / Goal/content change
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Formative / Summative	During learning / End reporting
Validity / Reliability	Intended skill / Scoring consistency
Error / Carelessness	Thinking evidence हो सकती है / Context देखकर तय करें

23. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. 4,05,307 में 5 का place value क्या है?
2. 1 prime क्यों नहीं है?
3. 18 और 24 का HCF तथा LCM निकालिए।
4. $-6 + 9$ और $7-12$ solve कीजिए।
5. $|-8|$ और -8 का additive inverse क्या है?
6. $3/4$ और $5/8$ compare करने का एक तरीका लिखिए।
7. $2/3 + 1/6$ solve कीजिए।
8. Ratio 12:18 को simplest form में लिखिए।
9. ₹360 को 2:3 में बाँटने पर smaller share क्या होगा?
10. "5 more than x" और "5 less than x" के expressions लिखिए।
11. $2x+5=17$ solve करके verify कीजिए।
12. Like terms क्या होते हैं? Example दें।
13. Triangle के interior angles का sum कितना है?
14. Parallel lines में corresponding angles का relation क्या है?
15. Square और rectangle का relationship लिखिए।
16. $(2, -3)$ coordinate में x और y values कौन-सी हैं?
17. Perpendicular bisector की दो properties लिखिए।
18. Triangle base 10 cm और height 6 cm का area निकालिए।
19. Cuboid $5 \times 4 \times 3$ cm का volume कितना है?
20. Bar graph में scale क्यों पढ़ते हैं?
21. Mean और median में क्या अन्तर है?
22. Mathematics में concrete-representational-abstract sequence क्या है?
23. Error analysis का first diagnostic question क्या हो सकता है?
24. Formative और summative assessment में difference बताइए।
25. Remedial teaching की planning diagnosis के बाद क्यों होती है?

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. 5,000
2. केवल एक factor है; prime के लिए exactly two factors चाहिए
3. HCF=6, LCM=72
4. 3 और -5
5. 8 और +8
6. $3/4=6/8$, इसलिए $3/4 > 5/8$
7. $5/6$

8. 2:3
9. ₹144
10. $x+5$ और $x-5$
11. $x=6$; $2(6)+5=17$
12. Same variable part/exponent; $3x$ और $-5x$
13. 180°
14. Equal
15. हर square rectangle है; हर rectangle square नहीं
16. $x=2$, $y=-3$
17. 90° पर काटती है और segment को equal halves में बाँटती है
18. 30 cm^2
19. 60 cm^3
20. Actual value और unit समझने के लिए
21. Mean=sum÷values; median=ordered middle
22. Objects/actions → pictures/diagrams → symbols/formulas
23. “तुमने यह कैसे किया?”
24. During learning / end reporting
25. बिना gap जाने support targeted नहीं होगा

24. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

Content checklist

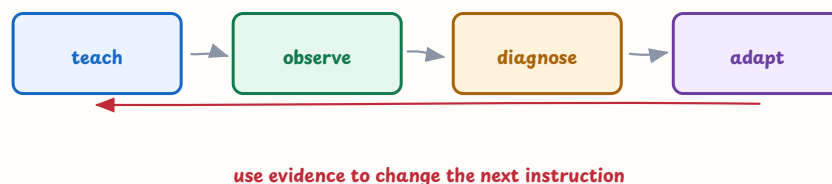
- ☐ Place value, rounding, number comparison और estimation clear हैं।
- ☐ Factors, multiples, prime numbers, HCF/LCM और divisibility revise किए।
- ☐ Whole numbers की properties और powers/exponents समझे।
- ☐ Integers: number line, absolute value और sign rules clear हैं।
- ☐ Fractions: types, equivalence, comparison और operations revise किए।
- ☐ Decimals और rational numbers को fractions से connect कर सकते हैं।
- ☐ Ratio, proportion, unitary method और scale problems revise किए।
- ☐ Algebraic terms, like terms, expressions और equations clear हैं।
- ☐ Identities और patterns में generalisation समझते हैं।
- ☐ Lines, angles और parallel-line relationships revise किए।
- ☐ Triangles, congruence, quadrilaterals और polygons की properties याद हैं।
- ☐ Symmetry, reflection और coordinate pairs clear हैं।
- ☐ Construction instruments और SSS/SAS steps revise किए।

- 2-D/3-D shapes, faces, edges, vertices और nets समझें।
- Perimeter, area, volume, surface area और units अलग कर सकते हैं।
- Tables, pictographs, bar/double-bar graphs और scale पढ़ सकते हैं।
- Mean, median, mode, range और basic probability revise किए।

Pedagogy checklist

- Mathematics को reasoning, representation और problem-solving के subject की तरह देखते हैं।
- Child की multiple strategies को elicit और compare कर सकते हैं।
- Concrete-representational-abstract progression समझते हैं।
- Mathematical language और bilingual support का role clear है।
- Community mathematics को meaningful और inclusive तरीके से use कर सकते हैं।
- Formative, diagnostic और summative assessment अलग कर सकते हैं।
- Validity और reliability का difference clear है।
- Error को misconception/strategy evidence की तरह पढ़ सकते हैं।
- Diagnostic teaching के बाद targeted remedial plan बना सकते हैं।
- Inclusion में multiple access/response modes और dignity का ध्यान रखते हैं।
- Public comparison, punishment, fixed labels और rote-only options reject कर सकते हैं।
- “Most appropriate” answer में reasoning, inclusion, scaffold और re-check पहचान सकते हैं।

formative assessment creates a teaching feedback loop



assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 17 — Paper II Mathematics में evidence को अगली teaching decision से जोड़ना सबसे उपयोगी revision lens है

🌟 Final Paper II Mathematics rule (अंतिम नियम)

Content में sign, unit, scale, property और representation check करें। Pedagogy में child की strategy सुनें, error को evidence मानें, meaningful support दें और नई situation में understanding re-check करें।

अनुशंसित अभ्यास: Paper II Mathematics अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Paper II Science — विज्ञान Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Mathematics & Science option में आने वाले Science section (30 questions) के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी Science terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं। Focus Classes VI-VIII / Elementary Stage के concepts, daily-life application और science pedagogy पर है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

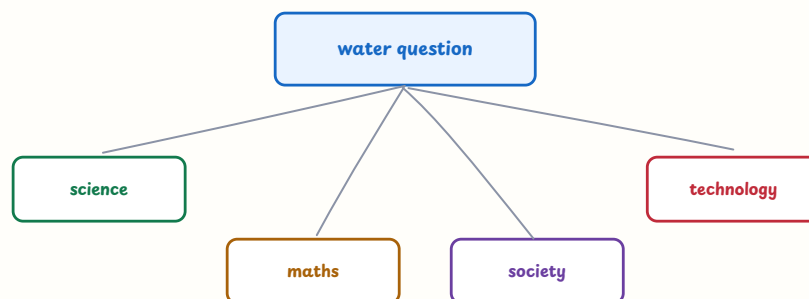
अभ्यास: इन नोट्स को Paper II Science अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II Science का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Science Content (विज्ञान विषय-वस्तु)	Food, Materials, Living World, Motion, Electric Current, Magnets, Light, Natural Phenomena और Natural Resources	20
Science Pedagogy (विज्ञान शिक्षणशास्त्र)	Nature/aims of Science, inquiry, observation, experiment, teaching aids, evaluation और remedial teaching	10
Science total (कुल)	Paper II Science section	30

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 1 — Paper II Science connects concepts, evidence, daily life, mathematics, society and technology

🎯 Level (स्तर)

Elementary Stage: मुख्यतः
Classes VI-VIII

📚 Paper II choice (विकल्प)

Mathematics & Science
option में Mathematics 30
+ Science 30 = 60
questions!

✓ Science lens (मुख्य दृष्टि)

Claim से पहले observation,
evidence, fair test और
explanation जाँचें।

Official content checklist (आधिकारिक विषय-सूची)

- ☐ Food (भोजन)
 - Sources of food, components, cleaning, food habits और health
- ☐ Materials (पदार्थ)
 - Daily-use materials, properties, changes, classification और separation
- ☐ The World of the Living (जीव-जगत)
 - Plants, animals, body processes, adaptation और environment
- ☐ Moving Things, People and Ideas (गतिशील वस्तुएँ, लोग और विचार)
 - Motion, movement, distance-time और related applications
- ☐ How Things Work (वस्तुएँ कैसे काम करती हैं)
 - Electric current/circuits, magnets और everyday applications
- ☐ Natural Phenomena (प्राकृतिक घटनाएँ)
 - Light, shadows, sky, weather और safety
- ☐ Natural Resources (प्राकृतिक संसाधन)
 - Air, water, soil, environment, conservation और sustainable use
- ☐ Science Pedagogy (विज्ञान शिक्षणशास्त्र)

★ CTET question nature (प्रश्न का स्वरूप)

Paper II Science questions में facts के साथ concept application, "why/how", diagram interpretation, observation, experiment और "teacher should..." classroom situations भी आते हैं।

Science और Paper II context

- Content मुख्यतः NCERT Classes VI-VIII से linked है।
- Difficulty और linkages Senior Secondary level तक जा सकते हैं, इसलिए basic concept का meaning clear रखें।
- Science answer में unit, condition, direction, evidence और safety wording पर ध्यान दें।
- Pedagogy में rote copying, unsupported claim, unsafe activity, punishment और fixed labels से सावधान रहें।

2. ♥ Food and Components of Food (भोजन और भोजन के घटक)

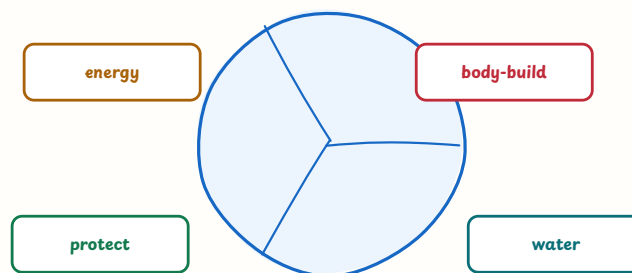
2.1 Food sources (भोजन के स्रोत)

Source (स्रोत)	Examples (उदाहरण)
Plant source (पादप स्रोत)	Rice, wheat, pulses, fruits, vegetables, oilseeds
Animal source (जन्तु स्रोत)	Milk, eggs, meat, fish, honey
Microbial/processed role	Curd, fermentation और preservation में microorganisms की भूमिका

Food habits region, climate, culture, availability, livelihood और family practice से influence हो सकती हैं। एक food habit को universal या morally superior मानना उचित नहीं है।

2.2 Nutrients (पोषक तत्व)

food components: a balanced meal contains different nutrients



variety + suitable quantity + clean water

चित्र 2 — balanced meal में अलग nutrients suitable quantity में होने चाहिए

Nutrient/component	Main function (मुख्य कार्य)	Common sources
Carbohydrates (कार्बोहाइड्रेट)	प्रमुख energy source	Rice, wheat, potato, sugar
Proteins (प्रोटीन)	Growth और tissue repair	Pulses, beans, milk, egg
Fats (वसा)	Energy reserve और body functions	Oils, nuts, seeds, ghee
Vitamins (विटामिन)	Protection और body processes	Fruits, vegetables, varied foods
Minerals (खनिज)	Bones, blood, nerves और body functions	Green vegetables, milk, iodised salt
Roughage/fibre (रेशा)	Bowel movement और digestive health	Fruits, vegetables, whole grains
Water (जल)	Transport, temperature regulation और processes	Water, fruits, food

Balanced diet (संतुलित आहार): अलग-अलग nutrients suitable amounts में, व्यक्ति की age, activity, health और context के अनुसार। Balanced का अर्थ केवल costly या packaged food नहीं है।

2.3 Deficiency diseases (कमी से होने वाले रोग)

Deficiency	Possible disease/condition
Vitamin A	Night blindness (रतौंधी)

Deficiency	Possible disease/condition
Vitamin B1	Beriberi
Vitamin C	Scurvy
Vitamin D	Rickets, कमजोर bones
Iron	Anaemia
Iodine	Goitre और thyroid-related problems
Protein-energy deficiency	Growth और health पर प्रभाव

एक symptom से diagnosis करना उचित नहीं; real health conditions के लिए qualified health professional की सलाह आवश्यक है।

2.4 Food tests (भोजन परीक्षण)

- **Starch test:** Iodine डालने पर blue-black colour starch की presence दिखाता है।
- **Fat test:** Oily/translucent spot observation से fat का संकेत मिल सकता है।
- **Protein test:** School activity में suitable reagent, teacher supervision और safety जरूरी हैं।
- Test में control/comparison और observation record कराएँ; केवल colour याद न करवाएँ।

2.5 Digestion and health

- Digestion mouth से शुरू होती है; chewing और saliva food को process करते हैं।
- Stomach और small intestine digestion में major roles निभाते हैं।
- Small intestine में digested nutrients का absorption होता है।
- Large intestine water absorption और waste formation में role निभाता है।
- Clean water, handwashing, safe cooking और proper storage food-borne illness कम कर सकते हैं।

2.6 Food habits और diversity

- Vegetarian, non-vegetarian और regional diets अलग हो सकती हैं।
- Teacher को food diversity का सम्मान करना चाहिए।
- Hunger और malnutrition को केवल child की “carelessness” न समझें; access, income, health और social context भी देखना चाहिए।
- Food labels, expiry, hygiene और quantity पर critical discussion useful है।

⚠ Food trap (भोजन का जाल)

“एक ही food सब nutrients देता है” और “expensive packaged food ही healthy है”—दोनों गलत generalisations हैं।

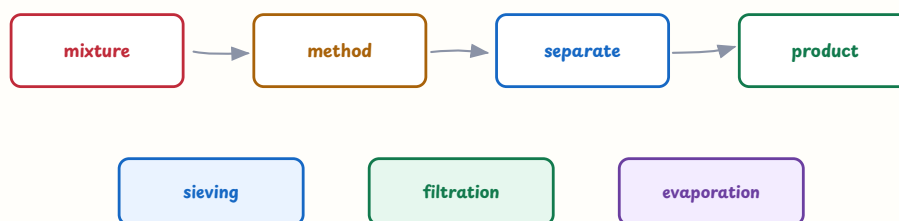
3. 🔄 Materials, Properties और Separation (पदार्थ, गुण और पृथक्करण)

3.1 Materials को classify करना

Materials को observable properties के आधार पर compare/classify करें:

- appearance (दिखावट);
- hardness/softness (कठोरता/नरमी);
- solubility (घुलनशीलता);
- transparency (पारदर्शिता);
- float/sink;
- magnetism;
- conductivity;
- flexibility और strength;
- texture और state।

separation method depends on the property of the components



particle size, solubility or magnetism guides the choice

चित्र 3 — mixture की properties देखकर suitable separation method चुनें

Classification flexible हो सकती है: एक material एक से अधिक groups में आ सकता है, depending on property और purpose।

3.2 Soluble और insoluble

- Sugar और salt water में dissolve हो सकते हैं।
- Sand, stones और many solid particles water में insoluble रहते हैं।
- Dissolving का अर्थ substance disappear होना नहीं; particles solution में spread हो जाते हैं।
- Solution में solute (घुलने वाला पदार्थ) और solvent (घोलक) होते हैं।

3.3 Separation methods (पृथक्करण की विधियाँ)

Method	कब उपयोगी है?	Example
Handpicking (हस्त चयन)	बड़े visible components	Rice से stones
Threshing (मड़ाई)	Grain को stalk से अलग करना	Wheat और stalk
Winnowing (फटकना)	Weight/air-flow difference	Husk और grain
Sieving (छानना)	Particle size difference	Flour और bran
Sedimentation (अवसादन)	Heavy insoluble particles नीचे settle हों	Muddy water
Decantation (निथारना)	Settled solid से liquid अलग करना	ऊपर का water निकालना
Filtration (निस्यंदन)	Insoluble solid और liquid	Sand-water
Evaporation (वाष्पीकरण)	Dissolved solid recover करना	Salt from salt solution
Magnetic separation	Magnetic material अलग करना	Iron filings और sand
Churning (मंथन)	Density/physical separation	Butter from curd

Method selection rule: component की property difference पहचानें; केवल mixture का नाम देखकर method न चुनें।

3.4 Changes in materials (पदार्थों में परिवर्तन)

Physical change (भौतिक)	Chemical change (रासायनिक)
New substance सामान्यतः नहीं बनता	New substance बनता है
कई बार reversible	सामान्यतः आसानी से reversible नहीं
Melting ice, folding paper	Burning paper, rusting iron

Physical change (भौतिक)	Chemical change (रासायनिक)
State/shape बदल सकती है	Composition/properties बदलती हैं

कुछ changes में दोनों aspects discuss हो सकते हैं; observation और conditions के आधार पर reason करें।

3.5 Change of state

Solid --melting--> Liquid --vaporisation--> Gas
Solid <--freezing-- Liquid <--condensation-- Gas

- Heating और cooling state change करा सकते हैं।
- Evaporation surface phenomenon है और boiling पूरे liquid में तेज vaporisation है।
- Condensation gas से liquid change है।
- Change of state में substance का identity same रह सकता है, जैसे ice और water।

3.6 Rusting और corrosion

- Iron rusting के लिए oxygen और moisture दोनों महत्वपूर्ण हैं।
- Salt/wet conditions rusting को तेज कर सकती हैं।
- Painting, oiling, galvanising और dry storage protection दे सकते हैं।
- हर colour change rusting नहीं होता; substance और conditions देखें।

✓ Material lens (पदार्थ दृष्टि)

किस property में difference है? उसी difference के आधार पर classification, separation या use समझें।

4. 🌿 The World of the Living — Plants (जीव-जगत — पौधे)

4.1 Plant parts और functions

Part	Main function
Root (जड़)	Anchorage, water/mineral absorption, storage

Part	Main function
Stem (तना)	Support और transport
Leaf (पत्ती)	Photosynthesis और gas exchange
Flower (फूल)	Reproduction में role
Fruit (फल)	Seed protection/dispersal में role
Seed (बीज)	Embryo और stored food; new plant potential

4.2 Photosynthesis (प्रकाश-संश्लेषण)

Green plants light और chlorophyll की presence में carbon dioxide और water से food बनाते हैं।

carbon dioxide + water + light + chlorophyll

↓

food + oxygen

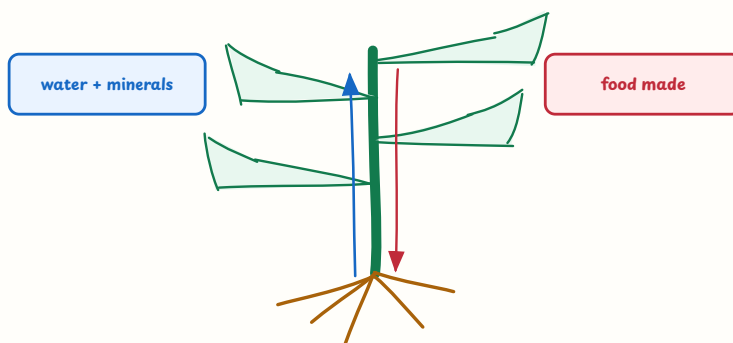
- Carbon dioxide leaves में stomata से आती है।
- Water और minerals roots से absorb होते हैं।
- Starch food storage का एक form है।
- Oxygen एक product के रूप में release हो सकती है।
- “Plants food soil से लेते हैं” incomplete conception है; soil water/minerals देती है, food leaves में बनता है।

4.3 Stomata और transpiration

- **Stomata (रंध्र):** leaves पर tiny openings।
- Gas exchange और water vapour loss में मदद।
- **Transpiration (वाष्पोत्सर्जन):** aerial parts से water vapour का loss।
- Wind, temperature, humidity और leaf area transpiration को influence कर सकते हैं।

4.4 Transport in plants

plant transport: roots, stem and leaves have connected roles



xylem: upward water path | phloem: food transport

चित्र 4 — xylem water/minerals और phloem prepared food को transport करते हैं

- **Xylem (जाइलम):** roots से water और minerals को ऊपर transport करता है।
- **Phloem (फ्लोएम):** leaves में बने food को plant के अन्य parts तक पहुँचाता है।
- Root hairs absorption के लिए surface area बढ़ाते हैं।

4.5 Reproduction in plants

- **Asexual/vegetative propagation (अलैंगिक/वानस्पतिक प्रवर्धन):** seed के बिना; potato eyes, stem cutting, runners आदि।
- **Pollination (परागण):** anther से stigma तक pollen transfer।
- **Fertilisation (निषेचन):** male और female gametes का fusion।
- Seed formation के बाद dispersal wind, water, animals, explosion आदि से हो सकता है।

4.6 Germination (अंकुरण)

Viable seed को सामान्यतः water, air और suitable temperature चाहिए। हर seed के लिए light की requirement समान नहीं होती।

Good activity:

1. समान seeds और suitable containers लें।
2. केवल एक condition change करें।
3. Daily observation table बनाएं।
4. Height, leaves और root changes record करें।
5. Conclusion को evidence से जोड़ें।

⚠ Plant misconception

“Plants breathe only at night” या “plants को food की जरूरत नहीं”—ऐसे absolute statements के बजाय gas exchange, photosynthesis और respiration के context में reason करें।

5. 📖 Animals, Human Body और Adaptation (जन्तु, मानव शरीर और अनुकूलन)

5.1 Human nutrition और digestion

- Mouth: chewing, saliva और initial digestion।
- Oesophagus: food को stomach तक ले जाता है।
- Stomach: churning और digestive juices।
- Small intestine: digestion completion और nutrient absorption।
- Large intestine: water absorption और faeces formation।
- Liver, pancreas और glands digestion में support करते हैं।

Nutrition के लिए: balanced food, clean water, fibre और hygiene जरूरी हैं।

5.2 Respiration

- Respiration में food से energy release होती है।
- Breathing और cellular respiration related हैं लेकिन identical terms नहीं।
- Lungs में oxygen और carbon dioxide exchange होता है।
- Exercise में breathing rate बढ़ सकती है क्योंकि body को अधिक energy/oxygen demand होती है।

5.3 Circulation और excretion

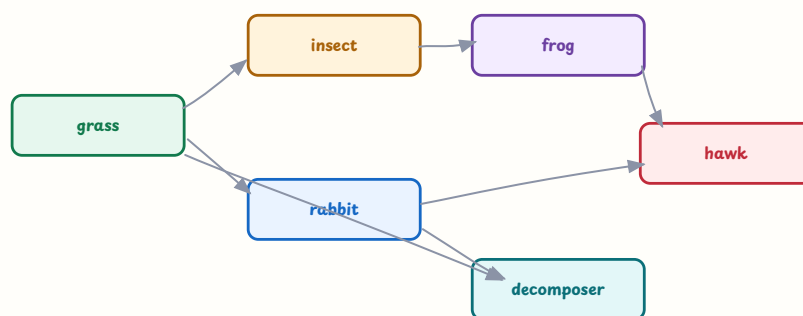
- Heart blood pump करता है।
- Blood oxygen, nutrients और wastes transport करता है।
- Pulse arteries में heartbeat से बनने वाली pressure wave है।
- Kidneys blood filter करके urine formation में मदद करती हैं।
- Skin और lungs भी waste removal में roles निभाते हैं।

5.4 Movement और skeleton

- Bones support और protection देती हैं।
- Joints movement allow करते हैं।
- Muscles bones को pull करके movement कराती हैं।
- Skeletal system और muscular system मिलकर काम करते हैं।

5.5 Food chain और food web

food web: organisms are connected through feeding relationships



energy and matter move through connected organisms

चित्र 5 — producers, consumers और decomposers feeding links में connected होते हैं

- **Producer (उत्पादक):** अपना food बनाता है, जैसे green plant।
- **Consumer (उपभोक्ता):** दूसरे organism से food लेता है।
- **Herbivore:** plants खाता है।
- **Carnivore:** animals खाता है।
- **Omnivore:** plants और animals दोनों खा सकता है।
- **Decomposer (अपघटक):** dead matter को break down करता है।

Food-chain arrow सामान्यतः food/energy के transfer की direction दिखाता है:

grass → insect → frog → hawk

Food web कई connected food chains का network है। Energy flow और matter cycling को confuse न करें।

5.6 Adaptation (अनुकूलन)

Adaptation वह feature/behaviour है जो organism को अपने habitat में survive और reproduce करने में मदद करता है।

Habitat	Example adaptation
Desert	Camel का fat-storing hump, water conservation, broad feet
Aquatic	Fish का streamlined body और gills
Cold region	Thick fur/fat layer, body insulation
Birds	Wings, feathers, beak का food के अनुसार shape
Mountain plants	Sloping form, flexible branches, specific root support

एक adaptation को universal “best” feature न मानें; function और habitat के context में देखें।

5.7 Classification और biodiversity

- Classification shared characteristics के आधार पर organisms को organise करती है।
- Biodiversity = organisms, species और ecosystems की variety।
- Classification observation और comparison पर आधारित होनी चाहिए; “useful/useless” label से नहीं।

6. 📍 Moving Things, Motion और Force (गतिशील वस्तुएँ, गति और बल)

6.1 Motion और reference point

किसी object की position reference point के respect में समय के साथ बदलती है तो वह motion में है। एक object एक observer के लिए moving और दूसरे के लिए stationary दिखाई दे सकता है।

6.2 Distance, time और speed

$$\text{Speed} = \text{Distance} \div \text{Time}$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

$$\text{Time} = \text{Distance} \div \text{Speed}$$

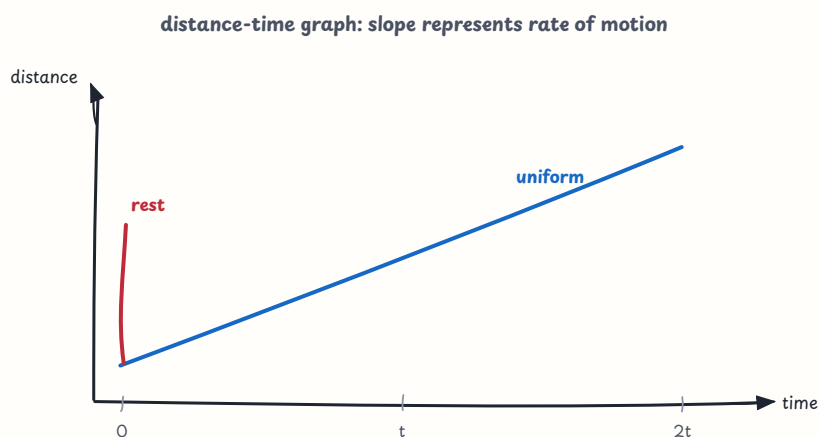
Units:

- Distance: metre, kilometre।

- Time: second, minute, hour
- Speed: m/s, km/h

120 km in 3 h $\rightarrow$ average speed = $120 \div 3 = 40$ km/h

Average speed: total distance $\div$ total time; केवल अलग-अलग speeds का simple average हर situation में सही नहीं होता।



चित्र 6 — distance-time graph में slope motion की rate बताता है

6.3 Types of motion

Type	Example
Rectilinear (सरल रेखीय)	Straight road पर car
Circular (वृत्तीय)	Clock hand, wheel rim
Rotational (घूर्णन)	Fan blades around axis
Periodic (आवर्ती)	Pendulum का repeating motion
Oscillatory (दोलन)	To-and-fro motion
Random (अनियमित)	Flying insect का irregular path

एक object में एक से अधिक motion patterns साथ हो सकते हैं, जैसे rolling wheel में translational + rotational motion।

6.4 Distance-time graph

- Horizontal axis सामान्यतः time और vertical axis distance।
- Straight rising line = constant rate/uniform motion।
- Horizontal line = distance constant; object उस interval में rest पर।
- Steeper slope = faster rate, यदि same axes/scales हों।
- Graph से conclusion निकालने से पहले labels और scales पढ़ें।

6.5 Force (बल)

Force push या pull है। Force:

- object को move/start/stop कर सकता है;
- speed बदल सकता है;
- direction बदल सकता है;
- shape बदल सकता है।

Contact forces: muscular force, friction।

Non-contact forces: gravitational, magnetic, electrostatic।

6.6 Friction (घर्षण)

- Surfaces के relative motion या attempted motion को oppose करता है।
- Walking और writing के लिए friction useful है।
- Machine parts में excessive friction heat और wear पैदा कर सकता है।
- Oil/grease lubrication से friction कम हो सकता है।
- Tyre tread और shoe soles friction बढ़ाने में मदद करते हैं।

6.7 Gravity और pressure का basic sense

- Earth objects को attract करती है; इसे gravitational force कहते हैं।
- Weight gravity से जुड़ी force है; mass और weight same नहीं हैं।
- Pressure = force per unit area का basic relation।
- Sharp nail का tip small area पर force concentrate करता है, इसलिए pressure अधिक हो सकता है।

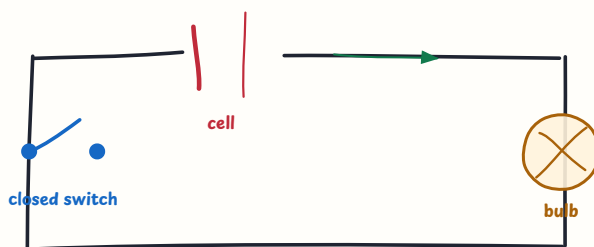
⚠ Motion trap (गति का जाल)

“Object moving है” कहना पर्याप्त नहीं; reference point, distance, time और direction देखना आवश्यक है।

7. 📊 How Things Work — Electric Current and Circuits (विद्युत धारा और परिपथ)

7.1 Electric circuit (विद्युत परिपथ)

closed circuit: a complete conducting path allows current



cell + wires + closed switch + load

चित्र 7 — closed conducting path होने पर cell से bulb तक current flow हो सकती है

Simple circuit में:

- Cell/battery = energy source;
- wires = conducting path;
- switch = path open/close करने वाला;
- bulb/motor = load/device।

Closed circuit: complete conducting path, device work कर सकता है।

Open circuit: path broken, current flow नहीं; bulb सामान्यतः नहीं glow करेगा।

7.2 Conductors और insulators

Conductors (सुचालक)	Insulators (कुचालक)
Copper, aluminium, iron	Rubber, plastic, dry wood, glass
Current को pass करने देते हैं	Current को strongly resist करते हैं
Wires में use	Wire covering और safety में use

Material की conductivity conditions पर depend कर सकती है; wet hands के साथ electricity unsafe है।

7.3 Series और parallel का basic idea

- **Series circuit:** एक continuous path; एक component break हो तो पूरा path प्रभावित हो सकता है।
- **Parallel circuit:** multiple branches; household wiring में parallel arrangement useful होती है ताकि devices independently operate करें।
- Paper II level पर diagram की path और switch condition ध्यान से देखें।

7.4 Electric safety

- Wet hands से switch/appliance न छुएँ।
- Damaged wires और open sockets से दूर रहें।
- Fuse/MCB excessive current के समय protection देते हैं।
- Short circuit में low-resistance path से excessive current हो सकती है।
- Water और electricity के साथ classroom demonstration में extra caution रखें।

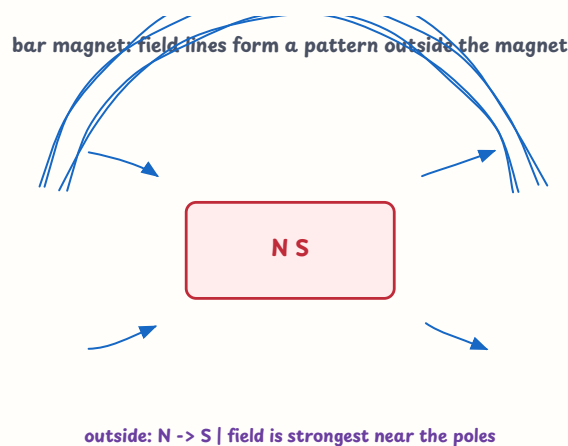
7.5 Fuse

Fuse wire excess current पर melt होकर circuit break कर सकती है। Fuse को thick wire से replace करना safe नहीं है।

8. ☉ Magnets और Magnetic Effects (चुम्बक और चुम्बकीय प्रभाव)

8.1 Magnet basics

- Magnet के दो poles: North और South।
- Like poles repel; unlike poles attract।
- Magnet को बीच से काटने पर अलग single pole नहीं मिलता; छोटे magnets में भी two poles रहते हैं।
- Magnetic materials में iron, nickel, cobalt और इनके कुछ alloys शामिल हो सकते हैं।



चित्र 8 — bar magnet के बाहर magnetic field lines सामान्यतः N से S direction में दिखाई जाती हैं

8.2 Magnetic field और compass

- Magnet के आसपास magnetic effect का region magnetic field है।
- Field lines का pattern poles के पास अधिक concentrated दिखाया जाता है।
- Compass needle एक छोटा magnet है और Earth के magnetic field से approximately north-south align होती है।
- Field-line diagrams model हैं; उन्हें actual visible wires न समझें।

8.3 Electromagnet

Current-carrying coil magnetic effect produce करती है। Soft iron core और अधिक turns/current strength बढ़ा सकते हैं, लेकिन safe low-voltage source और teacher supervision जरूरी है।

Uses: electric bell, relay, cranes और कुछ devices।

8.4 Magnetic vs non-magnetic sorting

Magnet से iron filings और sand अलग करना एक property-based separation example है। सभी shiny metals magnetic नहीं होते; appearance से conclusion न निकालें।

✓ Magnet rule

Like poles repel, unlike poles attract; compass Earth के magnetic field के साथ align होता है।

9. □ Natural Phenomena — Light, Shadows और Reflection (प्राकृतिक घटनाएँ — प्रकाश, छाया और परावर्तन)

9.1 Light sources और luminous objects

- **Luminous object (प्रदीप्त वस्तु):** अपना light emit करता है, जैसे Sun, candle flame।
- **Non-luminous object:** reflected light से visible होता है, जैसे book, Moon, wall।
- Light uniform medium में straight line में travel करती है; shadow formation इसका evidence है।

9.2 Transparent, translucent और opaque

Material	Light transmission
Transparent (पारदर्शी)	अधिकांश light pass; clear image
Translucent (अर्धपारदर्शी)	कुछ light pass; blurred image
Opaque (अपारदर्शी)	Light block; shadow बन सकती है

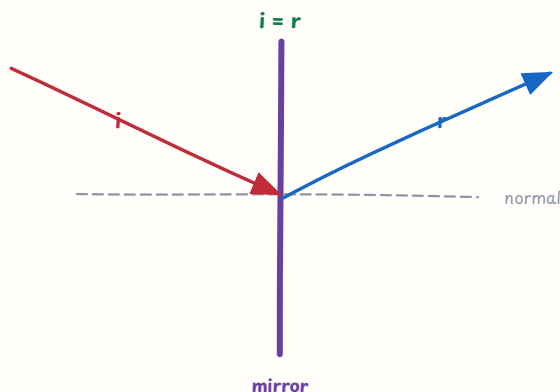
9.3 Shadow

Shadow के लिए light source, opaque object और screen/surface की आवश्यकता होती है। Shadow की:

- length source/object/screen position से बदल सकती है;
- direction light की opposite side में होती है;
- size distance और alignment से बदल सकता है;
- colour सामान्यतः object की colour copy नहीं करता; light blocked region dark दिखता है।

9.4 Reflection (परावर्तन)

reflection: angle of incidence equals angle of reflection



चित्र 9 — incidence और reflection angles normal के respect में equal होते हैं

- Incident ray = surface पर आने वाली ray।
- Reflected ray = surface से लौटने वाली ray।
- Normal = point of incidence पर perpendicular line।
- Angle of incidence और angle of reflection normal से measure होते हैं।

$$i = r$$

Smooth polished surface regular reflection दे सकती है; rough surface diffuse reflection देती है, फिर भी reflection का principle रहता है।

9.5 Mirror applications

- Plane mirror image generally virtual, erect और laterally inverted होती है।
- Periscope mirrors से light path change करता है।
- Kaleidoscope multiple reflection का application है।
- Mirror को देखकर “image light produce करती है” नहीं; image reflected light से बनती है।

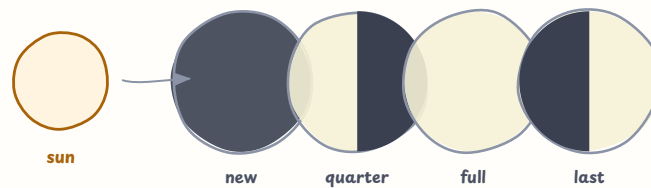
9.6 Dispersion

Prism white light को component colours में split कर सकता है; इसे dispersion कहते हैं। Rainbow में refraction, reflection और dispersion की roles होती हैं।

10. ⌚ Sky, Moon, Weather और Natural Safety (आकाश, चन्द्रमा, मौसम और सुरक्षा)

10.1 Moon phases

moon phases: the visible lit part changes with position



sunlight illuminates half; position changes what Earth sees

चित्र 10 — Moon phases में दिखाई देने वाला sunlit portion position के अनुसार बदलता है

- Moon अपना light produce नहीं करता; sunlight reflect करता है।
- Moon का आधा भाग लगभग हमेशा sunlight से illuminated होता है; Earth से दिखाई देने वाला lit portion बदलता है।
- Phases Moon की physical shape बदलने के कारण नहीं हैं।
- Full Moon में Sun-Earth-Moon arrangement approximately ऐसा होता है कि Earth-facing side अधिक illuminated दिखती है।

10.2 Eclipse (ग्रहण)

- Solar eclipse में Moon Sun और Earth के बीच आकर shadow डाल सकता है।
- Lunar eclipse में Earth Sun और Moon के बीच आकर Moon पर shadow डाल सकती है।
- Eclipse के लिए suitable alignment आवश्यक है; हर new/full Moon पर eclipse नहीं होता।
- Solar eclipse को बिना certified eye protection सीधे न देखें।

10.3 Weather और atmosphere

- **Weather (मौसम):** short-term atmospheric condition।
- **Climate (जलवायु):** long-term pattern।
- Humidity = air में water vapour की मात्रा।

- Wind pressure differences और air movement से related है।
- Rain gauge rainfall measure करता है; thermometer temperature measure करता है; anemometer wind speed measure करता है।

10.4 Water cycle link

Evaporation → condensation → cloud formation → precipitation → collection/runoff

- Heat evaporation को बढ़ा सकती है।
- Condensation water vapour को liquid droplets में बदलती है।
- Groundwater recharge infiltration से जुड़ी है।

10.5 Lightning और thunderstorm safety

- Lightning electrical discharge है; thunder sound है।
- Lightning light sound से faster travel करती है, इसलिए flash पहले दिखती है।
- Thunderstorm में indoors जाना safer है।
- Isolated tall tree, open field, water body और metal pole से दूर रहें।
- Electrical appliances और wired phones से distance रखें जहाँ possible हो।

⚠ Sky trap (आकाश का जाल)

Moon phases को Moon के अपना light बनाने या physical shape बदलने से explain न करें; reflected sunlight और relative position देखें।

11. 💧 Natural Resources — Air, Water, Soil और Conservation (प्राकृतिक संसाधन)

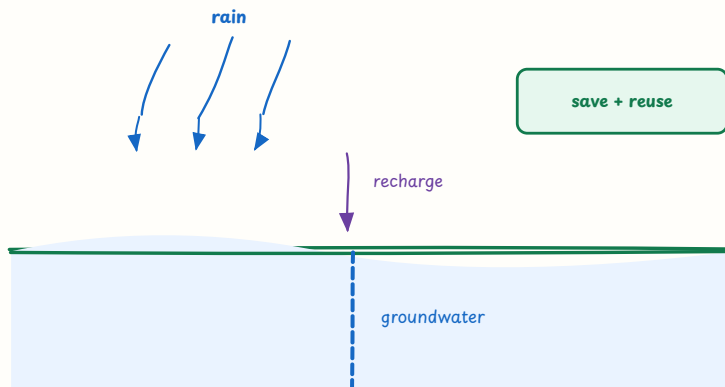
11.1 Air (वायु)

- Air gases का mixture है: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapour और trace gases।
- Oxygen respiration और combustion में support करती है।
- Carbon dioxide photosynthesis में use होती है और greenhouse effect में role रखती है।
- Air pollution sources: vehicle smoke, industry, burning, dust और indoor pollutants।

- Pollution के effects health, visibility, plants, climate और ecosystems पर पड़ सकते हैं।

11.2 Water resource

water resource: rain can recharge surface and groundwater



चित्र 11 — rainwater surface और groundwater को recharge कर सकती है, लेकिन supply unlimited नहीं है

- Surface water: rivers, lakes, ponds।
- Groundwater: soil/rock layers के नीचे stored water।
- Water table, recharge और extraction balance समझें।
- Rainwater harvesting recharge और storage में मदद कर सकती है।
- Clear water necessarily potable नहीं; microbes/chemicals दिखाई नहीं दे सकते।

Water conservation: leak repair, reuse, efficient irrigation, rainwater harvesting, pollution control और responsible consumption।

11.3 Soil (मृदा)

- Soil में mineral particles, organic matter, water, air और organisms होते हैं।
- Humus decomposed organic matter है; fertility और water-holding improve कर सकता है।
- Soil types के properties अलग हो सकते हैं: sandy, clayey, loamy।
- Soil erosion water/wind से topsoil loss है।
- Vegetation, contour practices, bunds और careful land use erosion कम कर सकते हैं।

11.4 Forests और biodiversity

- Forests habitat, soil protection, water cycle, climate regulation और livelihoods में role निभाते हैं।
- Deforestation habitat loss, erosion, biodiversity loss और water-cycle changes से जुड़ सकती है।

- Conservation केवल “trees बचाओ” slogan नहीं; community, livelihood, rights और sustainable use भी consider करें।

11.5 Renewable और non-renewable resources

Renewable (नवीकरणीय)	Non-renewable (अनवीकरणीय)
Sunlight, wind, flowing water, biomass (sustainable use पर)	Coal, petroleum, natural gas, many minerals
Naturally replenish हो सकते हैं	Geological time में बनते; finite stock
Unlimited impact-free नहीं	Depletion और pollution का risk

11.6 Waste management

Reduce → Reuse → Repair → Recycle → Safe disposal

- Waste segregation source पर करें।
- Biodegradable waste microorganisms से decompose हो सकता है।
- Plastic open burning toxic fumes release कर सकती है।
- Composting organic waste को useful manure में बदल सकती है।
- “Recycle” से पहले reduce और reuse को priority दें।

Sustainability rule (सततता नियम)

Resource use ऐसा हो कि present needs पूरी हों और future generations की needs/choices unnecessarily compromise न हों।

12. Nature, Aims और Structure of Science (विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और संरचना)

Science को केवल fixed facts की list न समझें। यह knowledge, processes, evidence, models, communication और revision का organised way of knowing है।

12.1 Science learning के aims

- Scientific literacy (वैज्ञानिक साक्षरता);
- curiosity और questioning;
- observation और measurement;
- evidence-based reasoning;
- explanation और prediction;
- problem-solving;
- health/environment decisions;
- technology और society की समझ;
- responsible action और appreciation of nature।

12.2 Science की characteristics

- Claims evidence से supported हों।
- Explanations test और refine की जा सकती हैं।
- Observation और inference अलग रखें।
- Models useful हैं पर complete reality नहीं।
- Communication और peer checking important हैं।
- Science cultural/social context से completely isolated नहीं है।

12.3 Scientific literacy

Scientific literacy का अर्थ हर learner का specialist scientist बनना नहीं, बल्कि:

- claim और evidence में difference समझना;
- data/graph पढ़ना;
- cause और correlation को blindly same न मानना;
- source और method पर question करना;
- health/environment decisions responsibly लेना;
- uncertainty और limitation को स्वीकार करना;

है।

Myth vs Fact (भ्रान्ति बनाम तथ्य)

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Science में केवल final facts होते हैं।	Science में inquiry, evidence, models और revision भी हैं।

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Textbook की every line बिना test के final truth है।	Textbook important resource है; evidence और context से समझें।
Experiment का expected result न आए तो experiment fail है।	Unexpected result procedure, variation या new question दिखा सकता है।
Science सीखने के लिए expensive lab अनिवार्य है।	Safe local materials से भी observation और inquiry possible है।
Science में emotions/ethics का कोई role नहीं।	Health, environment, technology और decisions में values/ethics relevant हैं।

13. Inquiry, Observation और Experimentation (खोज, अवलोकन और प्रयोग)

science inquiry: evidence links a question to an explanation



← new evidence may lead to a new question

teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 12 — question, prediction, test, evidence और explanation inquiry cycle बनाते हैं

13.1 Inquiry cycle

Question → prediction → plan/test → observe/measure → record data
→ discuss evidence → explain → revise/new question

Inquiry free-for-all नहीं है। Teacher safety, materials, task boundaries, probing questions और reflection structure करता है; learners evidence collect और interpret करते हैं।

13.2 Observation vs inference

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 13 — पहले noticed evidence record करें, फिर reasoned inference बनाएं

Observation (अवलोकन)	Inference (अनुमान/व्याख्या)
Directly noticed/recorded evidence	Evidence की reasoned interpretation
"Liquid clear से cloudy हुआ"	"A reaction may have occurred"
Measurement, colour, sound, movement	Cause/explanation/hypothesis
Repeat/compare किया जा सकता है	More evidence से support/revise किया जा सकता है

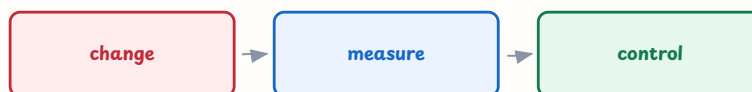
Learner से पूछें: "तुमने वास्तव में क्या देखा?" और "इससे क्या inference बन रहा है?"

13.3 Prediction और hypothesis

- Prediction = expected result, usually condition के साथ।
- Hypothesis = testable explanation/relationship का proposed statement।
- Prediction को result देखकर बाद में change नहीं करना चाहिए।
- Evidence support कर सकती है, contradict कर सकती है या hypothesis को refine करा सकती है।

13.4 Fair test और variables

fair test: change one factor and keep other conditions controlled



repeat + record + compare

a fair comparison makes the conclusion more trustworthy

चित्र 14 — fair test में एक factor change, outcome measure और बाकी relevant conditions control की जाती हैं

- **Independent variable:** deliberately changed factor।
- **Dependent variable:** measured outcome।
- **Controlled variables:** same रखे गए relevant factors।
- Same procedure, units और multiple trials comparison को reliable बनाते हैं।

Example: Light का effect on plant growth:

- change: light condition;
- measure: growth height/leaf number;
- control: seed type, soil, water, pot और time।

13.5 Measurement और recording

- Suitable instrument और standard unit चुनें।
- Scale का zero और eye position देखें।
- Date/time/location record करें।
- Tables, labelled drawings, graphs और notes use करें।
- Unexpected result को erase या alter न करें।

13.6 Science safety

- Hazard पहचानें।
- Procedure पहले explain/demonstrate करें।
- Heat, glass, chemicals, electricity, organisms और fieldwork में supervision रखें।
- Tasting unknown material, direct smell, unsafe mixing और open flame misuse से बचें।
- Safety rule learning का हिस्सा है, activity का enemy नहीं।

14. □ Approaches, Activities और Integrated Science (दृष्टिकोण, गतिविधियाँ और एकीकृत विज्ञान)

14.1 Activity-based science

Meaningful activity में learner:

- question से शुरू करे;
- materials handle/observe करे;
- prediction बनाए;
- data record करे;
- peers से discuss करे;
- evidence से explanation दे;
- result पर reflect करे।

केवल teacher demonstration या colourful model activity-based learning का पूरा substitute नहीं है।

14.2 Demonstration vs experiment

Demonstration (प्रदर्शन)	Learner experiment/investigation
Teacher action अधिक control करता है	Learners planned test/observation में actively participate करते हैं
Safety, scarce material या complex process में useful	Variable control, data और learner reasoning के लिए useful
Learners observe और predict कर सकते हैं	Learners procedure, record और explanation develop करते हैं
Teacher conclusion तुरंत न बताए	Result को evidence से discuss करें

14.3 Discussion और discourse

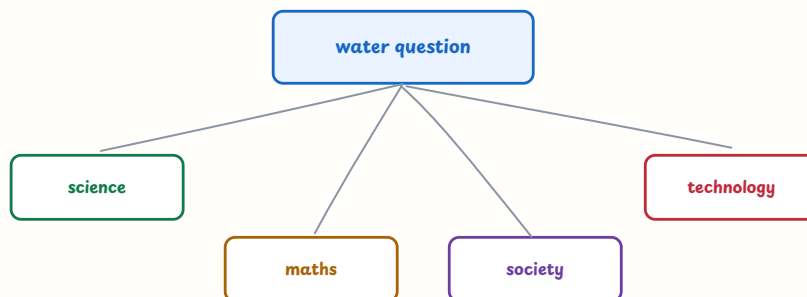
Teacher prompts:

- “तुमने क्या observe किया?”
- “तुम्हारी prediction क्या थी और क्यों?”

- “कौन-सा evidence claim को support करता है?”
- “क्या कोई alternative explanation है?”
- “इस test की limitation क्या है?”
- “यदि एक variable बदलें तो क्या होगा?”

14.4 Integrated science

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 15 — environmental question में science, maths, society और technology के lenses जुड़ सकते हैं

Example: **School water use**

- Science: water cycle, contamination, filtration;
- Mathematics: measurement, table, average, graph;
- Social context: access, work, public responsibility;
- Technology: storage/reuse/filter design;
- Language: interview, report, presentation;
- Action: leak repair और conservation plan।

Integration purposeful shared question से होनी चाहिए, unrelated activities जोड़ने से नहीं।

14.5 Science-Technology-Society-Environment

Science applications health, resources, jobs, technology, ethics और environment को affect कर सकती हैं। Learners को benefits और limitations दोनों discuss करवाएँ। Advertisement को scientific evidence का substitute न बनाएँ।

14.6 Local context और community resources

- Local pond, soil, plants, weather, market, transport और household objects resources बन सकते हैं।

- Local knowledge को respect करें, लेकिन evidence से examine भी करें।
- किसी family/community practice को universal न मानें।
- Field activity में consent, safety और environmental ethics रखें।

15. ↕ Textbook, Teaching Aids और Resources (पाठ्यपुस्तक और शिक्षण-सहायक सामग्री)

15.1 Textbook का role

Textbook:

- concepts और sequence organise करती है;
- diagrams, questions और references देती है;
- classroom inquiry को support कर सकती है;
- अकेली source of experience नहीं है;
- every diagram/model की limitation discuss की जा सकती है।

15.2 Teaching aids का selection

Resource चुनते समय देखें:

1. Learning objective से alignment।
2. Concept को visible/accessible बनाता है?
3. Safe है?
4. Learner actively use/interpret कर सकता है?
5. Local और low-cost alternative possible है?
6. Language, disability और access needs का ध्यान है?
7. Model की limitation explain की जाएगी?

15.3 Models और simulations

- Model reality का simplified representation है।
- Model useful है यदि relevant relationships दिखाता है।
- Solar system model में distances और sizes to scale न भी हों—यह limitation बताएं।
- Simulation invisible/long-term/unsafe processes को visualise कर सकती है, लेकिन actual evidence का automatic substitute नहीं।

15.4 Low-cost resources

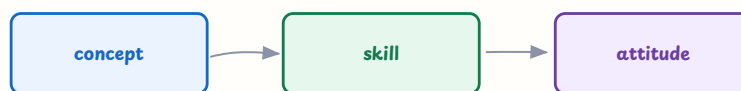
- Transparent bottles, magnets, thread, paper, cardboard, seeds, leaves, local soil, pebbles, cups, safe mirrors, batteries और recyclable materials।
- Materials साफ, non-toxic और age-appropriate हों।
- Waste material को use करते हुए hygiene और sharp-edge safety रखें।

15.5 Digital resources

- Video/picture pause करके “what do you observe?” पूछें।
- Simulation में variables बदलकर prediction करवाएँ।
- Source, date और claim की reliability discuss करें।
- Screen activity के बाद hands-on/communication task दें जहाँ suitable हो।

16. ✓ Evaluation of Science Learning (विज्ञान अधिगम का मूल्यांकन)

science assessment can collect cognitive, practical and affective evidence



observe + discuss + perform + reflect

use varied evidence to support the next learning step

चित्र 16 — science assessment में concept, practical skill और attitude के varied evidence लिए जा सकते हैं

16.1 Cognitive domain (संज्ञानात्मक)

Evidence:

- concept explanation;
- classification/reasoning;
- diagram interpretation;

- prediction;
- data/graph analysis;
- application in a new context;
- claim-evidence reasoning।

16.2 Psychomotor domain (क्रियात्मक कौशल)

Evidence:

- apparatus safely handle करना;
- measurement लेना;
- simple circuit setup करना;
- specimen/model observe करना;
- data table बनाना;
- practical procedure follow करना;
- labelled diagram/model बनाना।

16.3 Affective domain (भावात्मक/मूल्यात्मक)

Evidence:

- curiosity और questioning;
- collaboration और respectful listening;
- organisms/materials की care;
- safety responsibility;
- environmental sensitivity;
- evidence के आधार पर opinion revise करना।

Attitude को एक smile या one-day behaviour से permanently label न करें; varied observations लें।

16.4 Assessment for और assessment of learning

Assessment for learning	Assessment of learning
Learning के दौरान evidence	Unit/term के अंत में achievement report
Feedback और next instruction change	Summative judgement/record
Prediction, discussion, exit ticket, observation	Term test, project report, final task
Learner revise/retry कर सकता है	Result summarise करता है

16.5 Diagnostic assessment

Specific gap identify करें:

- “क्या learner observation और inference अलग कर पा रहा है?”
- “क्या circuit path complete समझ रहा है?”
- “क्या plant food soil से मिलने की conception है?”
- “क्या water clear को safe मान रहा है?”
- “क्या graph/measurement language obstacle है?”

16.6 Tools

Tool	Science use
Observation checklist	Safe handling, measuring, questioning, collaboration
Anecdotal record	Significant behaviour/idea और context
Interview	Prior conception और reasoning
Rubric	Investigation, model, report, explanation
Portfolio	Notes, drawings, data, drafts, reflections
Project	Question, method, evidence, conclusion, communication
Concept map	Relationships और gaps
Exit ticket	Immediate concept check और next lesson planning

16.7 Validity और reliability

- **Validity:** assessment intended science concept/skill को measure करे। Practical skill को केवल written definition से measure करना incomplete हो सकता है।
- **Reliability:** comparable work को consistent criteria से score करना।
- Language, writing speed या motor barrier intended science understanding को unnecessarily hide न करें।
- Multiple evidence और accessible response modes fair evaluation देते हैं।

17. ⚠️ Alternative Conceptions, Errors और Remedial Science (भ्रान्तियाँ और सुधारात्मक विज्ञान शिक्षण)

17.1 Alternative conceptions

Learners everyday experience से explanations बनाते हैं। वे हमेशा random नहीं होतीं; कई बार internally logical लेकिन scientifically incomplete होती हैं। Teacher को पहले idea elicit करना चाहिए, फिर evidence और model से refine करवाना चाहिए।

17.2 Common misconceptions table

Learner idea	Possible issue	Better support
Plants food soil से लेते हैं	Photosynthesis और mineral absorption confuse	Plant-growth evidence, diagram और gas/light discussion
Clear water safe है	Appearance को potability समझना	Filtration vs disinfection और safe evidence
Heavy object हमेशा faster गिरता है	Mass, gravity और air resistance overgeneralise	Safe comparison/model और conditions
Bulb one wire से glow करेगा	Closed circuit का meaning unclear	Circuit trace और open/closed comparison
All metals magnetic हैं	Conductivity, shine और magnetism mix	Magnet sorting investigation
Moon अपना light बनाता है	Reflection और phase concept unclear	Sun-Earth-Moon model और observation diary
Summer में Earth Sun के बहुत पास होती है	Seasonal mechanism incomplete	Tilt, light angle और model
Evaporation और boiling same हैं	Surface vs bulk vaporisation gap	Everyday comparison और observation
Thunder बाद में बनता है	Light/sound speed difference unclear	Lightning observation और timing reasoning
Food chain arrow predator की ओर नहीं जाता	Arrow का energy meaning unclear	Food-to-consumer organism cards

17.3 Error-response cycle

Response देखें → “तुमने ऐसा क्यों सोचा?” पूछें → idea/pattern identify करें

→ evidence/model/activity दें → explanation revise करें → fresh context में re-check करें

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 17 — evidence को interpretation से अलग करने से misconception का source अधिक स्पष्ट होता है

17.4 Remedial teaching

- Diagnosis के बिना same worksheet repeat न करें।
- Accessible representation चुनें।
- Concrete/visual/oral support दें।
- Peer discussion और guided questions use करें।
- Conceptual goal unnecessarily lower न करें।
- Support धीरे fade करें।
- Fresh but related task से transfer check करें।

17.5 Feedback example

Weak: “तुम्हारा answer wrong है।”

Useful: “तुमने water clear देखी है; अब सोचो—क्या microorganisms भी आँख से दिखाई देंगे? Filtration और safety को अलग करके कौन-सा evidence चाहिए?”

✓ Science teacher question

“तुमने क्या observe किया, और उससे यह conclusion कैसे निकाला?”—यह question thinking और evidence दोनों खोलता है।

18. □ Inclusive और Differentiated Science Classroom (समावेशी विज्ञान कक्षा)

Inclusion का अर्थ सभी learners को same inaccessible worksheet देना नहीं, बल्कि scientific concept, inquiry, practical work और communication तक meaningful access देना है।

18.1 Multiple access and response modes

- real specimens/models जहाँ safe हों;
- tactile/raised diagrams;
- large print और high-contrast visuals;
- captioned video और written instructions;
- verbal description of demonstration;
- bilingual glossary और home-language discussion;
- oral, drawing, model, table या written response;
- short steps, checklists और extra time;
- peer roles और assistive tools।

18.2 Participation in practical work

- Visual impairment वाले learner को tactile plant model, real specimen और verbal description दें।
- Hearing difficulty वाले learner के लिए visible teacher positioning, written steps और captions दें।
- Motor difficulty में apparatus stabilise, partner role और accessible tools दें।
- Attention regulation के लिए short procedure cards और role rotation दें।
- Gifted learner को open-ended investigation, variable control, model critique और research दें; केवल extra copying नहीं।

18.3 Language and science

- Scientific language explicitly teach करें: observation, evidence, variable, dissolve, current, habitat।
- Home language को idea generation और explanation के bridge की तरह use करें।
- Concept gap और language gap को अलग diagnose करें।
- Learner की home-language explanation को reject करने से पहले meaning समझें।

18.4 Gender और social equity

- Apparatus, leadership, measurement और explanation roles rotate करें।
- Girls को “recording only” और boys को “handling only” roles में fix न करें।
- Examples में women scientists, diverse workers और local knowledge holders दिखाएँ।
- Science ability को gender, caste, income या language से fixed न मानें।

18.5 Safety और dignity

- Support age-appropriate हो; adolescent learner को childish treatment न दें।
- Disability/health condition को class में announce न करें।
- Risk assessment और accessible participation साथ-साथ plan करें।
- Accommodation access/response बदल सकती है; science goal जरूरी नहीं बदलता।

19. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Learner कहता है plants soil से food लेते हैं	Prior idea elicit करके photosynthesis और mineral absorption की evidence activity दें
Water clear देखकर safe मानता है	Appearance की limitation और suitable safe testing discuss करें
Heavy stone हमेशा faster कहता है	Reasoning पूछकर fair comparison/model से conditions examine करें
Bulb glow नहीं करता	Cell, wire, switch और complete path systematically trace करें
Learner Moon का अपना light कहता है	Observation diary और Sun-Earth-Moon model use करें
Experiment expected result नहीं देता	Procedure/data check करें; result को erase नहीं करें
Group में एक learner apparatus करता है	Roles rotate करें और every learner को practical chance दें
Learner scientific term नहीं समझता	Bilingual glossary, visual और context दें
Written score low, oral explanation strong	Multiple valid evidence से intended concept assess करें

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Advanced learner routine work जल्दी खत्म करता है	Open inquiry, model critique या evidence-based challenge दें
Visual access barrier है	Tactile/enlarged/verbal representation और accessible response दें
Practical activity unsafe है	Hazard explain करके safer design/teacher demonstration करें
Class में common misconception है	Representation और whole-class inquiry redesign करें
Prediction evidence से contradict होती है	Evidence compare, explanation revise और new question बनाएं
Field visit plan हो रही है	Purpose, safety, observation record और post-visit analysis तय करें

Golden Science response

Idea सुनो → observation/evidence लो → safe representation/activity दो → explanation revise करवाओ
→ नई situation में re-check करो।

20. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Paper II Science में 30 questions होते हैं।
2. Science section में broad split 20 content + 10 pedagogy है।
3. Paper II Science मुख्यतः Classes VI-VIII से linked है।
4. Science में concepts, application और evidence-based reasoning आते हैं।
5. Balanced diet में varied nutrients suitable quantity में होते हैं।
6. Carbohydrates major energy source हैं।
7. Proteins growth और repair में मदद करते हैं।
8. Roughage bowel movement support करता है।
9. Vitamin C deficiency scurvy से जुड़ी है।
10. Iodine deficiency goitre से जुड़ सकती है।
11. Iodine starch को blue-black दिखाता है।
12. Separation method component properties पर depend करती है।
13. Filtration insoluble solid और liquid को अलग कर सकती है।
14. Evaporation salt solution से salt recover कर सकती है।

15. Magnet iron filings को sand से अलग कर सकता है।
16. Melting ice सामान्यतः reversible physical change है।
17. Burning paper chemical change है।
18. Rusting के लिए oxygen और moisture महत्वपूर्ण हैं।
19. Photosynthesis में carbon dioxide और water raw materials हैं।
20. Chlorophyll light energy capture करने में मदद करता है।
21. Stomata gas exchange और transpiration में role रखते हैं।
22. Xylem water और minerals transport करता है।
23. Phloem prepared food transport करता है।
24. Pollination anther से stigma तक pollen transfer है।
25. Germination के लिए water, air और suitable temperature आवश्यक conditions हैं।
26. Small intestine nutrient absorption में important है।
27. Lungs में gas exchange होता है।
28. Decomposers dead matter को break down करते हैं।
29. Food-chain arrow food/energy transfer की direction दिखाता है।
30. Adaptation habitat और function के context में समझें।
31. $\text{Speed} = \text{distance} \div \text{time}$
32. Horizontal distance-time graph rest दिखा सकता है।
33. Force speed, direction या shape बदल सकता है।
34. Friction relative motion को oppose करता है।
35. Gravity Earth का attractive force है।
36. Closed circuit में complete conducting path होता है।
37. Copper good conductor है।
38. Open switch path break कर देता है।
39. Like magnetic poles repel करते हैं।
40. Unlike magnetic poles attract करते हैं।
41. Compass needle Earth's magnetic field से align होती है।
42. Luminous object अपना light emit करता है।
43. Opaque object distinct shadow बना सकता है।
44. $\text{Angle of incidence} = \text{angle of reflection}$
45. Moon reflected sunlight से visible होता है।
46. Weather short-term, climate long-term pattern है।
47. Water vapour का liquid droplets बनना condensation है।
48. Humus soil fertility improve कर सकता है।
49. Observation और inference अलग concepts हैं।
50. Best science pedagogy question, evidence, safety, inclusion और reflection को साथ रखती है।

21. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	याद रखने का अन्तर
Nutrient / Food source	Body-needed component / जहाँ से food मिलता है
Soluble / Insoluble	Dissolve हो सकता है / Dissolve नहीं होता
Filtration / Evaporation	Insoluble solid-liquid separation / Dissolved solid recovery
Physical / Chemical change	New substance सामान्यतः नहीं / New substance बनता है
Xylem / Phloem	Water-minerals / Prepared food
Photosynthesis / Respiration	Food-making process / Energy-release process
Producer / Consumer	अपना food बनाता है / दूसरे organism से food लेता है
Food chain / Food web	Single feeding path / Connected feeding paths
Observation / Inference	Noticed evidence / Evidence की interpretation
Prediction / Conclusion	Test से पहले expectation / Evidence के बाद explanation
Independent / Dependent variable	Deliberately changed / Measured outcome
Contact / Non-contact force	Touch required / Touch बिना effect
Speed / Distance	Distance per time / Path length
Conductor / Insulator	Current pass होने देता है / Current resist करता है
Open / Closed circuit	Path broken / Path complete
Reflection / Refraction	Light लौटती है / Medium बदलने पर direction बदलती है
Weather / Climate	Short-term condition / Long-term pattern
Renewable / Non-renewable	Naturally replenish हो सकता है / Finite/geological formation
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Demonstration / Experiment	Teacher-controlled showing / Learner investigation and evidence
Model / Reality	Simplified representation / Actual system

22. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Balanced diet क्या है?
2. Carbohydrate, protein और roughage के functions लिखिए।
3. Iodine test में blue-black colour क्या दिखाता है?
4. Filtration और evaporation में अन्तर बताइए।
5. Physical और chemical change का एक-एक example दें।
6. Photosynthesis के raw materials और conditions क्या हैं?
7. Xylem और phloem में difference क्या है?
8. Pollination और fertilisation में क्या अन्तर है?
9. Food-chain arrow क्या दिखाता है?
10. Human small intestine का main role क्या है?
11. Speed का formula और units लिखिए।
12. Distance-time graph में horizontal line क्या दिखाती है?
13. Contact और non-contact forces के examples दें।
14. Closed circuit में bulb क्यों glow कर सकता है?
15. Like और unlike magnetic poles का behaviour क्या है?
16. Reflection में angle of incidence किससे measure होता है?
17. Moon phases क्यों दिखाई देती हैं?
18. Weather और climate में difference क्या है?
19. Water conservation और groundwater recharge कैसे connected हैं?
20. Observation और inference में difference बताइए।
21. Inquiry cycle लिखिए।
22. Fair test में independent, dependent और controlled variables क्या होते हैं?
23. Science model की limitation बताना क्यों जरूरी है?
24. Assessment में cognitive, psychomotor और affective evidence क्या है?
25. Misconception मिलने पर most appropriate teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Varied nutrients suitable quantities में
2. Energy; growth/repair; bowel movement
3. Starch
4. Insoluble solid-liquid / dissolved solid recovery
5. Melting ice / burning paper

6. CO₂ + water; light + chlorophyll
7. Water/minerals / prepared food
8. Pollen transfer / gamete fusion
9. Food/energy transfer direction
10. Digestion completion और nutrient absorption
11. Distance÷time; m/s या km/h
12. Object rest पर
13. Friction/muscular; gravity/magnetic
14. Complete conducting path
15. Like repel; unlike attract
16. Normal के साथ
17. Visible sunlit portion position से बदलता है
18. Short-term / long-term
19. Rain infiltration underground stores को replenish कर सकती है
20. Noticed evidence / reasoned interpretation
21. Question → predict → test → evidence → explain/revise
22. Change / measure / keep same
23. Representation कहाँ apply/limit है समझने के लिए
24. Concept / practical skill / attitude
25. Idea सुनो → evidence दो → explanation revise → re-check

23. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

Content checklist

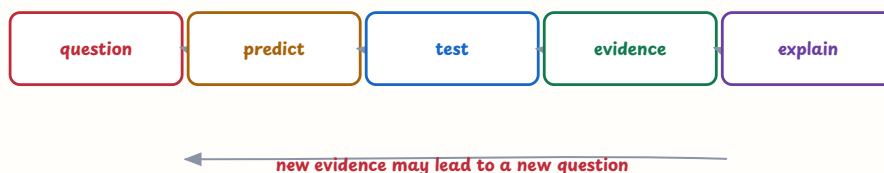
- ☐ Food sources, nutrients और balanced diet revise किए।
- ☐ Deficiency diseases और food tests clear हैं।
- ☐ Digestion, respiration, circulation और excretion का basic flow समझते हैं।
- ☐ Materials की properties और classification revise की।
- ☐ Separation methods को property से connect कर सकते हैं।
- ☐ Physical/chemical changes और rusting clear हैं।
- ☐ Photosynthesis, stomata, transpiration और plant transport revise किए।
- ☐ Plant reproduction, pollination और germination clear हैं।
- ☐ Food chain/web, producers, consumers और decomposers revise किए।
- ☐ Adaptation और biodiversity को habitat context में समझते हैं।
- ☐ Motion, reference point, speed और distance-time graph revise किए।

- Force, friction, gravity और pressure का basic sense clear है।
- Electric circuits, conductors, switches और safety revise किए।
- Magnets, poles, compass और electromagnet clear हैं।
- Light, shadows, reflection और dispersion revise किए।
- Moon phases, eclipse, weather और lightning safety revise किए।
- Air, water, soil, resources और conservation clear हैं।

Pedagogy checklist

- Science की nature, aims और scientific literacy समझते हैं।
- Observation और inference अलग कर सकते हैं।
- Inquiry cycle और prediction/conclusion का difference clear है।
- Fair test में variables और controls पहचान सकते हैं।
- Safety को practical learning का essential हिस्सा मानते हैं।
- Activity, demonstration, experiment, fieldwork और project में अन्तर clear है।
- Integrated Science को meaningful shared question से connect कर सकते हैं।
- Textbook, model, simulation और local resources का appropriate use जानते हैं।
- Cognitive, psychomotor और affective assessment अलग कर सकते हैं।
- Formative, diagnostic और summative assessment revise किए।
- Alternative conceptions को evidence से address कर सकते हैं।
- Remedial teaching diagnosis और re-check के साथ plan कर सकते हैं।
- Language, disability, gender और resource barriers के लिए inclusive response चुन सकते हैं।
- Unsafe activity, punishment, rote-only और unsupported claim वाले options से सावधान रहेंगे।

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 18 — Paper II Science में question से evidence और revised explanation तक का cycle याद रखें

Final Science rule (अंतिम विज्ञान नियम)

Science में claim से पहले evidence, experiment से पहले safety और answer से पहले condition देखें। Pedagogy में learner की idea सुनें, accessible inquiry दें, reasoning assess करें और evidence के आधार पर next teaching plan करें।

अनुशंसित अभ्यास: Paper II Science अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Language I Hindi — हिंदी भाषा Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file CTET Language I के Hindi section के लिए है। इसमें comprehension, language proficiency, grammar, verbal ability और language pedagogy को short, visual और exam-oriented तरीके से रखा गया है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को Hindi Language I अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Language I का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Language Comprehension (भाषा-अवबोधन)	Unseen prose/poetry, comprehension, inference, grammar और verbal ability	15
Pedagogy of Language Development (भाषा-विकास का शिक्षाशास्त्र)	Acquisition, LSRW, multilingual classroom, assessment और remedial teaching	15

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Total (कुल)	Language I Hindi (प्रथम भाषा हिंदी)	30

Language I Hindi: revision dashboard



meaning → expression → communication

grammar is taught through meaningful language use

चित्र 1 — Language I Hindi combines comprehension, pedagogy and connected language skills

🎯 Language I (प्रथम भाषा)

Medium of instruction से सम्बन्धित language proficiency पर focus।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Comprehension + 15 Pedagogy = 30 questions।

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

भाषा को marks नहीं, meaning और communication के tool की तरह पढ़ें।

Exam में क्या पूछा जाता है?

- गद्यांश/पद्यांश का मुख्य भाव और central ideal
- Explicit detail और text-based fact।
- Inference, prediction और conclusion।
- शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम और context-based vocabulary।
- Grammar का वाक्य में प्रयोग।
- Language acquisition और learning।
- Listening, speaking, reading और writing।
- Multilingual classroom और home language।
- Errors, difficulties और disorders।
- Assessment, teaching materials और remedial support।

★ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

Text समझें → evidence खोजें → question type पहचानें → पूरा वाक्य पढ़ें → context-based answer चुनें।

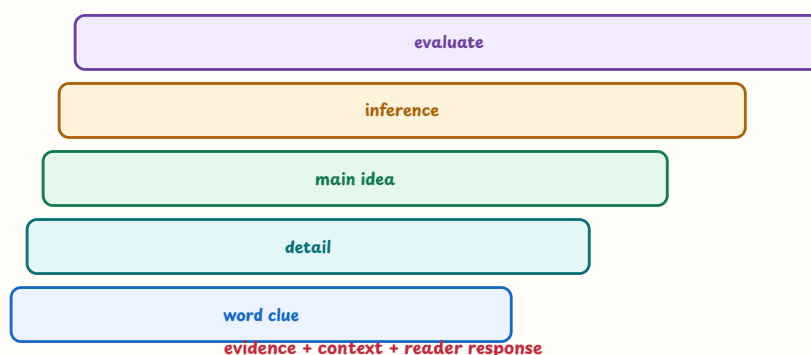
2. □ Comprehension (भाषा-अवबोधन)

2.1 Unseen passage का approach

Passage पढ़ते समय तीन चरण रखें:

1. **First reading:** Overall topic और tone समझें।
2. **Second reading:** Keywords, facts, contrast और cause-effect mark करें।
3. **Question reading:** पूछे गए शब्द—main idea, not, infer, meaning, title—पर ध्यान दें।

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 2 — comprehension moves from word clues and details to inference and evaluation

2.2 Question types

Question type (प्रश्न प्रकार)	क्या देखना है	Common trap (सामान्य जाल)
Main idea (मुख्य विचार)	पूरे passage का central message	केवल एक detail चुनना
Factual detail (तथ्य)	Passage में directly stated बात	Outside knowledge जोड़ना
Inference (निष्कर्ष)	Clues + reasonable conclusion	Personal opinion लगाना

Question type (प्रश्न प्रकार)	क्या देखना है	Common trap (सामान्य जाल)
Word meaning (शब्दार्थ)	Sentence का context	Dictionary का unrelated meaning
Title (शीर्षक)	Short, central और inclusive title	बहुत छोटा/एक detail वाला title
Tone (भाव/लहजा)	Writer का attitude	घटना को writer की भावना समझना
Cause/effect (कारण/परिणाम)	“क्यों” और “क्या हुआ”	Sequence को cause मान लेना
Not/Except	कौन-सी बात नहीं कही गई	जल्दी में first correct option

2.3 Main idea और title

Main idea passage का वह central thought है जिसके चारों ओर बाकी details घूमती हैं।

अच्छे title की features:

- passage के पूरे content को cover करे;
- बहुत broad या बहुत narrow न हो;
- writer के main purpose को reflect करे;
- केवल एक example पर आधारित न हो।

2.4 Explicit fact और inference

- **Explicit fact (प्रत्यक्ष तथ्य):** Text में साफ-साफ दिया गया है।
- **Inference (निहित निष्कर्ष):** Text clues से logically निकाला जाता है।

Text clue + background understanding = reasonable inference

Example:

“रीना बार-बार खाली दरवाजे की ओर देख रही थी।”

- Explicit fact: रीना दरवाजे की ओर देख रही थी।
- Possible inference: वह किसी का इंतजार या चिंता कर रही हो सकती है।

⚠ Passage trap (गढ़ांश जाल)

Inference passage evidence से बनाएं। अपनी personal story, moral opinion या outside fact को answer में न जोड़ें।

2.5 Vocabulary in context

Word meaning के लिए:

1. Word वाला पूरा sentence पढ़ें।
2. पहले और बाद के clues देखें।
3. Positive/negative tone समझें।
4. Options को sentence में रखकर देखें।
5. सबसे suitable contextual meaning चुनें।

2.6 Poetry comprehension

कविता में देखें:

- speaker कौन है;
- central emotion/भाव;
- imagery और comparison;
- repetition और sound;
- message और title;
- literal तथा implied meaning।

Poem को हर line का केवल word-to-word translation मानना जरूरी नहीं। Overall भाव और textual clues देखें।

3. ≡ Hindi Grammar (हिंदी व्याकरण) — Quick Core

3.1 भाषा की basic units

ध्वनि → वर्ण → अक्षर/शब्द → पद → वाक्य → अर्थ/संचार

Term (शब्द)	सरल अर्थ
ध्वनि	बोलते समय सुनाई देने वाली आवाज़
वर्ण	ध्वनि की लिखित इकाई
शब्द	अर्थ देने वाला वर्ण/ध्वनि-समूह
पद	वाक्य में प्रयुक्त शब्द

Term (शब्द)	सरल अर्थ
वाक्य	पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द-समूह
अर्थ	भाषा से समझ में आने वाला meaning

3.2 संज्ञा (Noun)

किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं।

प्रकार	Example
व्यक्तिवाचक	राम, दिल्ली, गंगा
जातिवाचक	लड़का, नदी, पक्षी
भाववाचक	सुंदरता, बचपन, ईमानदारी
द्रव्यवाचक	जल, सोना, दूध
समूहवाचक	सेना, झुंड, सभा

3.3 सर्वनाम (Pronoun)

जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम है।

सीमा स्कूल गई। सीमा ने पुस्तक पढ़ी।
→ सीमा स्कूल गई। उसने पुस्तक पढ़ी।

वह, यह, मैं, तुम, हम, कौन, कोई, जो आदि context के अनुसार सर्वनाम हो सकते हैं।

3.4 विशेषण (Adjective)

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संख्या या परिमाण बताए, वह विशेषण है।

सुंदर फूल → सुंदर = गुणवाचक विशेषण
तीन बच्चे → तीन = संख्यावाचक विशेषण
थोड़ा पानी → थोड़ा = परिमाणवाचक विशेषण

3.5 क्रिया (Verb)

जो शब्द कार्य, अवस्था या घटना का बोध कराए, वह क्रिया है।

- बच्चा **खेलता** है।
- पक्षी **उड़ रहे** हैं।
- पानी **ठंडा** है।

3.6 क्रिया-विशेषण (Adverb)

जो शब्द क्रिया की रीति, समय, स्थान या मात्रा बताए:

- वह **धीरे** चलता है।
- बच्चा **आज** आया।
- पक्षी **ऊपर** उड़ता है।
- वह **बहुत** हँसा।

3.7 संबंधबोधक और समुच्चयबोधक

- **संबंधबोधक:** में, पर, से, तक, के लिए, के साथ।
- **समुच्चयबोधक:** और, तथा, लेकिन, क्योंकि, अथवा, यदि-तो।

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 3 — grammar becomes meaningful when learners notice form in context and use it to communicate

3.8 लिंग (Gender)

लिंग	Example
पुल्लिंग	लड़का, राजा, घोड़ा

लिंग	Example
स्त्रीलिंग	लड़की, रानी, घोड़ी

कुछ शब्द context के अनुसार भी पहचाने जाते हैं। केवल ending देखकर हर शब्द का लिंग तय नहीं करें।

3.9 वचन (Number)

- **एकवचन:** एक व्यक्ति/वस्तु — बच्चा, पुस्तक।
- **बहुवचन:** एक से अधिक — बच्चे, पुस्तकें।

3.10 काल (Tense)

काल	Example
वर्तमान काल	बच्चा पढ़ता है / पढ़ रहा है।
भूतकाल	बच्चा पढ़ा / पढ़ रहा था।
भविष्यत् काल	बच्चा पढ़ेगा।

Verb form और time clue दोनों देखें।

3.11 कारक (Case relation)

कारक	सामान्य चिह्न/उदाहरण
कर्ता	ने — राम ने काम किया
कर्म	को — सीता को बुलाओ
करण	से/के द्वारा — कलम से लिखा
संप्रदान	के लिए — बच्चे के लिए
अपादान	से अलगाव — पेड़ से गिरा
संबंध	का/के/की — राम की पुस्तक
अधिकरण	में/पर — मेज पर पुस्तक
संबोधन	हे/अरे/ओ — हे मित्र!

3.12 वाक्य के प्रकार

प्रकार	पहचान	Example
विधानवाचक	कथन	आज मौसम सुहावना है।
प्रश्नवाचक	प्रश्न	क्या तुम पढ़ते हो?
आज्ञावाचक	आदेश/निवेदन	कृपया बैठिए।
विस्मयादिबोधक	आश्चर्य/भाव	वाह! कितना सुंदर है!
निषेधवाचक	नकार	वह आज नहीं आया।
संयुक्त	दो स्वतंत्र clauses	राम आया और पुस्तक लाया।
मिश्र	मुख्य + आश्रित clause	यदि पढ़ोगे तो सफल होंगे।

3.13 शब्द-भंडार

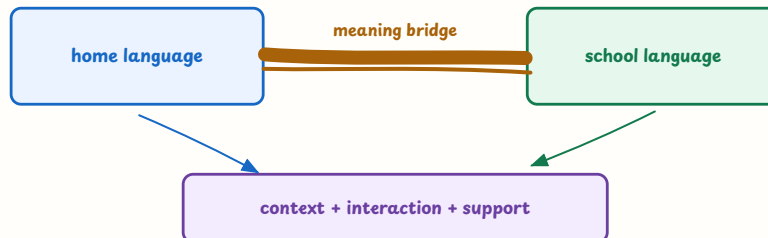
- **पर्यायवाची:** जल — पानी, नीर।
- **विलोम:** दिन — रात; सत्य — असत्य।
- **अनेक अर्थी:** “कल” = बीता दिन या आने वाला दिन।
- **मुहावरा:** “आँखों का तारा” = बहुत प्रिय व्यक्ति।
- **लोकोक्ति:** “एक और एक ग्यारह” = एकता में शक्ति।
- **उपसर्ग:** अ + योग्य = अयोग्य।
- **प्रत्यय:** सुंदर + ता = सुंदरता।

Grammar exam rule

Grammar को isolated definition की तरह नहीं, sentence context में पढ़ें। एक word का पद उसके use से बदल सकता है।

4. 📖 Language Acquisition और Learning (भाषा-अर्जन और अधिगम)

additional-language learning: build a bridge, not a barrier



identity and prior knowledge remain valuable

चित्र 4 — home language, context, interaction and support can bridge additional-language learning

4.1 Acquisition बनाम learning

Acquisition (अर्जन)	Learning (अधिगम)
Natural exposure और interaction	Planned instruction और conscious practice
Meaningful communication से develop	Rules, feedback और practice से support
घर/समुदाय में भी होता है	School context में planned हो सकता है
केवल grammar memorisation नहीं	केवल worksheet भी पर्याप्त नहीं

दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। Formal teaching meaningful exposure और use को support कर सकती है।

4.2 Language as a tool

Language से child:

- सोचता और ideas बनाता है;
- feelings और experiences express करता है;
- दूसरों के साथ interact करता है;
- self-regulation और planning करता है;
- अन्य subjects सीखता है।

4.3 Home language

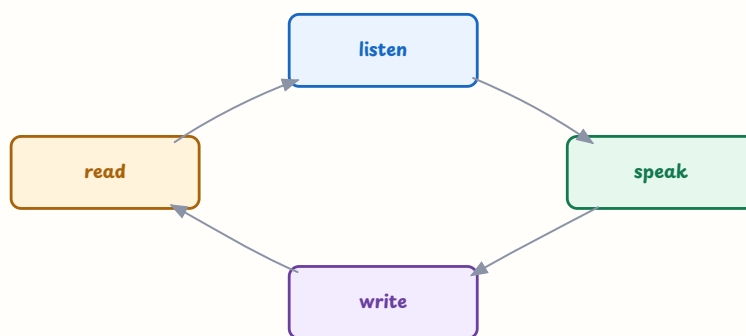
Home language:

- prior knowledge का resource है;
- identity और confidence support करती है;
- नई language के लिए bridge बन सकती है;
- translation, comparison और peer explanation में useful है।

Home language को “गलत” या “रुकावट” कहना inappropriate pedagogy है।

5. ≡ LSRW Skills (भाषा के चार कौशल)

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 5 — listening, speaking, reading and writing develop through connected practice

5.1 Listening (श्रवण)

Listening केवल sound सुनना नहीं; attention, comprehension और response भी है।

Activities:

- story सुनकर main idea बताना;
- audio से specific information निकालना;
- prediction और gist questions;
- instructions सुनकर action करना;
- speaker का tone और purpose पहचानना।

5.2 Speaking (वाचन/मौखिक अभिव्यक्ति)

Speaking के लिए:

- pair work;
- role play;
- picture description;
- story retelling;
- group discussion;
- presentation;
- information-gap task;

के अवसर दें। Mistake पर ridicule speaking confidence घटाता है।

5.3 Reading (पठन)

Reading decoding + comprehension + interpretation है। Fluent pronunciation alone reading comprehension का proof नहीं है।

5.4 Writing (लेखन)

Writing में ideas, audience, purpose, organisation, vocabulary, grammar, spelling और revision शामिल हैं। केवल handwriting या spelling से पूरी writing ability judge नहीं करनी चाहिए।

6. Reading Pedagogy (पठन शिक्षाशास्त्र)

strategic reading: predict, decode, connect, infer and reflect



← new question → purposeful re-reading

reader constructs meaning with evidence

चित्र 6 — strategic readers predict, decode, connect, infer and reflect

6.1 Pre-reading, while-reading, post-reading

Stage	Teacher activity
Pre-reading	Title/picture से prediction, prior knowledge, purpose
While-reading	Gist, details, questions, context clues, monitoring
Post-reading	Summary, inference, evidence, response, connection

6.2 Phonics और decoding

- Phonics letters/letter groups को sounds से connect करती है।
- Decoding reading का foundation है, पूरा comprehension नहीं।
- Sound-symbol patterns को meaningful words और text में practise करें।

6.3 Skimming और scanning

- **Skimming:** Main idea/gist के लिए तेज reading।
- **Scanning:** Specific date, name, number या fact ढूँढना।

6.4 Vocabulary strategies

Unknown word पर:

1. Context clue देखें।
2. Prefix/suffix या word part पहचानें।
3. Sentence का tone देखें।
4. आगे पढ़कर meaning confirm करें।
5. जरूरत पर dictionary use करें।

हर unfamiliar word पर reading रोकना strategic reading नहीं है।

6.5 Inference और metacognition

Teacher पूछ सकता है:

- “कौन-सा clue तुम्हें इस conclusion तक ले गया?”
- “तुम्हारी prediction क्यों बदली?”
- “कौन-सी strategy ने help की?”

इससे learner अपनी reading process plan, monitor और evaluate करना सीखता है।

7. Writing Pedagogy (लेखन शिक्षाशास्त्र)

process writing: a text improves through planning and revision



ideas + audience + language choices

चित्र 7 — writing improves through planning, drafting, revising, editing and sharing

7.1 Process writing

Planning → drafting → revising → editing → sharing/publishing

- **Planning:** Ideas, audience, purpose और genre तय करें।
- **Drafting:** Ideas को first version में लिखें।
- **Revising:** Content, organisation और clarity सुधारें।
- **Editing:** Grammar, spelling, punctuation और formatting देखें।
- **Sharing:** Audience के साथ final text share करें।

7.2 Good writing prompt

अच्छे prompt में:

- audience;
- purpose;
- genre;
- context;
- meaningful choice;

होता है।

Example: “विद्यालय के reading day के लिए parents को notice लिखिए।”

7.3 Feedback

Useful feedback:

- specific;
- respectful;
- timely;
- improvement-oriented;
- revision के लिए actionable।

Weak: “सब गलत है।”

Better: “मुख्य विचार स्पष्ट है; अब दूसरे paragraph को जोड़ने के लिए एक linking sentence लिखो।”

7.4 Peer और shared writing

- Shared writing teacher और learners को jointly compose कराती है।
- Peer review criteria और respectful comments के साथ कराएँ।
- Peer को “judge” नहीं, supportive reader बनाएँ।

8. Grammar Teaching (व्याकरण शिक्षण)

8.1 Grammar का role

Grammar communication को clear और appropriate बनाती है। Grammar teaching का लक्ष्य केवल rules और labels memorise कराना नहीं है।

8.2 Contextual grammar

Text/situation → form notice → meaning discuss → guided practice → communication

8.3 Suitable methods

- Story में verbs identify करना;

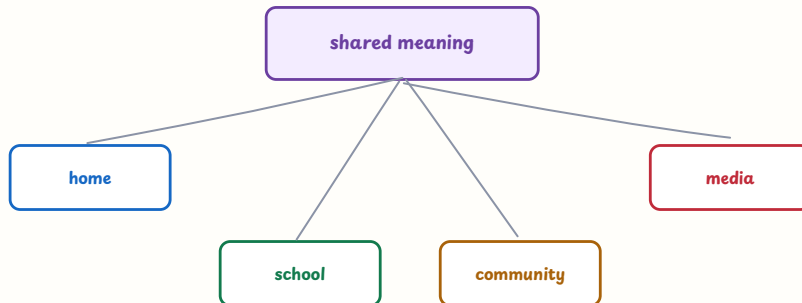
- dialogue में pronouns notice करना;
- picture से gender/number sentences बनाना;
- real request से imperative sentences practise करना;
- text revise करके punctuation improve करना;
- एक ही grammar form को अलग contexts में use करना।

8.4 Error correction

- हर oral error पर communication interrupt न करें।
- Gentle recast/model दें।
- Pattern बार-बार हो तो focused practice दें।
- Written work में केवल errors circle न करें; ideas और organisation पर भी feedback दें।

9. Multilingual और Inclusive Hindi Classroom

multilingual classroom: languages can work as learning resources



compare, translate, explain and participate

चित्र 8 — home, school, community and media languages can contribute to shared meaning

9.1 Multilingual classroom

Teacher को:

- children की languages value करनी चाहिए;
- bilingual word wall बनानी चाहिए;
- translation और language comparison को resource बनाना चाहिए;
- peer explanation allow करनी चाहिए;
- school language में gradual support देना चाहिए;

- accent या home language पर मजाक रोकना चाहिए।

9.2 Language और identity

भाषा learner की identity, family और community से जुड़ी होती है। Home language को suppress करने से confidence और participation घट सकती है।

9.3 Diverse learners

- अलग language background;
- dialect और बोलियाँ;
- caste, gender, community;
- disability;
- socio-economic differences;
- reading/writing pace;

को समझकर differentiated support दें।

9.4 Language difficulties और disorders

Need	Possible support
Reading/decoding difficulty	Systematic phonics, multisensory practice, extra time
Writing difficulty	Oral planning, organiser, sentence starters, assistive support
Speech difficulty	Patient listening, modelling, specialist collaboration
Hearing difficulty	Face learner, visual/written instructions, captions
Visual difficulty	Accessible text, audio, tactile/large print material
Anxiety	Pair rehearsal, safe environment, gradual speaking

Difficulty को intelligence की कमी या laziness का proof न मानें।

10. ✓ Language Assessment (भाषा-मूल्यांकन)

language assessment: evidence informs the next support



assessment is more than spelling marks

चित्र 9 — language assessment observes skills, gives feedback and plans targeted support

10.1 चारों skills का assessment

Skill	Evidence examples
Listening	Gist, detail, instruction-following, response
Speaking	Clarity, turn-taking, vocabulary, interaction, explanation
Reading	Decoding, fluency, comprehension, inference, strategy
Writing	Ideas, organisation, grammar, vocabulary, spelling, revision

10.2 Assessment types

- **Formative assessment (अधिगम हेतु):** Learning के दौरान feedback और next step।
- **Summative assessment (सारांशात्मक):** Unit/term के end पर achievement।
- **Diagnostic assessment (नैदानिक):** Specific language difficulty identify करना।
- **Portfolio (कार्य-संग्रह):** Drafts, revisions और growth।
- **Rubric (मापदंड-सारणी):** Clear criteria और performance levels।
- **Observation (अवलोकन):** Actual language use और participation।

10.3 Validity और reliability

- Reading comprehension को केवल spelling से assess करना valid नहीं।

- Speaking को केवल accent से judge नहीं करें।
- Writing में केवल handwriting को पूरा score न दें।
- Clear criteria और consistent scoring reliability बढ़ाते हैं।

11. Textbooks, Multimedia और Teaching-Learning Materials

Textbook

Textbook:

- varied genres दे;
- diverse experiences represent करे;
- accessible language रखे;
- comprehension और expression के tasks दे;
- learner को question और discuss करने दे।

Textbook useful है, लेकिन language learning का अकेला source नहीं।

Multimedia

Audio/video का purposeful use:

1. Pre-listening prediction;
2. focused listening;
3. pause और inference;
4. pair discussion;
5. written/oral response।

केवल video चलाना language pedagogy नहीं है।

Multilingual resources

- bilingual dictionary;
- home-language story;
- multilingual word wall;
- peer translation;
- local songs और oral narratives;
- subtitles और audio support।

12. Remedial Teaching (उपचारात्मक शिक्षण)

Remedial cycle

Observe → diagnose → targeted support → practise → reassess → adjust

Examples

Difficulty	Targeted support
Main idea नहीं समझना	Short paragraphs, guiding questions, think-aloud
Context vocabulary weak	Picture, word parts, context clues, repeated use
Reading slow	Paired reading, repeated reading, accessible text
Writing शुरू नहीं कर पाना	Oral rehearsal, graphic organiser, sentence starter
Tense errors	Meaningful dialogue, model sentences, focused revision
Speaking anxiety	Pair talk, rehearsal, supportive audience

Remedial teaching extra punishment या same worksheet की repetition नहीं है।

⚠ Remedial trap (उपचारात्मक जाल)

पहले diagnosis करें। बिना यह जाने कि difficulty decoding, vocabulary, inference, grammar या confidence में है, random homework देना effective remediation नहीं है।

13. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Child incomplete sentence बोलता है	Meaning समझकर natural correct model/recast दें
Child home language में fluent है	Home language को bridge/resource बनाएं
Child story का meaning नहीं समझता	Prediction, picture, discussion और evidence दें
Child हर word पर रुकता है	Context और selective dictionary strategy सिखाएँ
Child writing से डरता है	Oral planning, short draft और supportive feedback
Child grammar error repeat करता है	Contextual examples और focused practice
Child public speaking से anxious है	Pair rehearsal और low-risk participation
Child dyslexia के कारण slow reader है	Multisensory support और extra time
Child केवल spelling पर अच्छा score करता है	Comprehension और communication अलग assess करें
Group में fluent child dominate करता है	Roles rotate और every learner को बोलने दें
Textbook में stereotype है	Alternative texts और critical discussion दें

✓ Golden language response

Language को meaningful use में लाएँ, home language का सम्मान करें, error को evidence मानें और LSRW को integrated तरीके से develop करें।

14. Last-Minute Revision — 50 One-Liners

1. Language I medium-of-instruction proficiency से सम्बन्धित है।
2. Language I में 15 comprehension और 15 pedagogy questions होते हैं।
3. Comprehension में evidence-based answer चुनें।
4. Main idea पूरे passage का central thought है।
5. Detail passage में directly stated होती है।

6. Inference clue और reasoning से बनती है।
7. Context word meaning बदल सकता है।
8. अच्छा title central और inclusive होता है।
9. Tone writer का attitude बताता है।
10. Poetry में speaker और central भाव देखें।
11. Grammar को context में पढ़ें।
12. संज्ञा नाम बताती है।
13. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है।
14. विशेषण विशेषता बताता है।
15. क्रिया action/state बताती है।
16. क्रिया-विशेषण क्रिया की रीति/समय/स्थान/मात्रा बताता है।
17. लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखा जाता है।
18. वचन एकवचन और बहुवचन होता है।
19. काल वर्तमान, भूत और भविष्य से जुड़ा है।
20. कारक शब्दों के बीच relation दिखाता है।
21. पर्यायवाची समान/निकट अर्थ देते हैं।
22. विलोम विपरीत अर्थ देते हैं।
23. मुहावरे का meaning literal नहीं भी हो सकता।
24. Acquisition meaningful exposure से develop होती है।
25. Learning planned instruction से support हो सकती है।
26. Home language learning resource है।
27. Language thought और communication दोनों का tool है।
28. LSRW = Listening, Speaking, Reading, Writing।
29. Listening hearing से broader skill है।
30. Speaking के लिए safe interaction चाहिए।
31. Reading decoding और comprehension दोनों हैं।
32. Skimming gist के लिए है।
33. Scanning specific information के लिए है।
34. Phonics sound-symbol connection है।
35. Writing process planning से शुरू होती है।
36. Revision writing quality improve करती है।
37. Grammar communication serve करती है।
38. Recast natural corrective feedback है।
39. Multilingual classroom को resource मानें।
40. Accent को intelligence का measure न बनाएं।
41. Dyslexia reading difficulty से जुड़ी है।
42. Language difficulty intelligence की कमी नहीं है।

43. Formative assessment next teaching guide करती है।
44. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
45. Portfolio progress दिखाती है।
46. Rubric criteria clear करती है।
47. Validity intended language skill से जुड़ी है।
48. Reliability scoring consistency है।
49. Remedial teaching diagnosis के बाद होती है।
50. Best language teacher communication, confidence और meaning को priority देता है।

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Hearing / Listening	Sound receive करना / Meaningfully attend और respond करना
Acquisition / Learning	Natural meaningful development / Planned conscious practice
Decoding / Comprehension	Symbols को sounds में बदलना / Meaning बनाना
Skimming / Scanning	Gist / Specific detail
Grammar rule / Grammar use	Definition / Contextual communication
Error / Carelessness	Developing language evidence / Context देखकर निर्णय
Home language / School language	Prior identity और knowledge / Institutional language; bridge बनाएं
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Accommodation / Exemption	Access support / Learning opportunity हटाना

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Main idea और detail में क्या difference है?
2. Inference text evidence से कैसे बनती है?
3. Context-based word meaning क्यों जरूरी है?

4. संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का example दीजिए।
5. "राम ने पुस्तक पढ़ी" में "ने" क्या है?
6. Acquisition और learning में अन्तर बताइए।
7. Home language को resource कैसे बना सकते हैं?
8. LSRW का full form और meaning लिखिए।
9. Listening और hearing में क्या अन्तर है?
10. Skimming और scanning का use बताइए।
11. Phonics का purpose क्या है?
12. Process writing के steps लिखिए।
13. Grammar को context में क्यों सिखाना चाहिए?
14. Recast क्या है?
15. Multilingual classroom में teacher का best approach क्या है?
16. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
17. Formative और diagnostic assessment में अन्तर बताइए।
18. Portfolio और rubric का use क्या है?
19. Validity और reliability में difference बताइए।
20. Most appropriate language-teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Central thought / directly stated information
2. Clue + reasoning
3. Sentence और passage meaning के कारण
4. नाम / नाम की जगह / विशेषता
5. कर्ता कारक का चिह्न
6. Meaningful natural development / planned practice
7. Bridge, bilingual resource, peer explanation
8. Listening, Speaking, Reading, Writing
9. Sound receive / attention, meaning, response
10. Gist / specific detail
11. Sound-symbol connection
12. Planning → drafting → revising → editing → sharing
13. Form और meaning connect करने के लिए
14. Natural correct model देकर feedback
15. Languages को resource मानना
16. Multisensory, phonics, extra time

17. Gap identify / ongoing improvement evidence
18. Progress collection / criteria-based feedback
19. Intended skill / consistency
20. Observe → understand → support → practise → reassess

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Passage का main idea, detail और inference अलग कर सकते हैं।
- ☐ Word meaning context से निकाल सकते हैं।
- ☐ Poetry में भाव, speaker और title identify कर सकते हैं।
- ☐ Core Hindi grammar revise की।
- ☐ पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे और वाक्य-प्रकार revise किए।
- ☐ Acquisition और learning का difference clear है।
- ☐ LSRW activities और assessment समझते हैं।
- ☐ Reading strategies: prediction, skimming, scanning, inference।
- ☐ Process writing और contextual grammar clear है।
- ☐ Home language और multilingual classroom को resource मानते हैं।
- ☐ Errors को diagnostic evidence की तरह पढ़ते हैं।
- ☐ Language difficulties/disorders और classroom supports revise किए।
- ☐ Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Textbook, multimedia और multilingual materials का purposeful use जानते हैं।
- ☐ Remedial cycle याद है।
- ☐ Teacher response में ridicule, punishment, labelling और forced silence से बचेंगे।

🎯 Final Language I rule (अंतिम भाषा नियम)

भाषा को रटने की वस्तु नहीं, समझने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने और communicate करने का माध्यम मानकर तैयारी करें।

अनुशंसित अभ्यास: Hindi Language I अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET Language II English — English

Language Revision Notes

Hindi-medium learners के लिए: यह file English Language II की तैयारी के लिए है। Concepts और strategy Hindi में समझाई गई हैं, जबकि examples, language forms और practice terms English में रखे गए हैं।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

अभ्यास: इन नोट्स को English Language II अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Language II English का structure (ढाँचा)

Unit (इकाई)	Focus (मुख्य फोकस)	Questions (प्रश्न)
Comprehension (अवबोधन)	Unseen prose/poetry, comprehension, grammar और verbal ability	15
Pedagogy of Language Development (भाषा-विकास शिक्षाशास्त्र)	Acquisition, LSRW, multilingual classroom, assessment और remedial teaching	15
Total (कुल)	Language II English (अंग्रेज़ी भाषा द्वितीय)	30

Language II English: revision dashboard



meaning → interaction → communication

English is learned through purposeful use

चित्र 1 — Language II English combines comprehension, pedagogy and connected language skills

🎯 Language II (द्वितीय भाषा)

Language elements, communication और comprehension ability पर focus।

📊 Question split (प्रश्न-विभाजन)

15 Comprehension + 15 Pedagogy = 30 questions।

✓ Core lens (मुख्य दृष्टि)

English को meaningful communication के लिए पढ़ें, केवल grammar rules के लिए नहीं।

Language II में क्या पूछा जाता है?

- Unseen prose passage: discursive, literary, narrative या scientific।
- Unseen poem या दूसरा comprehension text।
- Main idea, detail, inference और author purpose।
- Vocabulary और grammar **in context**।
- Listening और speaking की role।
- Reading और writing skills।
- English as an additional language।
- Multilingual classroom और home language।
- Language errors, difficulties और disorders।
- Assessment, teaching materials और remedial teaching।

✦ Exam formula (परीक्षा सूत्र)

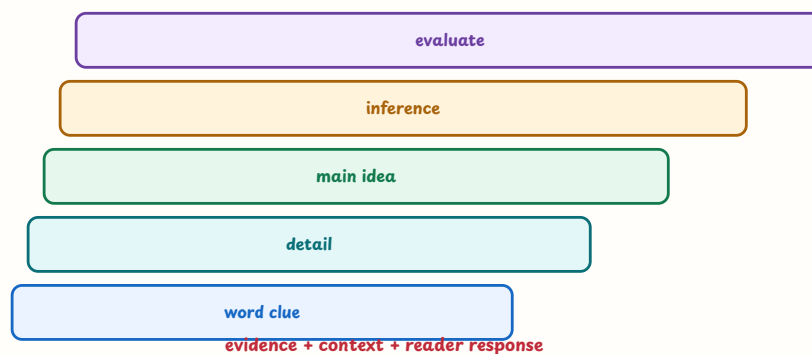
Read for meaning → find textual evidence → identify question type → check context → choose the most supported answer.

2. Comprehension (अवबोधन) Strategy

2.1 Passage पढ़ने के तीन चरण

- 1. First reading (पहला पठन):** Topic, purpose और tone समझें।
- 2. Second reading (दूसरा पठन):** Keywords, facts, contrast, cause-effect और repeated ideas mark करें।
- 3. Question reading (प्रश्न-पठन):** Main idea, NOT, infer, meaning, title जैसे signal words पहचानें।

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 2 — comprehension moves from word clues and details to inference and evaluation

2.2 Question types

Type (प्रकार)	कैसे हल करें	Common trap (सामान्य जाल)
Main idea (मुख्य विचार)	पूरे passage का central message	एक छोटी detail चुन लेना
Factual detail (तथ्य)	Text में directly stated line	Outside knowledge जोड़ना
Inference (निष्कर्ष)	Clue + logical conclusion	Personal opinion लगाना
Vocabulary (शब्दार्थ)	Sentence context	केवल dictionary का पहला अर्थ
Title (शीर्षक)	Central और concise idea	बहुत narrow title
Tone (भाव)	Writer का attitude	घटना को writer की भावना मान लेना
Purpose (उद्देश्य)	Writer क्यों लिख रहा है	केवल topic को purpose समझना
NOT/Except	जो text में नहीं है	पहला सही option चुन लेना

2.3 Main idea और supporting detail

Main idea पूरे passage का central thought है। Supporting details उस idea को explain, prove या illustrate करती हैं।

Quick test: यदि कोई option passage की केवल एक line बताता है, तो वह detail हो सकती है; यदि वह passage के कई parts को connect करता है, तो main idea होने की सम्भावना अधिक है।

2.4 Fact और inference

Fact = text में directly दिखाई/लिखी बात

Inference = text clue + reader का reasoned conclusion

Example:

“The child kept looking at the empty doorway.”

- Fact: The child looked at the doorway repeatedly.
- Inference: The child may have been waiting or worried.

Inference को text से support होना चाहिए; केवल imagination पर्याप्त नहीं है।

2.5 Vocabulary in context

Unknown word के लिए:

1. पूरा sentence पढ़ें।
2. आसपास के words और examples देखें।
3. Prefix/suffix/root पहचानें।
4. Sentence का positive/negative tone देखें।
5. Options को sentence में डालकर check करें।

Example: “The path was narrow, so only one person could walk on it.” यहाँ **narrow** का meaning context से **not wide** होगा।

2.6 Tone और purpose

Tone (भाव)	Signal words/ideas
Hopeful (आशावादी)	possibility, effort, future, confidence

Tone (भाव)	Signal words/ideas
Critical (आलोचनात्मक)	problem, unfair, question, concern
Humorous (हास्यपूर्ण)	funny contrast, playful description
Informative (सूचनात्मक)	facts, explanation, process
Persuasive (मनाने वाला)	should, need to, reasons, appeal

2.7 Poetry comprehension

Poem में देखें:

- speaker कौन है;
- literal meaning क्या है;
- imagery और symbols;
- repetition और sound;
- central feeling/message;
- title और ending का relation।

Poem को word-to-word translation से अधिक **overall भाव और clues** के आधार पर पढ़ें।

⚠ Passage trap (गढ़ांश जाल)

Answer passage evidence से चुनें। अपनी personal belief, outside fact या moral judgement को text answer न बनाएं।

3. ≡ Grammar in Context (संदर्भ में व्याकरण)

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 3 — notice a grammar form in a context, connect it with meaning and use it

3.1 Sentence structure (वाक्य संरचना)

Subject + Verb + Object/Complement

Riya reads a story.

- **Subject (कर्ता):** कौन काम कर रहा है?
- **Verb (क्रिया):** क्या action/state है?
- **Object (कर्म):** action किस पर हो रहा है?
- **Complement:** subject/object के बारे में extra information।

3.2 Parts of speech (शब्द-भेद)

English term	Hindi meaning	Example
Noun	संज्ञा	child, school, honesty
Pronoun	सर्वनाम	he, she, they, it
Adjective	विशेषण	kind, blue, three
Verb	क्रिया	read, went, is
Adverb	क्रिया-विशेषण	slowly, very, today
Preposition	संबंधबोधक	in, on, at, with

English term	Hindi meaning	Example
Conjunction	समुच्चयबोधक	and, but, because
Interjection	विस्मयादिबोधक	oh!, wow!, alas!

Context rule: एक word का grammatical role उसके use से तय होता है।

3.3 Articles: a, an, the

- **a:** consonant sound से पहले — **a book, a university**।
- **an:** vowel sound से पहले — **an apple, an honest person**।
- **the:** particular/known person या thing — **the Sun, the book on the table**।

Sound देखें, केवल spelling नहीं। **An hour** में h silent है; **a European** में sound /ju:/ है।

3.4 Pronouns

Type	Examples
Personal	I, we, you, he, she, it, they
Possessive	my, your, his, her, their
Demonstrative	this, that, these, those
Interrogative	who, what, which
Relative	who, which, that

Pronoun का antecedent (जिस noun की जगह वह आया है) clear होना चाहिए।

3.5 Tenses (काल)

Tense	Form	Example
Simple present	base verb / s-es	She reads.
Present continuous	is/am/are + -ing	She is reading.
Simple past	past form	She read yesterday.

Tense	Form	Example
Past continuous	was/were + -ing	She was reading.
Present perfect	has/have + V3	She has read the story.
Future	will + base verb	She will read.

Signal words: yesterday/last week → past; now/at present → continuous; since/for/already → perfect
context में आ सकते हैं।

3.6 Subject-verb agreement

- He **plays**; They **play**।
- Each child **has** a book।
- Neither answer **is** correct।
- The news **is** encouraging।
- Along with, as well as और together with main subject का number नहीं बदलते: **The teacher, along with the students, is present.**

3.7 Modals और conditionals

Form	Use	Example
can	ability/possibility	She can swim.
may	permission/possibility	May I come in?
must	strong necessity	We must save water.
should	advice	You should revise.
If + present, will	real condition	If you hurry, you will catch the bus.
If + past, would	imagined condition	If I knew, I would help.

3.8 Prepositions

- **at:** exact time/place — at 5 o'clock, at the gate।
- **on:** day/surface — on Monday, on the table।
- **in:** month/year/inside — in June, in 2026, in the room।

- **since:** starting point — since Monday
- **for:** duration — for two hours
- **between:** two; **among:** more than two (general exam use)

3.9 Conjunctions और clauses

- **and:** addition
- **but/however:** contrast
- **because:** reason
- **therefore/so:** result
- **if/unless:** condition
- **although:** contrast in a subordinate clause

Example: *Although it was raining, the children continued reading.*

3.10 Active और passive voice

Active: The children planted the saplings.

Passive: The saplings were planted by the children.

Passive में object focus बन जाता है और be + past participle form आती है।

3.11 Direct और reported speech

Direct: Ravi said, "I am tired."

Reported: Ravi said that he was tired.

Reported speech में pronoun और tense context के अनुसार बदल सकते हैं।

3.12 Vocabulary building

- **Prefix (उपसर्ग):** unhappy, rewrite, impossible
- **Suffix (प्रत्यय):** kindness, useful, slowly
- **Synonym (पर्याय):** brief-short, rapid-quick
- **Antonym (विलोम):** scarce-abundant, ancient-modern
- **Collocation:** good at, interested in, prefer tea to coffee
- **Phrasal verb:** look after = take care of; give up = stop trying

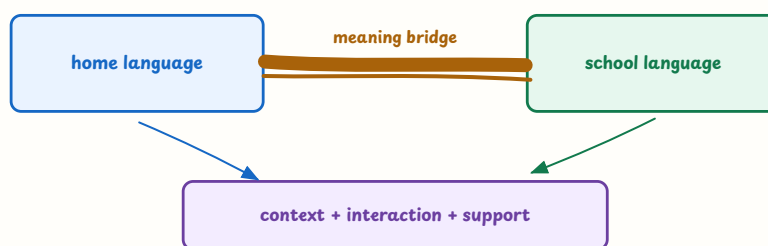
- **Idiom:** break the ice = begin a friendly conversation।

Grammar exam rule

Grammar answer के लिए पूरा sentence पढ़ें। CTET में grammar अक्सर communication और context से जुड़ी होती है; isolated rule पहचानना पर्याप्त नहीं।

4. 📖 Language Acquisition और Additional-Language Learning

additional-language learning: build a bridge, not a barrier



identity and prior knowledge remain valuable

चित्र 4 — home language, context, interaction and support bridge additional-language learning

4.1 Acquisition और learning

Acquisition (अर्जन)	Learning (अधिगम)
Natural exposure और meaningful interaction	Planned instruction और conscious practice
Communication से धीरे-धीरे develop	Rules, feedback और tasks से support
Family/community में भी होता है	School में structured हो सकता है
केवल grammar memorisation नहीं	केवल worksheets भी पर्याप्त नहीं

दोनों अलग होते हुए भी एक-दूसरे को support करते हैं। English सीखने के लिए meaningful input और purposeful use जरूरी है।

4.2 Comprehensible input (समझने योग्य भाषा-इनपुट)

ऐसा language input जो learner broadly समझ सके और context, picture, gesture या prior knowledge से कुछ नया भी सीख सके। बहुत difficult या meaningless input language development support नहीं करता।

4.3 Interaction और negotiation of meaning

Pair work और conversation में learner:

- clarification माँगता है;
- meaning confirm करता है;
- new forms सुनता है;
- response practise करता है;
- feedback प्राप्त करता है।

4.4 Motivation और learner autonomy

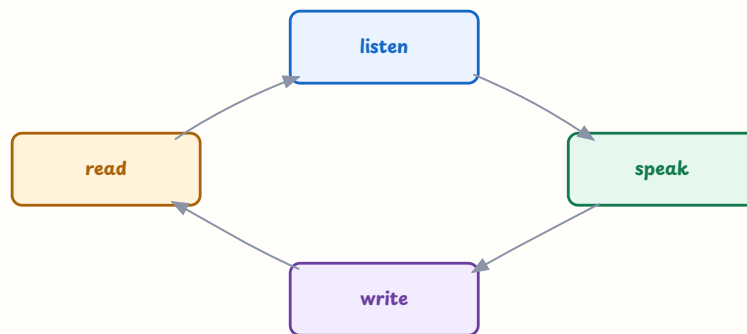
- Real purpose: invitation, notice, message, story या information share।
- Choice: topic, book, role या response model
- Safe error environment।
- Progress पर specific feedback।

4.5 Error का role

Learner का **goed** या **She go** कहना developing rule/hypothesis का evidence हो सकता है। Error को permanent failure या low intelligence का proof न मानें।

5. ≡ LSRW Skills (चार भाषा-कौशल)

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 5 — listening, speaking, reading and writing develop through connected practice

5.1 Listening (श्रवण)

Listening = hearing + attention + interpretation + response

Activities:

- audio story का gist;
- specific detail सुनना;
- instructions follow करना;
- tone और speaker purpose पहचानना;
- prediction check करना;
- सुनकर drawing/order/answer देना।

5.2 Speaking (बोलना/मौखिक अभिव्यक्ति)

Speaking develop करने के लिए:

- pair conversation;
- role play;
- information-gap;
- picture description;
- story retelling;
- discussion और presentation;
- think-pair-share।

Accent imitation के बजाय **intelligibility** (समझ में आने वाला उच्चारण) और confidence पर focus करें।

5.3 Reading (पठन)

Reading में:

- decoding;
- vocabulary;
- fluency;
- comprehension;
- inference;
- monitoring और reflection;

शामिल हैं। केवल loud reading comprehension का proof नहीं है।

5.4 Writing (लेखन)

Writing में ideas, purpose, audience, organisation, grammar, vocabulary, spelling और revision शामिल हैं। Neat handwriting alone good writing नहीं बताती।

6. Reading Pedagogy (पठन शिक्षाशास्त्र)

strategic reading: predict, decode, connect, infer and reflect



← new question → purposeful re-reading

reader constructs meaning with evidence

चित्र 6 — strategic readers predict, decode, connect, infer and reflect

6.1 Pre-reading, while-reading, post-reading

Stage (चरण)	Suitable practice
Pre-reading	Title/picture prediction, prior knowledge, purpose

Stage (चरण)	Suitable practice
While-reading	Gist, detail, context clues, questions, monitoring
Post-reading	Summary, inference, evidence, discussion, response

6.2 Phonics और decoding

- Phonics letters/letter groups को sounds से connect करती है।
- Decoding reading का foundation है, पूरी reading ability नहीं।
- Sound patterns को meaningful words और text में practise करें।

6.3 Reading strategies

- **Skimming (सार-पठन):** Main idea/gist के लिए।
- **Scanning (विशिष्ट खोज):** Date, name, number या specific fact के लिए।
- **Predicting (पूर्वानुमान):** Title/picture/clues से सम्भावना बनाना।
- **Inferring (निष्कर्ष निकालना):** Text clues और reasoning से implied meaning।
- **Summarising (सारांश):** Main points को अपने words में रखना।
- **Monitoring (निगरानी):** “क्या मुझे meaning समझ आ रही है?” check करना।

6.4 Vocabulary और context

Learners को हर unfamiliar word पर dictionary depend न कराएँ। पहले context, word parts और sentence meaning use करवाएँ; फिर reference tool से confirm करें।

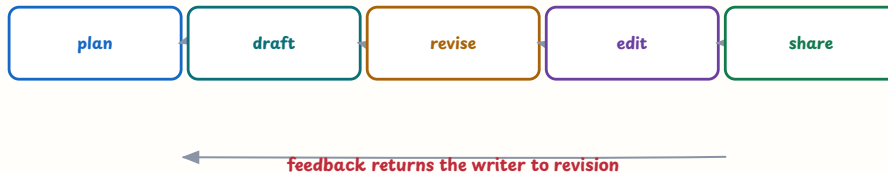
6.5 Metacognitive reading

Teacher पूछे:

- “तुमने कौन-सा clue use किया?”
- “तुम्हारी prediction कब बदली?”
- “कौन-सी strategy ने help की?”
- “यदि meaning clear न हो तो अगला step क्या होगा?”

7. Writing Pedagogy (लेखन शिक्षाशास्त्र)

process writing: a text improves through planning and revision



ideas + audience + language choices

चित्र 7 — writing improves through planning, drafting, revising, editing and sharing

7.1 Process writing cycle

Plan → draft → revise → edit → share/publish

- **Plan:** Audience, purpose, genre और ideas।
- **Draft:** First version; हर sentence perfect होना आवश्यक नहीं।
- **Revise:** Ideas, order, clarity और details सुधारना।
- **Edit:** Grammar, spelling, punctuation और format।
- **Share:** Appropriate reader/audience के साथ final text।

7.2 Authentic writing tasks

- School event notice
- Friend को invitation
- Short message/email
- Story ending
- Diary entry
- Report of a class activity
- Poster slogan with purpose
- Instructions for a simple task

7.3 Writing feedback

Weak feedback	Better feedback
"Everything is wrong."	"Your main idea is clear; add a linking sentence here."
केवल spelling circle करना	Ideas, organisation और language use पर comment
पूरा paragraph teacher rewrite करे	Learner को revise करने का next step देना
Public ranking	Private, specific और supportive feedback

7.4 Shared और peer writing

- Teacher और learners मिलकर paragraph compose करें।
- Teacher decision aloud model कर सकता है: "I need a connector here because the ideas contrast."
- Peer review के लिए simple checklist दें।
- Peer को writer की identity नहीं, text पर comment करना सिखाएँ।

8. Grammar Teaching (व्याकरण शिक्षण)

8.1 Grammar का purpose

Grammar language को clear, accurate और context-appropriate बनाने में help करती है। CTET का preferred approach grammar को communication से जोड़ता है।

8.2 Inductive और deductive possibilities

- **Inductive:** Examples देखें → pattern notice करें → rule formulate करें।
- **Deductive:** Rule समझें → examples practise करें → communication में use करें।

Primary/elementary learners के लिए दोनों का meaningful combination किया जा सकता है।

8.3 Contextual grammar sequence

grammar in context: notice form, connect meaning and use it



example → pattern → purposeful sentence

grammar serves meaning and communication

चित्र 8 — example or situation leads to noticing, explanation, practice and communication

Story/dialogue → notice form → discuss meaning → guided practice → real use

8.4 Error correction

- हर spoken error पर communication interrupt न करें।
- Gentle recast/model दें।
- Repeated pattern पर focused mini-lesson दें।
- Writing में केवल spelling नहीं, meaning और organisation भी देखें।

8.5 Example

Text: *Although it was raining, the children played outside.*

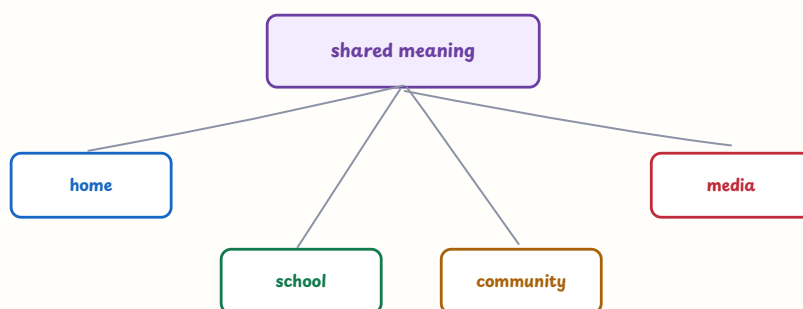
Questions:

1. कौन-सा word contrast दिखा रहा है?
2. यदि *although* हटाएँ तो meaning कैसे बदलेगा?
3. Learners अपने sentence में *although* use करें।

यह approach label memorise कराने से अधिक functional है।

9. Multilingual और Inclusive English Classroom

multilingual classroom: languages can work as learning resources



compare, translate, explain and participate

चित्र 9 — home, school, community and media languages can contribute to shared meaning

9.1 Home language as resource

Home language:

- prior knowledge और identity रखती है;
- concept समझने का bridge बन सकती है;
- vocabulary comparison और peer explanation में useful है;
- learner confidence और participation support करती है।

Home language को “wrong English” या learning barrier मानना inappropriate है।

9.2 Multilingual strategies

- Bilingual word wall
- Picture + word + home-language equivalent
- Peer translation with purpose
- Story पहले familiar language में discuss, फिर English text
- Language comparison
- Multilingual labels और classroom library

9.3 Inclusion

Barrier	Support
Dense instructions	Chunking, visual steps, model
Hearing difficulty	Face learner, written instructions, captions
Visual difficulty	Audio, large print, tactile/accessible text
Dyslexia	Systematic phonics, multisensory practice, extra time
Writing difficulty	Oral rehearsal, organiser, sentence starters
Speaking anxiety	Pair rehearsal, safe audience, gradual exposure
Advanced learner	Open project, choice, deeper language use

9.4 Accent और identity

- Accent diversity natural है।
- Goal intelligibility है, एक particular accent की forced imitation नहीं।
- Pronunciation correction respectful और specific हो।
- Learner की identity या home language को ridicule न करें।

10. Language Difficulties और Remedial Support

10.1 Difficulty को diagnose करें

पहले पूछें difficulty कहाँ है:

- sound/decoding;
- vocabulary;
- fluency;
- comprehension/inference;
- grammar use;
- writing organisation;
- confidence/anxiety;

- hearing/visual access।

10.2 Remedial cycle

Observe → diagnose → targeted support → practise → reassess → adjust

10.3 Dyslexia और reading

Dyslexia को low intelligence न मानें। Support:

- systematic, multisensory phonics;
- sound-symbol practice;
- accessible text;
- repeated reading;
- extra time;
- oral response जहाँ intended goal comprehension हो।

10.4 Writing difficulty

- Oral planning
- Picture/graphic organiser
- Sentence starters
- Shared writing
- Short drafts
- Revision checklist
- Speech-to-text/assistive support जहाँ appropriate

10.5 Language disorder/speech difficulty

- Patient listening;
- natural models;
- no ridicule;
- observation record;
- family और appropriate specialist collaboration।

Teacher diagnosis को medical label की तरह announce न करें।

11. 🟢 Assessment और Evaluation (मूल्यांकन)

language assessment: evidence informs the next support



← listening + speaking + reading + writing

assessment is more than spelling marks

चित्र 10 — language assessment observes skills, gives feedback and plans targeted support

11.1 चारों skills का assessment

Skill	Evidence
Listening (श्रवण)	Gist, detail, instruction-following, response
Speaking (बोलना)	Clarity, turn-taking, vocabulary, interaction
Reading (पठन)	Decoding, fluency, comprehension, inference
Writing (लेखन)	Ideas, organisation, grammar, vocabulary, revision

11.2 Assessment types

- **Formative assessment (अधिगम हेतु):** During learning; feedback और next step।
- **Summative assessment (सारांशात्मक):** Unit/term के अंत में achievement।
- **Diagnostic assessment (नैदानिक):** Specific language difficulty identify करना।
- **Assessment for learning:** Evidence के आधार पर teaching adapt करना।
- **Assessment of learning:** Achievement report करना।

11.3 Tools

Tool (उपकरण)	Use (प्रयोग)
Observation (अवलोकन)	Actual language use और participation
Checklist (जाँच-सूची)	Specific behaviour/skill record
Rubric (मापदंड-सारणी)	Speaking/writing criteria
Portfolio (कार्य-संग्रह)	Drafts, revisions और progress
Interview (साक्षात्कार)	Learner strategy और difficulty
Exit response (त्वरित प्रतिक्रिया)	Lesson के बाद immediate understanding

11.4 Validity और reliability

- Reading comprehension को केवल spelling से assess करना valid नहीं।
- Speaking को केवल accent से score नहीं करें।
- Writing को केवल handwriting से judge नहीं करें।
- Clear criteria और consistent scoring reliability बढ़ाते हैं।

11.5 Feedback

Feedback specific, timely, respectful और actionable हो। Learner को next revision step पता चलना चाहिए।

12. Textbook, Multimedia और Classroom Resources

Textbook selection

अच्छी English textbook में:

- varied genres;
- inclusive characters और experiences;
- accessible language;
- meaningful comprehension questions;
- listening-speaking-reading-writing balance;

- real audience और writing tasks;

होने चाहिए।

Multimedia

Video/audio के साथ purpose दें:

1. Before listening: prediction।
2. During listening: gist/detail task।
3. Pause: inference या vocabulary।
4. After listening: discussion, summary या writing।

Screen चलाना अपने-आप language learning नहीं है।

Classroom materials

- Bilingual dictionary
- Word wall
- Picture cards
- Story cards
- Big books
- Audio clips
- Subtitles
- Children's magazines
- Local signs, notices और forms
- Learner-created texts

13. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Learner incomplete sentence बोलता है	Meaning समझकर natural correct model/recast दें
Learner home language use करता है	उसे bridge/resource की तरह use करें
Learner हर word पर dictionary देखता है	Context clues और selective reference सिखाएँ

Situation (स्थिति)	Best response (बेहतर प्रतिक्रिया)
Learner speaking से डरता है	Pair rehearsal और low-risk speaking दें
Learner grammar error repeat करता है	Contextual examples और focused practice
Learner reading accurately पर meaning नहीं समझता	Think-aloud और shared reading
Learner writing शुरू नहीं कर पाता	Oral planning, organiser और sentence starters
Learner dyslexia के कारण slow है	Multisensory support और extra time
Learner accent अलग है	Intelligibility पर respectful modelling
Textbook stereotype दिखाती है	Diverse text और critical discussion
Test में low score, oral understanding strong	Multiple evidence और response mode देखें
Group में fluent child dominate करता है	Turn-taking और roles rotate करें

✓ Golden language response (स्वर्णिम भाषा-प्रतिक्रिया)

Meaningful input + purposeful interaction + safe expression + contextual grammar + varied assessment = stronger language learning.

14. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Language II communication और comprehension को test करती है।
2. Language II, Language I से अलग language होनी चाहिए।
3. Comprehension answer text evidence से चुनें।
4. Main idea central thought है।
5. Detail directly stated information है।
6. Inference clue और reasoning से बनती है।
7. Title central और concise होना चाहिए।
8. Tone writer का attitude है।
9. Vocabulary context में solve करें।
10. NOT/Except wording पर विशेष ध्यान दें।
11. Grammar को sentence context में पढ़ें।
12. Subject काम करने वाला होता है।

13. Verb action/state बताता है।
14. Adjective noun/pronoun की quality बताता है।
15. Adverb verb/adjective/adverb को modify कर सकता है।
16. Article sound के आधार पर भी choose होता है।
17. Each/Neither सामान्यतः singular verb लेते हैं।
18. Since starting point और for duration बताता है।
19. Although contrast introduce करता है।
20. Passive voice में receiver of action focus बनता है।
21. Prefix word के beginning में आता है।
22. Suffix word के end में आता है।
23. Collocation natural word combination है।
24. Acquisition meaningful exposure से develop होती है।
25. Learning planned practice से support होती है।
26. Comprehensible input learner level के अनुसार understandable होता है।
27. Interaction negotiation और feedback देती है।
28. Learner errors developing system का evidence हो सकती हैं।
29. Language thinking और communication का tool है।
30. Home language resource है।
31. LSRW = Listening, Speaking, Reading, Writing।
32. Listening hearing से broader है।
33. Speaking के लिए safe interaction जरूरी है।
34. Reading decoding और comprehension दोनों है।
35. Skimming gist के लिए है।
36. Scanning specific information के लिए है।
37. Phonics sound-symbol relation सिखाती है।
38. Writing process planning से शुरू होती है।
39. Revising content और organisation सुधारती है।
40. Grammar communication serve करती है।
41. Recast gentle corrective modelling है।
42. Multilingual classroom को deficit नहीं, resource मानें।
43. Accent intelligence का measure नहीं है।
44. Dyslexia low intelligence नहीं है।
45. Formative assessment next teaching guide करती है।
46. Diagnostic assessment specific gap identify करती है।
47. Portfolio progress दिखाती है।
48. Rubric criteria transparent करती है।
49. Remedial teaching diagnosis के बाद होती है।

50. Best English teacher meaning, confidence और communication को priority देता है।

15. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	Difference
Hearing / Listening	Sound receive करना / Meaning समझकर respond करना
Acquisition / Learning	Natural meaningful development / Planned conscious practice
Input / Output	सुनना-पढ़ना / बोलना-लिखना
Skimming / Scanning	Gist / Specific detail
Fact / Inference	Directly stated / Clue-based conclusion
Decoding / Comprehension	Symbol-sound reading / Meaning-making
Grammar rule / Grammar use	Definition / Purposeful communication
Error / Disorder	Developing pattern / Persistent difficulty needing support
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Accommodation / Exemption	Access support / Learning opportunity हटाना

16. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Language II का main focus क्या है?
2. Main idea और supporting detail में क्या difference है?
3. Inference text evidence से कैसे बनती है?
4. Context-based vocabulary क्यों useful है?
5. Article "an honest person" में an क्यों आया?
6. Subject-verb agreement का एक example दीजिए।
7. Acquisition और learning में अन्तर बताइए।
8. Comprehensible input क्या है?

9. Home language English learning में कैसे help कर सकती है?
10. LSRW का full form लिखिए।
11. Listening और hearing में क्या difference है?
12. Speaking skill develop करने की दो activities लिखिए।
13. Skimming और scanning का use बताइए।
14. Phonics का purpose क्या है?
15. Process writing के steps लिखिए।
16. Grammar को context में क्यों सिखाना चाहिए?
17. Recast क्या होता है?
18. Multilingual classroom में teacher का best approach क्या है?
19. Dyslexia वाले learner के लिए दो supports लिखिए।
20. Formative, diagnostic और remedial में difference बताइए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Communication और comprehension
2. Central idea / supporting information
3. Text clue + reasoning
4. Sentence meaning से word meaning
5. Vowel sound के कारण
6. He plays / They play
7. Natural development / planned practice
8. Understandable but extending input
9. Bridge, prior knowledge, vocabulary
10. Listening, Speaking, Reading, Writing
11. Sound receive / attention + meaning + response
12. Pair work, role play, discussion, presentation
13. Gist / specific detail
14. Sound-symbol connection
15. Plan → draft → revise → edit → share
16. Form, meaning और use connect करने के लिए
17. Correct form को natural model
18. Languages को resource मानना
19. Multisensory practice, phonics, extra time
20. Identify gap / ongoing feedback / targeted support

17. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

- ☐ Language II का comprehension और pedagogy split clear है।
- ☐ Main idea, fact, inference, title और tone पहचान सकते हैं।
- ☐ Vocabulary context से solve कर सकते हैं।
- ☐ Parts of speech और sentence structure revise किए।
- ☐ Articles, tenses और subject-verb agreement clear हैं।
- ☐ Prepositions, conjunctions, voice और reported speech revise किए।
- ☐ Prefix, suffix, collocation, phrasal verbs और idioms revise किए।
- ☐ Acquisition, learning और comprehensible input समझते हैं।
- ☐ Listening और speaking के meaningful tasks जानते हैं।
- ☐ Reading strategies: predict, skim, scan, infer, summarise।
- ☐ Process writing और contextual grammar clear है।
- ☐ Home language और multilingual resources को value करते हैं।
- ☐ Errors को learning evidence की तरह देखते हैं।
- ☐ Language difficulties और inclusive supports revise किए।
- ☐ Formative, summative और diagnostic assessment अलग कर सकते हैं।
- ☐ Textbook और multimedia का purposeful use जानते हैं।
- ☐ Remedial cycle याद है।
- ☐ Teacher response में ridicule, punishment, forced silence और accent bias से बचेंगे।

🌟 Final Language II rule (अंतिम भाषा नियम)

English Language II में सबसे अच्छा answer वह होता है जो meaning, communication, learner confidence, multilingual support, contextual grammar और all four language skills को साथ develop करे।

अनुशंसित अभ्यास: English Language II अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

CTET अंतिम समय पुनरावृत्ति पत्र

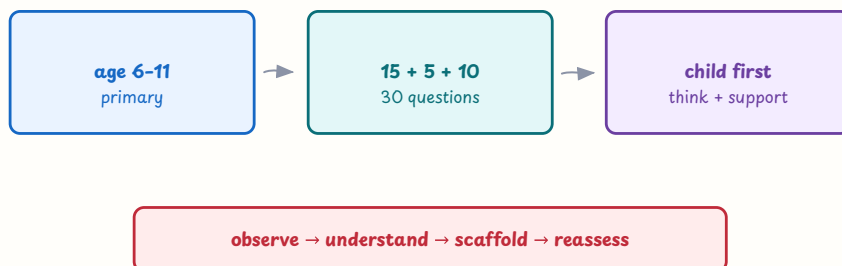
उपयोग: यह पत्र परीक्षा से पहले अंतिम 24-48 घंटों में तेज़ पुनरावृत्ति के लिए है। विस्तृत अध्यायों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि सूत्र, मुख्य अवधारणाएँ, सामान्य भूलें और सही शिक्षक-प्रतिक्रिया याद करने के लिए इसका उपयोग करें।

प्रामाणिक आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा-रूपरेखा

विस्तृत नोट्स: विस्तृत तैयारी के लिए विषय-वार सम्पूर्ण रिवीजन नोट्स एवं अभ्यास प्रश्न बैंक देखें।

1. 📄 CTET मुख्य परीक्षा पटल

Paper I CDP at a glance



application beats rote recall

चित्र 1 — CTET पुनरावृत्ति में पेपर, आयु-समूह, प्रश्न-विभाजन और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टि याद रखें

याद रखें



सही तरीका

चित्र 2 — कुछ हिंदी शब्दों को SVG पाठ के बजाय पूर्व-आकारित सदिश अक्षर-आकृतियों से बनाया गया है

परीक्षा के पक्के तथ्य

बिंदु	याद रखें
प्रत्येक पेपर	150 बहुविकल्पीय प्रश्न, 150 अंक
सही उत्तर	1 अंक
ऋणात्मक अंकन	नहीं
समय	2 घंटे 30 मिनट
पेपर 1	कक्षा 1-5 / प्राथमिक स्तर
पेपर 2	कक्षा 6-8 / उच्च-प्राथमिक स्तर
भाषा 1	शिक्षण-माध्यम से संबंधित दक्षता
भाषा 2	भाषा-तत्त्व, संचार और अवबोधन
भाषा की शर्त	भाषा 2, भाषा 1 से अलग होनी चाहिए
पेपर 2 का विकल्प	गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान

पेपर 1 का ढाँचा

भाग	प्रश्न
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30
गणित	30
पर्यावरण अध्ययन	30
भाषा 1	30
भाषा 2	30
कुल	150

पेपर 2 का ढाँचा

भाग	प्रश्न
बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र	30
गणित एवं विज्ञान या सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान	60
भाषा 1	30
भाषा 2	30
कुल	150

🕒 एक मिनट का नियम

150 प्रश्न और 150 मिनट का औसत लगभग 1 मिनट प्रति प्रश्न है। कठिन प्रश्न पर अटके नहीं; उसे चिह्नित करके आगे बढ़ें और अंत में लौटें। ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न खाली न छोड़ें।

सही विकल्प चुनने की सार्वभौमिक दृष्टि

शिक्षार्थी की सोच → संदर्भ → समावेशन → प्रमाण → अगला अधिगम-कदम

सबसे उपयुक्त विकल्प सामान्यतः वह होता है जो:

- बाल-केंद्रित हो;
- गरिमा और विविधता का सम्मान करे;
- गतिविधि, खोज और तर्क को महत्व दे;
- रटने के बजाय समझ और अनुप्रयोग बढ़ाए;
- मूल्यांकन के प्रमाण से अगली शिक्षण-योजना बदले;
- आयु और संदर्भ के अनुकूल हो।

सावधान: दंड, सार्वजनिक तुलना, स्थायी लेबल, जबरन चुप्पी, एक ही विधि, असुरक्षित गतिविधि और बिना प्रमाण के दावे वाले विकल्पों से।

2. परीक्षा-दिन रणनीति

तीन चरणों की विधि

1. **पहला चरण:** तुरंत स्पष्ट और निश्चित प्रश्न पहले हल करें।
2. **दूसरा चरण:** गणना, आरेख, गद्यांश और शिक्षणशास्त्र वाले प्रश्न ध्यान से करें।
3. **तीसरा चरण:** चिह्नित प्रश्न, नहीं/को छोड़कर, इकाइयाँ, चिह्न, मापनी और उत्तर दर्ज करने की जाँच करें।

प्रश्न-भाषा के संकेत

संकेत	क्या करें
नहीं / गलत	चारों विकल्प पढ़ें; सही कथन देखकर रुकें नहीं
सबसे उपयुक्त	केवल संभव नहीं, सर्वोत्तम शैक्षिक विकल्प चुनें
गद्यांश/स्रोत के अनुसार	बाहर का अनुमान न जोड़ें
क्यों	कारण या तंत्र खोजें; केवल परिणाम नहीं
को छोड़कर	जो अलग है उसे पहचानें
हमेशा / कभी नहीं / केवल	पूर्ण कथन को सावधानी से जाँचें
पहला कदम	पहले अवलोकन/निदान, फिर सहायता/हस्तक्षेप

अंतिम जाँच

- कोई प्रश्न अनुत्तरित नहीं।
- सभी नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न फिर पढ़ें।
- गणित में चिह्न, इकाई और गणना जाँची।
- विज्ञान में स्थिति, दिशा, शर्त और सुरक्षा जाँची।
- सामाजिक विज्ञान में स्रोत, कालक्रम, मानचित्र-मापनी और संस्था का कार्य जाँचा।
- भाषा में गद्यांश का प्रमाण और संदर्भ जाँचा।
- बाल विकास में आयु, संदर्भ, गरिमा और समावेशन जाँचा।

पत्र A — बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

3. 📖 मूल अवधारणाएँ

वृद्धि, विकास, परिपक्वता और अधिगम

शब्द	एक-पंक्ति अर्थ
वृद्धि	ऊँचाई, भार और आकार में मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन
विकास	शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषिक परिवर्तन
परिपक्वता	जैविक तत्परता का स्वाभाविक विकास
अधिगम	अनुभव, अभ्यास, अंतःक्रिया और शिक्षण से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन
तत्परता	किसी कार्य के लिए पूर्व-ज्ञान, शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक तैयारी

विकास के सिद्धांत

- विकास सतत हो सकता है, लेकिन गति सभी की समान नहीं होती।
- विकास बहुआयामी और एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है।
- सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर प्रगति हो सकती है।
- **शीर्ष-पाद सिद्धांत:** सिर से पैर की ओर विकास।
- **केंद्र-बाह्य सिद्धांत:** शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास।
- वंशानुक्रम और वातावरण मिलकर विकास को आकार देते हैं।
- परिवार, भाषा, संस्कृति, स्वास्थ्य, विद्यालय, सहपाठी और अवसर महत्वपूर्ण हैं।
- आयु-मानक को कठोर निर्णय या स्थायी लेबल न बनाएं।

समाजीकरण और अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या

- परिवार, शिक्षक, सहपाठी, समुदाय और मीडिया समाजीकरण के प्रमुख कारक हैं।
- बच्चा भाषा, मूल्य, भूमिकाएँ, नियम और अपेक्षाएँ सीखता है।
- बैठने की व्यवस्था, उदाहरण, प्रशंसा, अनुशासन और काम बाँटने से अप्रत्यक्ष संदेश जाते हैं।
- “लड़के उपकरण चलाएँ, लड़कियाँ केवल लिखें”—लिंग-आधारित अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या है।

4. प्रमुख विचारक — एक नज़र में

विचारक	मुख्य विचार	प्रश्न में संकेत
पियाजे	मानसिक ढाँचा, आत्मसातीकरण, समायोजन, संज्ञानात्मक चरण	सक्रिय बच्चा और संज्ञानात्मक विकास
वायगोत्स्की	निकटस्थ विकास क्षेत्र, सहारा, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया	सहायता से कार्य, सहपाठी और क्रमिक स्वतंत्रता
कोहलबर्ग	नैतिक तर्क के स्तर	दंड/पुरस्कार से न्याय/अधिकार तक
ब्रूनर	क्रियात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक; सर्पिल पाठ्यचर्या	खोज और बढ़ती जटिलता के साथ पुनरावृत्ति
थॉर्नडाइक	प्रयास एवं भूल, प्रभाव का नियम	अभ्यास और परिणाम
पावलोव	शास्त्रीय अनुबंधन	उद्दीपक का संबंध
स्किनर	क्रियाप्रसूत अनुबंधन, पुनर्बलन	परिणाम से व्यवहार की संभावना
बंडूरा	अनुकरण, आदर्श और स्व-प्रभावकारिता	देखकर सीखना और आत्मविश्वास
रचनावाद	पूर्व-ज्ञान और अनुभव से अर्थ-निर्माण	बच्चा सक्रिय अर्थ-निर्माता

पियाजे के चरण

चरण	लगभग आयु	मुख्य पहचान
संवेदी-गामक	0-2	इंद्रिय और क्रिया; वस्तु-स्थायित्व
पूर्व-संक्रियात्मक	2-7	प्रतीकात्मक सोच, कल्पना, दृष्टिकोण की कठिनाई
मूर्त-संक्रियात्मक	7-11	संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, मूर्त तर्क
औपचारिक-संक्रियात्मक	11+	अमूर्त, काल्पनिक और व्यवस्थित तर्क की बढ़ती संभावना

- **मानसिक ढाँचा:** ज्ञान का मानसिक प्रारूप।
- **आत्मसातीकरण:** नई जानकारी को पुराने ढाँचे में मिलाना।
- **समायोजन:** नई जानकारी के कारण ढाँचे में बदलाव।
- **संतुलन:** पुराने और नए अनुभवों के बीच मानसिक संतुलन।

- चरण अनुमानित हैं; हर बच्चा हर कार्य में एक ही स्तर नहीं दिखाता।

वायगोत्स्की के संकेत

- **निकटस्थ विकास क्षेत्र:** बच्चा जो अकेले कर सकता है और उचित सहायता से कर सकता है, उनके बीच का क्षेत्र।
- **सहारा:** संकेत, नमूना, आरेख, जाँच-सूची, प्रश्न या सहपाठी सहायता।
- **अधिक जानकार व्यक्ति:** शिक्षक, अभिभावक, सहपाठी या विशेषज्ञ।
- क्षमता बढ़ने पर सहारा धीरे-धीरे कम करें।
- स्वयं से बोलना योजना और आत्म-नियमन में सहायता कर सकता है।

कोहलबर्ग के नैतिक स्तर

- पूर्व-परंपरागत: दंड, पुरस्कार और व्यक्तिगत परिणाम।
- परंपरागत: स्वीकृति, नियम, अच्छा बच्चा और सामाजिक व्यवस्था।
- उत्तर-परंपरागत: अधिकार, न्याय और नैतिक सिद्धांत।

⚠ सिद्धांत-जाल

विचारक का नाम देखकर विकल्प न चुनें। कार्यविधि, आयु, संदर्भ और शिक्षक की प्रतिक्रिया—चारों पढ़ें।

5. पेपर 1 और पेपर 2 बाल विकास में अंतर

पेपर 1	पेपर 2
लगभग 6-11 वर्ष, प्राथमिक स्तर	लगभग 11-14 वर्ष, उच्च-प्राथमिक स्तर
खेल, आधारभूत भाषा और मूर्त तत्परता	किशोरावस्था, पहचान, सहपाठी और स्वायत्तता
प्रारम्भिक सामाजिक विकास	आत्म-अवधारणा, आत्म-सम्मान और सामाजिक दबाव
ठोस उदाहरणों पर अधिक सहारा	अमूर्त/काल्पनिक तर्क की बढ़ती संभावना
मार्गदर्शित सहभागिता	सहारा के साथ बढ़ती स्वतंत्रता

पेपर 2 किशोरावस्था दृष्टि

- किशोरावस्था को “समस्या आयु” न मानें।
- शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक गति अलग हो सकती है।
- पहचान, अपनापन, शरीर-छवि, सहपाठी-स्वीकृति और आत्म-सम्मान सहभागिता को प्रभावित कर सकते हैं।
- निजता, गरिमा, आवाज़ और आयु-उपयुक्त विकल्प दें।
- 11-14 वर्ष का अर्थ यह नहीं कि हर शिक्षार्थी हर कार्य में पूर्णतः स्वतंत्र या अमूर्त विचारक होगा।

6. समावेशन, प्रेरणा और मूल्यांकन

समावेशन

- समावेशन = पहुँच + सहभागिता + सहायता + गरिमा।
- एक ही सीट या कार्यपत्रक देना पर्याप्त नहीं।
- **अनुकूल व्यवस्था:** पहुँच या उत्तर देने का तरीका बदलना; लक्ष्य सामान्यतः वही।
- **पाठ्यक्रम संशोधन:** लक्ष्य, विषय-वस्तु या अपेक्षित स्तर बदलना।
- पठन-कठिनाई, लेखन-कठिनाई और गणितीय कठिनाई को आलस्य न मानें।
- प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई, शोध और खुली चुनौती दें।
- घरेलू भाषा सीखने का संसाधन है।

प्रेरणा

- आंतरिक: रुचि और दक्षता के लिए सीखना।
- बाह्य: पुरस्कार, अंक या दंड से जुड़ी प्रेरणा।
- स्व-प्रभावकारिता: “मैं यह कार्य कर सकता हूँ” का विश्वास।
- रणनीति और प्रगति पर विशिष्ट प्रतिक्रिया दें।
- सार्वजनिक तुलना और अपमान से चिंता बढ़ सकती है।

मूल्यांकन

प्रकार	पहचान
अधिगम हेतु	सीखते समय प्रमाण; अगली शिक्षण-योजना बदलती है
अधिगम का	इकाई/सत्र के अंत में उपलब्धि का सारांश

प्रकार	पहचान
नैदानिक	विशेष भूल, धारणा या कौशल-अंतर पहचानना
विद्यालय-आधारित	विद्यालय/कक्षा में योजनाबद्ध प्रमाण-संग्रह
सतत एवं व्यापक	समय के साथ अनेक पक्षों से विकास देखना

- **वैधता:** वही कौशल मापना जिसका उद्देश्य है।
- **विश्वसनीयता:** समान प्रदर्शन को लगातार समान मानदंड से अंक देना।
- **उपयोगी साधन:** अवलोकन, बातचीत, जाँच-सूची, मापदंड-सारणी, कार्य-संग्रह और निकास-पच्ची।

बाल विकास उत्तर-सीढ़ी

देखें → “कैसे/क्यों?” पूछें → संदर्भ समझें → निदान करें
→ उपयुक्त सहारा दें → दोबारा प्रयास → पुनर्मूल्यांकन

पत्र B — पेपर 1 गणित

7. सूत्र और तथ्य

संख्या और संक्रियाएँ

- अंकित मान = अंक स्वयं का मान।
- स्थानीय मान = स्थान के अनुसार मान।
- 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।
- गुणनखंड ठीक-ठीक भाग देता है; गुणज गुणा से बनता है।
- 2, 5, 10 की विभाज्यता अंतिम अंक से देखें।
- 3 और 9 की विभाज्यता अंकों के योग से देखें।
- उत्तरवर्ती = 1 जोड़ना; पूर्ववर्ती = 1 घटाना।
- शेषफल भाजक से छोटा होता है।

- गुणा = समान समूह/सरणी/बार-बार जोड़ना।
- भाग = समान बाँटना/समूह बनाना।

भिन्न और दशमलव

- अंश = चुने गए भाग।
- हर = कुल समान भाग।
- भिन्नो की तुलना में समान आकार का पूर्ण आवश्यक है।
- समान हर में बड़ा अंश → बड़ी भिन्न।
- $\frac{3}{4} = \frac{6}{8}$ समतुल्य भिन्न हैं।
- असमान हर में समान हर बनाएं।
- $0.7 = 0.70$; दशमलव स्थानीय मान का विस्तार है।

ज्यामिति और मापन

अवधारणा	तथ्य/सूत्र
त्रिभुज	3 भुजाएँ, 3 शीर्ष
चतुर्भुज	4 भुजाएँ; कोणों का योग 360°
वर्ग	4 बराबर भुजाएँ, 4 समकोण
आयत	सामने की भुजाएँ बराबर, 4 समकोण
घन	6 फलक, 12 किनारे, 8 शीर्ष
परिमाप	सीमा की कुल लंबाई
क्षेत्रफल	ढके हुए भाग का माप
आयत का परिमाप	$2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$
आयत का क्षेत्रफल	$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$
1 मीटर	100 सेंटीमीटर
1 किलोग्राम	1000 ग्राम
1 लीटर	1000 मिलीलीटर
1 घंटा	60 मिनट
₹1	100 पैसे

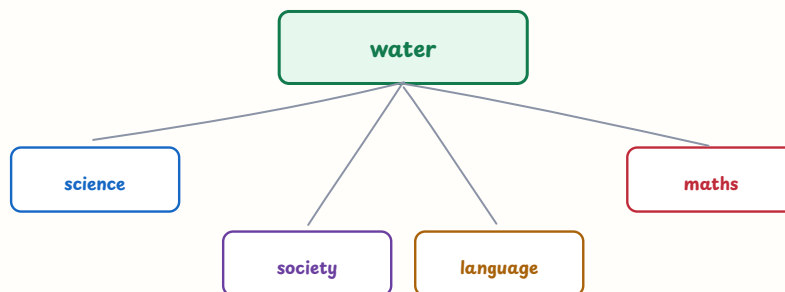
गणित शिक्षण

- ठोस वस्तु → चित्र/आरेख → प्रतीक/सूत्र।
- बच्चे की वैकल्पिक विधि सुनें और तुलना कराएँ।
- त्रुटि को वर्तमान सोच का प्रमाण मानें।
- गणित = तर्क + निरूपण + अनुमान + संचार + समस्या-समाधान।
- “तुमने कैसे किया?” सबसे उपयोगी नैदानिक प्रश्न है।
- एक ही विधि, गति-प्रतियोगिता और सार्वजनिक अपमान से बचें।

पत्र C — पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन

8. 🧩 मुख्य विषय और दृष्टि

one EVS theme can connect science, society, language and mathematics



integrated EVS starts from a meaningful theme, not isolated facts

चित्र 1.1 — पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और गणितीय पक्ष जुड़ते हैं

विषय	त्वरित पुनरावृत्ति
परिवार और मित्र	संबंध, काम, खेल, पशु, पौधे और विविधता
भोजन	स्रोत, आदत, पोषक तत्त्व, पकाना और स्वास्थ्य
आश्रय	घर, स्थानीय पदार्थ, जलवायु और आवश्यकता
जल	स्रोत, उपयोग, चक्र, शुद्धिकरण और संरक्षण

विषय	त्वरित पुनरावृत्ति
यात्रा	मार्ग, दिशा, परिवहन, लोग और स्थान
हम क्या बनाते और करते हैं	पदार्थ, औजार, व्यवसाय, कौशल और स्थानीय काम

पर्यावरण अध्ययन के पक्के तथ्य

- पर्यावरण अध्ययन केवल विज्ञान या केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है।
- बच्चे के निकट वातावरण से शुरुआत करें।
- परिवारों के ढाँचे अलग हो सकते हैं; एक ढाँचे को आदर्श न बनाएं।
- घर का देखभाल-कार्य भी काम है।
- भोजन की आदतें संस्कृति, जलवायु और उपलब्धता से प्रभावित हो सकती हैं।
- संतुलित आहार में अलग-अलग पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं।
- जल-चक्र: वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह।
- छानना और कीटाणु-नाशन एक नहीं हैं।
- स्वच्छ दिखाई देने वाला जल आवश्यक नहीं कि पीने योग्य हो।
- घर को जलवायु, पदार्थ, काम और स्थानीय जरूरत से जोड़ें।
- वस्तु को पदार्थ → बनाने वाला → प्रक्रिया → उपयोग → पुनःउपयोग से पढ़ें।

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण-चक्र

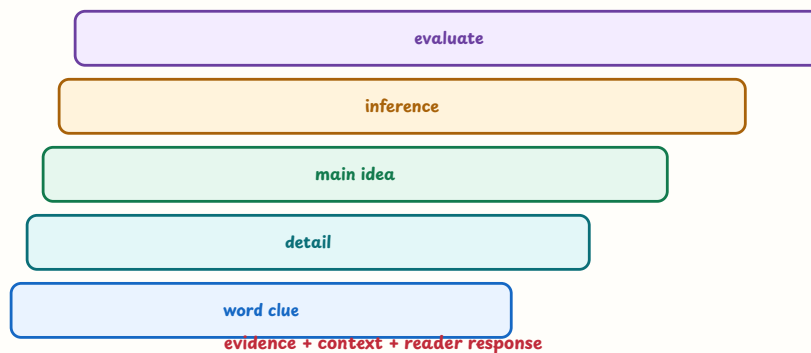
बच्चे का अनुभव → अवलोकन → प्रश्न → गतिविधि → चर्चा
→ व्याख्या → चिंतन → जिम्मेदार कार्य

- गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य हो।
- क्षेत्र-भ्रमण में उद्देश्य, सुरक्षा, अभिलेख और बाद की चर्चा हो।
- परियोजना = प्रश्न + प्रमाण + संचार + चिंतन; नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं।
- स्थानीय ज्ञान का सम्मान करें और प्रमाण के साथ जाँचें।
- चित्र, मॉडल, मौखिक व्याख्या, कार्य-पुस्तिका और परियोजना—सभी प्रमाण हो सकते हैं।

पत्र D — भाषा 1 हिंदी

9. □ अवबोधन और व्याकरण

comprehension ladder: from locating words to evaluating meaning



चित्र 1.2 — अवबोधन शब्द-संकेत और विवरण से निष्कर्ष और मूल्यांकन तक बढ़ता है

गद्यांश हल करने की विधि

विषय/भाव → मुख्य विचार → विवरण → संकेत → निष्कर्ष → प्रमाण सहित उत्तर

- मुख्य विचार = पूरे गद्यांश का केंद्रीय भाव।
- तथ्य = गद्यांश में सीधे दिया गया कथन।
- निष्कर्ष = संकेत और तर्क से निकली बात।
- अच्छा शीर्षक पूरे गद्यांश को समेटता है।
- शब्दार्थ वाक्य और संदर्भ से निकालें।
- कविता में वक्ता, भाव, बिंब, दोहराव और संदेश देखें।
- गद्यांश के बाहर की जानकारी या निजी राय न जोड़ें।

हिंदी व्याकरण

विषय	त्वरित याद
संज्ञा	व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि का नाम

विषय	त्वरित याद
सर्वनाम	संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द
विशेषण	संज्ञा/सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द
क्रिया	काम, अवस्था या घटना बताने वाला शब्द
क्रिया-विशेषण	क्रिया की रीति, समय, स्थान या मात्रा बताने वाला शब्द
लिंग	पुल्लिंग और स्त्रीलिंग
वचन	एकवचन और बहुवचन
काल	वर्तमान, भूत और भविष्य
कारक	शब्दों के बीच संबंध; ने, को, से, में आदि
पर्यायवाची	समान या निकट अर्थ
विलोम	विपरीत अर्थ
मुहावरा	संदर्भानुसार विशेष/गैर-शाब्दिक अर्थ
उपसर्ग	शब्द के आरम्भ में लगने वाला अंश
प्रत्यय	शब्द के अंत में लगने वाला अंश

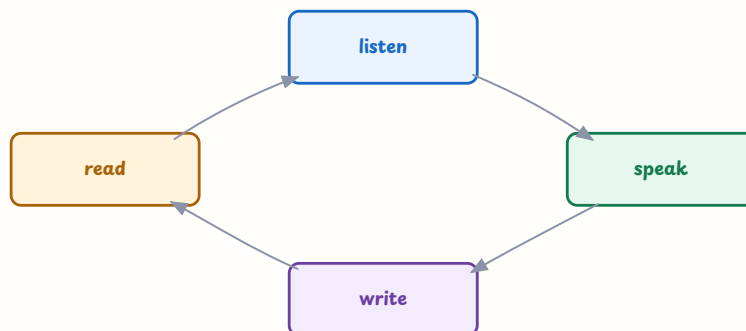
भाषा शिक्षण

- भाषा सोच, पहचान और संचार का साधन है।
- भाषा-अर्जन अर्थपूर्ण संपर्क से होता है।
- घरेलू भाषा को सेतु बनाएं।
- श्रवण, बोलना, पठन और लेखन को साथ विकसित करें।
- व्याकरण को वाक्य और संचार के संदर्भ में सिखाएँ।
- त्रुटि विकसित हो रहे भाषिक नियम का प्रमाण हो सकती है।
- पठन = अक्षर-पहचान + अर्थ-निर्माण; केवल ऊँची आवाज़ में पढ़ना पर्याप्त नहीं।
- लेखन-चक्र: योजना → प्रारूप → संशोधन → संपादन → साझा करना।

पत्र E — भाषा 2 अंग्रेजी

10. अंग्रेजी भाषा का त्वरित पत्र

LSRW cycle: language grows through connected skills



input ↔ interaction ↔ expression

चित्र 2.1 — श्रवण, बोलना, पठन और लेखन जुड़े हुए अभ्यास से विकसित होते हैं

अंग्रेजी भाषा के उदाहरण और वाक्य अंग्रेजी में रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का अर्थ और प्रयोग पूछा जाता है। व्याख्या हिंदी में पढ़ें।

अवबोधन

- पहली बार: विषय, उद्देश्य और भाव समझें।
- दूसरी बार: मुख्य शब्द, विरोध, कारण-परिणाम और दोहराए विचार देखें।
- सार-पठन = मुख्य विचार के लिए।
- खोज-पठन = नाम, तिथि या विशेष तथ्य के लिए।
- निष्कर्ष = पाठ-संकेत + तर्क।
- शब्दार्थ = वाक्य-संदर्भ + आसपास के संकेत।
- नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न सावधानी से पढ़ें।

अंग्रेजी व्याकरण की त्वरित याद

विषय	नियम/उदाहरण
कर्ता-क्रिया मेल	He plays; They play; Each child has
उपपद	a/an उच्चारण पर; the निश्चित वस्तु पर
काल	now से चल रहा कार्य; yesterday से भूतकाल
संबंधबोधक	at समय-बिंदु; on दिन/सतह; in महीना/अंदर
संयोजक	and जोड़; but विरोध; because कारण; if शर्त
सहायक क्रिया	can क्षमता; may संभावना/अनुमति; should सलाह; must आवश्यकता
वाच्य	कर्तृवाच्य में करने वाला; कर्मवाच्य में प्राप्तकर्ता प्रमुख
उपसर्ग/प्रत्यय	शब्द के आरम्भ/अंत में जुड़ने वाले अंश
वाक्यांशीय क्रिया	look after = देखभाल करना; give up = छोड़ देना

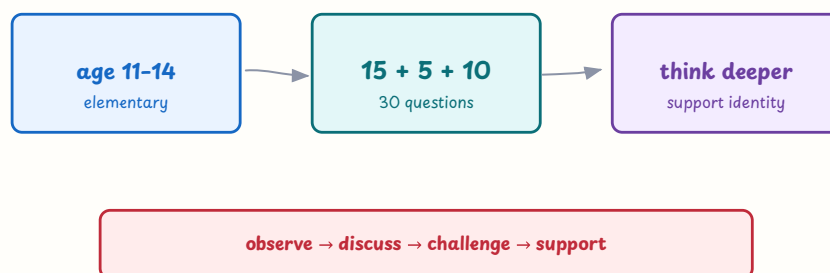
भाषा 2 का शिक्षण

- समझने योग्य भाषा-इनपुट और अर्थपूर्ण बातचीत दें।
- घरेलू भाषा को नई भाषा सीखने का सेतु बनाएं।
- बोलने के लिए जोड़ी और छोटे समूह का सुरक्षित अभ्यास दें।
- उच्चारण की विविधता को बुद्धि का माप न बनाएं।
- ध्वनि-पद्धति अक्षर और ध्वनि का संबंध सिखाती है; यह पूरी अवबोधन नहीं है।
- व्याकरण के रूप, अर्थ और प्रयोग को जोड़ें।
- लेखन में विचार, क्रम, भाषा और संशोधन देखें; केवल लिखावट नहीं।
- पढ़ने की कठिनाई के लिए ध्वनि-अभ्यास, बहु-संवेदी सामग्री और अतिरिक्त समय दें।

पत्र F — पेपर 2 बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र

11. उच्च-प्राथमिक शिक्षार्थी की दृष्टि

Paper II CDP at a glance



elementary learner + subject context + autonomy

चित्र 2.2 — पेपर 2 में 11-14 वर्ष, किशोरावस्था, पहचान, तर्क और सहारे के साथ स्वायत्तता महत्वपूर्ण है

पेपर 2 के विशेष शब्द

- लगभग 11-14 वर्ष और कक्षा 6-8।
- किशोरावस्था = परिवर्तन, विविधता, पहचान और सहपाठी-संसार।
- आत्म-अवधारणा/आत्म-सम्मान = प्रतिक्रिया, सफलता, संबंध, संस्कृति और पहचान से बनते हैं।
- सहपाठी प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी।
- अमूर्त, काल्पनिक और व्यवस्थित तर्क की संभावना बढ़ सकती है।
- विषय-भाषा: चर, प्रमाण, परिकल्पना, स्रोत, अनुपात, संविधान आदि।
- विकल्प और जिम्मेदारी दें, पर उचित सहारा समाप्त न करें।

पेपर 2 में सही शिक्षक-प्रतिक्रिया

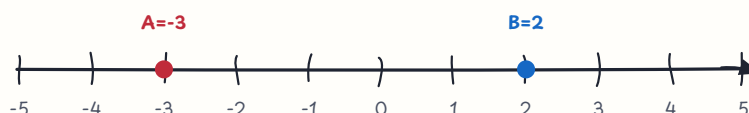
- किशोर को छोटा बच्चा या पूर्ण वयस्क—दोनों अतियों में न देखें।
- निजता, गरिमा और सुरक्षित प्रश्न-स्थान दें।
- सहपाठी-संसार को सहयोगी अधिगम में बदलें।
- अमूर्त कार्य में ठोस उदाहरण, आरेख और सहारा दें।
- “मैं कमजोर हूँ” पर प्रगति और रणनीति की प्रतिक्रिया दें।
- मौखिक तर्क अच्छा और लिखित अंक कम हों तो अनेक प्रमाण लें।

- प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई, शोध और स्वतंत्र खोज दें।
- समावेशन का अर्थ विषय-वस्तु हटाना नहीं, पहुँच बढ़ाना है।

पत्र G — पेपर 2 गणित

12. 📊 सूत्र-पत्र

integers on a number line: right is greater



$$-3 < 2$$

चित्र 2.3 — संख्या रेखा पर दाईं ओर का पूर्णांक बड़ा होता है

संख्या पद्धति

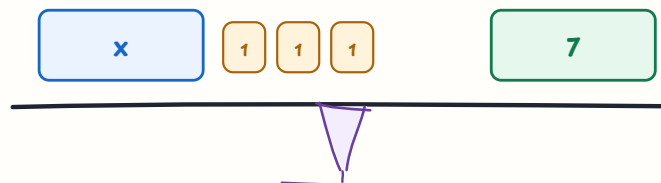
- संख्या रेखा पर दायाँ = बड़ा; बायाँ = छोटा।
- परम मान = शून्य से दूरी।
- योगात्मक प्रतिलोम का योग शून्य।
- समान चिह्न वाले पूर्णाकों का गुणा/भाग धनात्मक।
- अलग चिह्न वाले पूर्णाकों का गुणा/भाग ऋणात्मक।
- महत्तम समापवर्तक = सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड।
- लघुत्तम समापवर्त्य = सबसे छोटा सामान्य गुणज।
- दो धनात्मक संख्याओं के लिए: $\text{महत्तम समापवर्तक} \times \text{लघुत्तम समापवर्त्य} = \text{दोनों संख्याओं का गुणनफल}$ ।
- परिमेय संख्या = $\frac{p}{q}$, जहाँ p और q पूर्णांक और $q \neq 0$ ।

भिन्न, अनुपात और बीजगणित

- अंश = चुने गए भाग; हर = कुल समान भाग।
- अनुपात क्रम पर निर्भर होता है।

- समतुल्य अनुपात में दोनों पद समान गुणक से बदलें।
- इकाई विधि: पहले एक इकाई का मान, फिर आवश्यक इकाइयों का मान।
- समानुपात में दोनों अनुपात बराबर होते हैं।
- सजातीय पदों का चर-भाग और घात समान होता है।
- समीकरण में दोनों पक्षों पर एक ही क्रिया करें।
- प्रतिरूप से सामान्य पद और नियम निकालें।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides $\rightarrow x = 4$

चित्र 2.4 — समीकरण के दोनों पक्षों पर एक ही क्रिया करने से संतुलन बना रहता है

ज्यामिति और क्षेत्रमिति

अवधारणा	सूत्र/तथ्य
त्रिभुज के कोणों का योग	180°
चतुर्भुज के कोणों का योग	360°
पूरक कोण	योग 90°
सम्पूरक कोण	योग 180°
शीर्षाभिमुख कोण	बराबर
आयत का परिमाप	$2(\text{लंबाई} + \text{चौड़ाई})$
आयत का क्षेत्रफल	$\text{लंबाई} \times \text{चौड़ाई}$
वर्ग का परिमाप	$4 \times \text{भुजा}$
वर्ग का क्षेत्रफल	भुजा^2
त्रिभुज का क्षेत्रफल	$\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

अवधारणा	सूत्र/तथ्य
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल	आधार × संगत ऊँचाई
वृत्त का क्षेत्रफल	πr^2
वृत्त की परिधि	$2\pi r$
घनाभ का आयतन	लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई
घन का आयतन	भुजा ³

- परिमाप = सीमा; क्षेत्रफल = अंदर का ढका भाग; आयतन = घेरा हुआ स्थान।
- परिमाप में रैखिक इकाई, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई, आयतन में घन इकाई।
- $1 \text{ मी}^2 = 10,000 \text{ सेमी}^2$; $1 \text{ मी}^3 = 10,00,000 \text{ सेमी}^3$ ।
- कोणों में संगत ऊँचाई लंबवत होनी चाहिए।
- मानचित्र/आलेख में मापनी और निर्देशांक जाँचें।

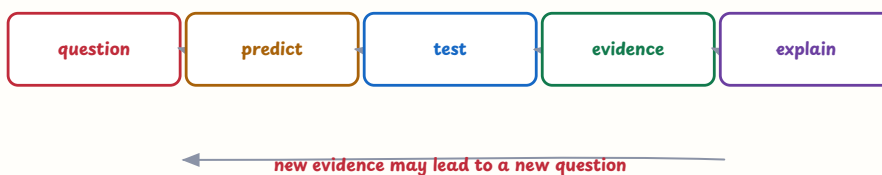
गणित शिक्षण

- ठोस/दृश्य निरूपण से प्रतीक और सूत्र तक जाएँ।
- वैकल्पिक विधियाँ सुनें, तुलना कराएँ और कारण पूछें।
- त्रुटि → निदान → उपयुक्त निरूपण → पुनःजाँच।
- समुदाय के बाजार, समय, मापन और धन से जोड़ें।
- उपचारात्मक शिक्षण केवल वही कठिन कार्यपत्रक अधिक मात्रा में देना नहीं है।

पत्र H — पेपर 2 विज्ञान

13. © विज्ञान विषय-वस्तु

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 2.5 — प्रश्न, अनुमान, परीक्षण, प्रमाण और व्याख्या विज्ञान की जाँच-प्रक्रिया का मूल चक्र है

भोजन और पदार्थ

- कार्बोहाइड्रेट = प्रमुख ऊर्जा स्रोत।
- प्रोटीन = वृद्धि और ऊतक-मरम्मत।
- रेशा = पाचन और मल-त्याग में सहायता।
- विटामिन C की कमी = स्कर्वी; विटामिन D = रिकेट्स; आयोडीन = घेंघा; लौह = रक्ताल्पता।
- आयोडीन से स्टार्च नीला-काला दिखाई देता है।
- पदार्थों के गुण देखकर पृथक्करण-विधि चुनें।
- छानना = अघुलनशील ठोस और द्रव अलग करना।
- वाष्पीकरण = घुले ठोस को प्राप्त करना।
- बर्फ का पिघलना सामान्यतः प्रतिवर्ती भौतिक परिवर्तन है।
- कागज का जलना और लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं।
- जंग के लिए ऑक्सीजन और नमी महत्वपूर्ण हैं।

जीव-जगत

- प्रकाश-संश्लेषण: कार्बन डाइऑक्साइड + जल + प्रकाश + हरितलवक → भोजन + ऑक्सीजन।
- रंध्र = गैस-विनिमय और वाष्पोत्सर्जन।

- जाइलम = जल और खनिज; फ्लोएम = बना हुआ भोजन।
- परागण = परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक जाना।
- अंकुरण के लिए जल, वायु और उपयुक्त तापमान।
- छोटी आंत = पाचन की पूर्णता और पोषक तत्वों का अवशोषण।
- फेफड़े = गैस-विनिमय; हृदय = रक्त-पंप; वृक्क = निस्पंदन/उत्सर्जन।
- उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की भूमिकाएँ अलग हैं।
- आहार-श्रृंखला का तीर भोजन/ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा बताता है।
- अनुकूलन को आवास और कार्य के संदर्भ में समझें।

गति, विद्युत और चुम्बक

- चाल = दूरी ÷ समय।
- दूरी-समय आलेख में क्षैतिज रेखा = विराम; स्थिर ढलान = समान गति।
- बल चाल, दिशा या आकार बदल सकता है।
- घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है।
- गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल है।
- बंद परिपथ = पूर्ण चालक मार्ग।
- ताँबा सुचालक; रबर और प्लास्टिक कुचालक।
- समान चुम्बकीय ध्रुव दूर धकेलते हैं; विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं।
- कम्पास की सुई पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र से उत्तर-दक्षिण दिशा में आती है।
- फ्यूज अधिक धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ता है।

प्रकाश, आकाश और संसाधन

- प्रकाशमान वस्तु अपना प्रकाश देती है।
- अपारदर्शी वस्तु छाया बना सकती है।
- आपतन कोण = परावर्तन कोण; कोण अभिलंब से मापें।
- चन्द्रमा परावर्तित सूर्य-प्रकाश से दिखाई देता है।
- चन्द्र-कला दिखाई देने का कारण दिखाई देने वाले प्रकाशित भाग का बदलना है।
- घूर्णन → दिन-रात; परिक्रमण + अक्ष का झुकाव → ऋतुएँ।
- मौसम अल्पकालीन; जलवायु दीर्घकालीन प्रतिरूप।
- जल-चक्र: वाष्पीकरण → संघनन → वर्षण → संग्रह।
- ह्यूमस मृदा की उर्वरता और जल-धारण बढ़ा सकता है।
- नवीकरणीय संसाधन भी असीमित नहीं होते।
- घटाएँ → पुनः उपयोग → मरम्मत → पुनर्चक्रण → सुरक्षित निपटान।

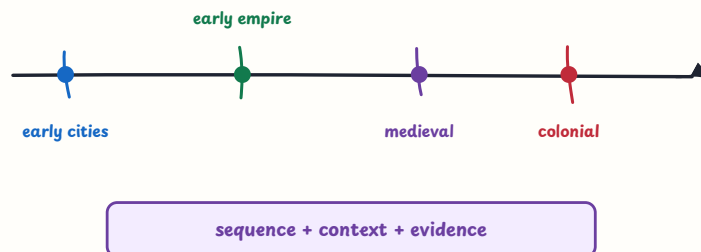
विज्ञान शिक्षण

- अवलोकन और निष्कर्ष अलग रखें।
- स्वतंत्र चर बदला जाता है; आश्रित चर मापा जाता है; नियंत्रित चर समान रखे जाते हैं।
- प्रयोग से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष तुलना देखें।
- मॉडल वास्तविकता का सरल निरूपण है; उसकी सीमा बताएं।
- अपेक्षित परिणाम न आए तो परिणाम मिटाएँ नहीं; विधि और आँकड़े जाँचें।
- संज्ञानात्मक = अवधारणा/तर्क; क्रियात्मक = प्रयोग-कौशल; भावात्मक = दृष्टिकोण/जिम्मेदारी।

पत्र 1 — पेपर 2 सामाजिक विज्ञान

14. □ इतिहास की त्वरित समयरेखा

timeline: sequence helps connect events and change



चित्र 2.6 — कालक्रम को स्रोत, संदर्भ, निरंतरता और परिवर्तन के साथ पढ़ें

प्रारम्भिक समाज → किसान और पशुपालक → प्रथम नगर → प्रारम्भिक राज्य
→ नए विचार → मौर्य साम्राज्य → व्यापार और सांस्कृतिक सम्पर्क
→ क्षेत्रीय राज्य → दिल्ली सल्तनत → मुगल साम्राज्य
→ औपनिवेशिक विस्तार → प्रतिरोध और सुधार → राष्ट्रवादी आन्दोलन
→ स्वतंत्रता/विभाजन → संविधान और राष्ट्र-निर्माण

इतिहास के पक्के तथ्य

- पुरातत्त्व = भौतिक अवशेषों का अध्ययन।
- हड़प्पा सभ्यता के संकेत: नियोजित नगर, नालियाँ, ईंटें, मुहरें, शिल्प और व्यापार।
- अधिशेष उत्पादन नगर और विशेष काम को सहारा दे सकता है।
- बौद्ध धर्म = गौतम बुद्ध; जैन धर्म = महावीर और अहिंसा।
- अशोक के अभिलेख शासक के संदेश, धम्म और कल्याण की जानकारी देते हैं; शासकीय दृष्टिकोण भी दिखाते हैं।
- व्यापारिक मार्ग वस्तुओं के साथ विचार, लोग, तकनीक और संस्कृति भी ले जाते हैं।
- आर्यभट = गणित और खगोल; नालंदा = शिक्षा का केंद्र।
- इक्ता = राजस्व-अधिकार और प्रशासनिक/सैन्य जिम्मेदारी से जुड़ी व्यवस्था।
- मनसबदारी = मुगल पद और सेवा-व्यवस्था।
- स्थापत्य में पदार्थ, तकनीक, श्रम, संरक्षक, उद्देश्य और संदर्भ देखें।
- भक्ति और सूफी परम्पराएँ स्थानीय भाषा, भक्ति और सामाजिक संपर्क से जुड़ी हैं।
- कम्पनी की शक्ति व्यापार, सेना, कूटनीति, राजस्व और राजनीति से बढ़ी।
- भू-राजस्व व्यवस्थाओं ने किसान, जमींदार, साहूकार और ग्रामीण समाज को प्रभावित किया।
- जनजातीय प्रतिरोध को भूमि, वन, जीविका और बाहरी नियंत्रण के संदर्भ में पढ़ें।
- 1857 का विद्रोह अनेक सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय कारणों से जुड़ा था।
- फुले और अम्बेडकर को शिक्षा, समानता, गरिमा और जाति-विरोध के संदर्भ में पढ़ें।
- राष्ट्रवादी आन्दोलन किसी एक व्यक्ति या घटना की कहानी नहीं; अनेक समूह और विधियाँ शामिल थीं।

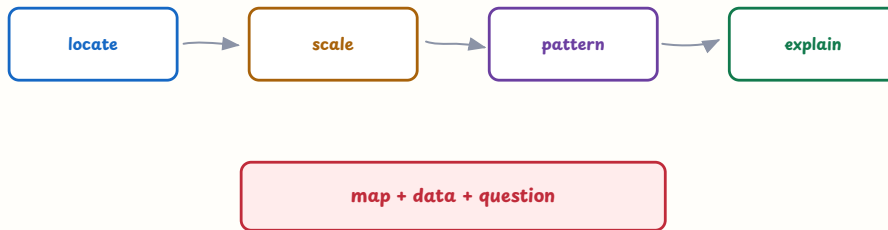
स्रोत-जाँच

किसने बनाया? → कब? → किसके लिए? → क्यों?

→ क्या दिखाता है? → क्या अनुपस्थित है? → दूसरे स्रोत से पुष्टि?

15. ७ भूगोल का त्वरित पत्र

map skill: locate, measure, interpret and communicate



a map is evidence, not just a picture to colour

चित्र 2.7 — मानचित्र में स्थान, दिशा, मापनी, संकेत और स्थानिक प्रतिरूप को साथ पढ़ें

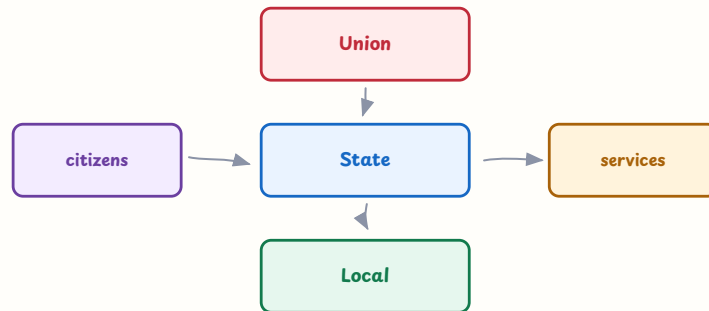
- भूगोल = स्थान, क्षेत्र, पर्यावरण, संसाधन और मानव-संबंधों का अध्ययन।
- घूर्णन → दिन-रात।
- परिक्रमण और अक्ष का झुकाव → ऋतुएँ।
- भूमध्य रेखा = 0° अक्षांश।
- प्रधान मध्याह्न रेखा = 0° देशान्तर।
- अक्षांश = पूर्व-पश्चिम समानान्तर रेखाएँ।
- देशान्तर = ध्रुव से ध्रुव तक जाने वाली रेखाएँ।
- ग्लोब = पृथ्वी का त्रि-आयामी मॉडल; मानचित्र = समतल निरूपण।
- मापनी = मानचित्र दूरी और वास्तविक दूरी का संबंध।
- संकेत-सूची = मानचित्र के प्रतीकों/रंगों का अर्थ।
- मौसम अल्पकालीन; जलवायु दीर्घकालीन।
- वायु सामान्यतः अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है।
- जल-चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और बहाव/अवशोषण आते हैं।
- बस्ती का स्थान जल, भू-आकृति, मृदा, काम और परिवहन से प्रभावित होता है।
- संसाधन का मूल्य तकनीक, ज्ञान, पहुँच और मांग से बदल सकता है।
- कृषि = मृदा + जल + जलवायु + श्रम + तकनीक + बाजार।
- सततता = वर्तमान जरूरत पूरी करते हुए भविष्य की संभावना सुरक्षित रखना।

मानचित्र-पठन क्रम

शीर्षक/उद्देश्य → उत्तर दिशा → संकेत-सूची → मापनी → ग्रिड
→ स्थान/दूरी → प्रतिरूप → व्याख्या

16. ② नागरिक शास्त्र का त्वरित पत्र

government works through connected levels and institutions



चित्र 2.8 — नागरिक, सरकार के स्तर और सार्वजनिक सेवाएँ सहभागिता तथा जवाबदेही से जुड़ी हैं

विविधता और समानता

- विविधता = अंतर; ऊँच-नीच नहीं।
- पूर्वाग्रह = पर्याप्त जानकारी के बिना बना निर्णय।
- रूढ़ छवि = किसी समूह के बारे में स्थिर और अत्यधिक सरल धारणा।
- भेदभाव = असमान व्यवहार या अवसर से वंचित करना।
- समानता = समान गरिमा, दर्जा और कानूनी सुरक्षा।
- न्यायसंगत समानता = जरूरत और बाधा के अनुसार उचित सहायता।

सरकार और लोकतंत्र

- सरकार कानून, नीति, सेवा, राजस्व, अधिकार और सार्वजनिक निर्णय से जुड़ी है।
- संघ, राज्य और स्थानीय स्तरों के कार्य अलग हो सकते हैं।
- ग्राम सभा = गाँव के वयस्क मतदाताओं का सहभागी मंच।
- नगरपालिका = शहरी स्थानीय निकाय।
- लोकतंत्र = सहभागिता + प्रतिनिधित्व + राजनीतिक समानता + अधिकार + जवाबदेही।
- विपक्ष प्रश्न, निगरानी और वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है।
- जवाबदेही के साधन: प्रश्न, बहस, रिपोर्ट, मीडिया, न्यायालय, चुनाव और जन-सहभागिता।

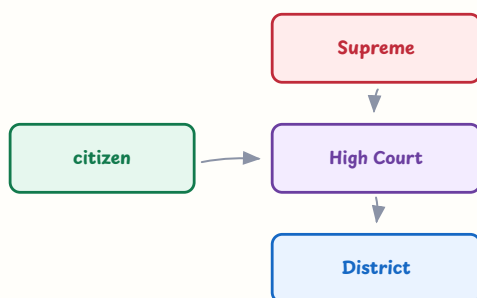
मीडिया, लिंग और संविधान

- मीडिया पढ़ते समय निर्माता, उद्देश्य, प्रमाण, श्रोता, प्रस्तुति और अनुपस्थित आवाज़ पूछें।

- लिंग-भूमिकाएँ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से बनती हैं।
- बिना वेतन का देखभाल-कार्य भी सामाजिक मूल्य रखता है।
- संविधान अधिकार, संस्थाएँ, शक्तियाँ और मूल्यों का ढाँचा है।
- मूल मूल्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता।
- संसद प्रतिनिधित्व, कानून-निर्माण और कार्यपालिका की जवाबदेही से जुड़ी है।

न्यायपालिका और सामाजिक न्याय

judicial structure: disputes can move through levels of courts



independence + rule of law + remedy

चित्र 2.9 — न्यायालयों के विभिन्न स्तर विवाद, अपील और उपचार का संस्थागत मार्ग देते हैं

- न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती और विवादों में उपचार देती है।
- जिला न्यायालय → उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय का व्यापक ढाँचा याद रखें।
- न्यायिक स्वतंत्रता और विधि का शासन महत्वपूर्ण हैं।
- जनहित याचिका सार्वजनिक हित के प्रश्नों का कानूनी मार्ग हो सकती है।
- हाशियाकरण = व्यवस्थित सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वंचना।
- विशेष उपाय ऐतिहासिक वंचना और वास्तविक समानता को बढ़ा सकते हैं।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण

- इतिहास: कालक्रम + स्रोत + संदर्भ + कारण/परिणाम + दृष्टिकोण।
- भूगोल: मानचित्र + मापनी + स्थानिक प्रतिरूप + मानव-पर्यावरण संबंध।
- नागरिक शास्त्र: संस्था + कार्य + अधिकार + सहभागिता + जवाबदेही।
- विवादित विषय में पृष्ठभूमि, प्रमाण, नियम और सम्मानजनक चर्चा दें।
- परियोजना = प्रश्न + स्रोत/आँकड़े + नैतिकता + विश्लेषण + संचार + चिंतन।

पत्र J — सार्वभौमिक शिक्षण-दृष्टि

17. ☑ सबसे उपयुक्त शिक्षक-प्रतिक्रिया — 20 नियम

1. पहले बच्चे की विधि या विचार पूछें।
2. गलत उत्तर को स्थायी अक्षमता न मानें।
3. “तुमने कैसे किया?” नैदानिक प्रश्न है।
4. सार्वजनिक अपमान नहीं; निजी और विशिष्ट प्रतिक्रिया दें।
5. दंड सीखने का विकल्प नहीं।
6. घरेलू भाषा को सेतु बनाएं।
7. दिव्यांगता में पहुँच-सहायता दें; बिना कारण लक्ष्य न हटाएँ।
8. प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को गहराई और संवर्धन दें।
9. समूह में भूमिकाएँ बदलते रहें।
10. लिंग-रूढ़ि को चुनौती दें।
11. शिक्षक पूरा कार्य करके बच्चे की स्वतंत्रता न छीनें।
12. सहारा दें और क्षमता बढ़ने पर धीरे-धीरे हटाएँ।
13. पूर्व-ज्ञान पहले जानें।
14. ठोस/दृश्य निरूपण से अमूर्त अवधारणा जोड़ें।
15. गतिविधि का स्पष्ट सीखने का उद्देश्य हो।
16. मूल्यांकन के प्रमाण से अगली शिक्षण-योजना बदलें।
17. निदान के बिना उपचारात्मक कार्य न दें।
18. स्रोत, मानचित्र और आँकड़ों की सीमा पर चर्चा करें।
19. प्रयोग से पहले सुरक्षा और निष्पक्ष तुलना देखें।
20. नई स्थिति में समझ का स्थानांतरण फिर जाँचें।

गलत विकल्प के संकेत

संकेत	समस्या
हमेशा/कभी नहीं/केवल	संदर्भ और विविधता की अनदेखी
दंड/लेबल/सार्वजनिक तुलना	गरिमा और प्रेरणा को नुकसान
शिक्षक तुरंत उत्तर बता दे	सोच और स्वतंत्रता कम

संकेत	समस्या
सबके लिए एक ही विधि	व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी
घरेलू भाषा पर रोक	पूर्व-ज्ञान और पहचान को बाधा बनाना
बिना उद्देश्य गतिविधि	सीखने का प्रमाण नहीं
एक ही परीक्षा से क्षमता तय करना	अनेक प्रमाणों की अनदेखी
असुरक्षित प्रयोग	सुरक्षा और नैतिकता का अभाव
पुस्तक की नकल	जाँच और अर्थ-निर्माण का अभाव
कठिनाई पर लक्ष्य तुरंत कम करना	पहुँच और क्षमता को एक मानना

18. याद रखने वाले अधिगम-चक्र

बाल विकास चक्र

देखें → पूछें → समझें → सहायता दें → फिर प्रयास → पुनर्मूल्यांकन

गणित समस्या-समाधान

पढ़ें → निरूपित करें → संबंध/सूत्र चुनें → हल करें → जाँचें

विज्ञान जाँच-चक्र

प्रश्न → अनुमान → परीक्षण → प्रमाण → व्याख्या → संशोधन

सामाजिक विज्ञान जाँच-चक्र

प्रश्न → स्रोत/आँकड़े → तुलना → व्याख्या → तर्क → संशोधन

भाषा अवबोधन

मुख्य भाव → विवरण → संकेत → निष्कर्ष → प्रमाण सहित उत्तर

उपचारात्मक शिक्षण

निदान → लक्षित सहायता → मार्गदर्शित अभ्यास → सहारा कम करना → स्थानांतरण-जाँच

19. 60 अति-त्वरित मिश्रित तथ्य

1. CTET में ऋणात्मक अंकन नहीं है।
2. पेपर 1 की लक्षित आयु लगभग 6-11 वर्ष है।
3. पेपर 2 की लक्षित आयु लगभग 11-14 वर्ष है।
4. भाषा 2, भाषा 1 से अलग होनी चाहिए।
5. विकास, वृद्धि से व्यापक है।
6. वंशानुक्रम और वातावरण साथ काम करते हैं।
7. निकटस्थ विकास क्षेत्र अकेले और सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच है।
8. सहारा अस्थायी सहायता है।
9. आत्मसातीकरण नई जानकारी को पुराने मानसिक ढाँचे में मिलाना है।
10. समायोजन मानसिक ढाँचे में बदलाव है।
11. पियाजे के चरण कठोर डिब्बे नहीं हैं।
12. कोहलबर्ग नैतिक तर्क के आधार पर स्तर बताते हैं।
13. ब्रूनर सर्पिल पाठ्यचर्या पर जोर देते हैं।
14. घरेलू भाषा सीखने का संसाधन है।
15. समावेशन का अर्थ पहुँच, सहभागिता और गरिमा है।
16. अनुकूल व्यवस्था में लक्ष्य सामान्यतः वही रहता है।
17. नैदानिक मूल्यांकन विशेष अंतर पहचानता है।
18. अधिगम हेतु मूल्यांकन अगली शिक्षण-योजना बदलता है।
19. वैधता इच्छित कौशल मापने से जुड़ी है।
20. विश्वसनीयता अंकन की निरंतरता है।
21. 1 अभाज्य नहीं है।
22. 2 एकमात्र सम अभाज्य है।
23. महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड है।

24. लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटा सामान्य गुणज है।
25. संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्या बड़ी है।
26. भिन्न का हर कुल समान भाग बताता है।
27. अनुपात क्रम पर निर्भर है।
28. समीकरण में दोनों पक्षों पर समान क्रिया करें।
29. परिमाण सीमा है।
30. क्षेत्रफल अंदर का ढका भाग है।
31. आयतन घेरा हुआ स्थान है।
32. आलेख की मापनी पढ़ना जरूरी है।
33. पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय है।
34. पर्यावरण अध्ययन बच्चे के निकट वातावरण से शुरू होती है।
35. छानना और कीटाणु-नाशन समान नहीं हैं।
36. जल-चक्र में वाष्पीकरण और संघनन आते हैं।
37. परियोजना नकल किया हुआ गृहकार्य नहीं है।
38. अवलोकन और निष्कर्ष अलग हैं।
39. विज्ञान में अनुमान का परीक्षण किया जा सकता है।
40. निष्पक्ष परीक्षण में एक प्रमुख चर बदलें।
41. प्रकाश-संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल कच्चे पदार्थ हैं।
42. जाइलम जल और खनिज पहुँचाता है।
43. आहार-श्रृंखला का तीर ऊर्जा-स्थानांतरण बताता है।
44. चाल = दूरी ÷ समय।
45. बंद परिपथ पूर्ण चालक मार्ग है।
46. समान चुम्बकीय ध्रुव दूर धकेलते हैं।
47. आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं।
48. मौसम अल्पकालीन स्थिति है।
49. नवीकरणीय संसाधन भी असीमित नहीं।
50. इतिहास में स्रोत का लेखक और उद्देश्य देखें।
51. कालक्रम क्रम बताता है; पूरी कारण-व्याख्या नहीं।
52. अक्षांश समानान्तर रेखाएँ हैं।
53. देशान्तर ध्रुवों पर मिलती हैं।
54. मानचित्र की संकेत-सूची प्रतीकों का अर्थ बताती है।
55. लोकतंत्र में सहभागिता और जवाबदेही जरूरी हैं।
56. मीडिया का स्रोत, उद्देश्य और अनुपस्थित आवाज़ देखें।
57. संविधान अधिकार और संस्थाओं का ढाँचा है।
58. न्यायपालिका कानून और उपचार से जुड़ी है।
59. विविधता अंतर है, ऊँच-नीच नहीं।
60. सर्वोत्तम CTET विकल्प बाल-केंद्रित, समावेशी, प्रमाण-आधारित और संदर्भानुकूल होता है।

20. अंतिम 30 मिनट की योजना

पहले 10 मिनट: स्मरण

- परीक्षा प्रारूप, समय और ऋणात्मक अंकन।
- अपने पेपर, चुनी हुई भाषाएँ और पेपर 2 का विकल्प।
- बाल विकास के विचारक और उत्तर-सीढ़ी।

अगले 10 मिनट: सूत्र और तथ्य

- गणित: चिह्न, भिन्न, अनुपात, समीकरण, इकाई, क्षेत्रफल और आयतन।
- विज्ञान: भोजन, पौधे, गति, परिपथ, प्रकाश, जल और संसाधन।
- सामाजिक विज्ञान: समयरेखा, स्रोत, मानचित्र-मापनी, संस्था और अधिकार।
- भाषा: गद्यांश की प्रमाण-विधि और व्याकरण-संदर्भ।

अंतिम 10 मिनट: रणनीति

- नहीं/को छोड़कर वाले प्रश्न।
- बाल विकास में आयु और संदर्भ।
- गलत उत्तर पर कारण पूछना।
- कोई नया अध्याय नहीं।
- शांत रहें और हर प्रश्न पूरा करें।

21. ✔ अंतिम परीक्षा जाँच-सूची

परीक्षा से पहले

- प्रवेश-पत्र और आवश्यक दस्तावेज जाँच लिए।
- चुनी हुई भाषाएँ और विषय-विकल्प सही हैं।
- आने-जाने और समय की योजना है।
- पर्याप्त नींद, जल और हल्की पुनरावृत्ति की।
- नया और भारी विषय शुरू नहीं किया।

परीक्षा के दौरान

- निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- निश्चित प्रश्न पहले हल किए।
- कठिन प्रश्न चिह्नित करके आगे बढ़ें।
- कोई प्रश्न खाली नहीं छोड़ें।
- प्रश्न की भाषा और नहीं/को छोड़कर जाँचें।
- गणित/विज्ञान में इकाइयाँ, चिह्न और शर्तें जाँचें।
- भाषा में उत्तर गद्यांश के प्रमाण पर रखा।
- बाल विकास में बाल-केंद्रित और समावेशी विकल्प चुना।
- अंतिम जाँच में उत्तर दर्ज करने की गलती नहीं छोड़ी।

🌀 अंतिम CTET मंत्र

अवधारणा समझें → प्रमाण देखें → शिक्षार्थी की सोच पढ़ें → समावेशी विकल्प चुनें → उत्तर पूरा करें।

आपको केवल उत्तर याद नहीं करना है; प्रश्न के पीछे का विषय और कक्षा-तर्क पहचानना है।

पुनरावृत्ति सलाह: विषय-वार अभ्यास प्रश्न बैंक और विस्तृत पुनरावृत्ति नोट्स से केवल अपने चिह्नित कमजोर बिंदुओं (weak areas) को दोहराएँ।

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation